AgentPlaza

로컬·퍼블릭 LLM 겸용 멀티 에이전트 플랫폼 및 에이전트 마켓플레이스 PRD (v2)

로컬 LLM 과 퍼블릭 AI 서비스를 하나의 게이트웨이로 쓰고, Orchestrator·AI Assistant 를 기본으로 제공하며, frontend·backend·database 를 담은 Zip 에이전트를 마켓플레이스에서 골라 docker compose 로 독립 또는 연계 구동하는 멀티 에이전트 플랫폼의 제품 요구사항 정의서. v2 에서 참조 프로젝트 11종을 분석해 독립 구동(Zip) Addon-Agent 후보군을 업무·업종·도메인 3축으로 분류·배치한다.

작성일 2026-09-18 (v2) · v1 2026-09-18

분석 원천: 인포그래픽 「20 AI GitHub Repos」 · GitHub 검색 Multi-ai Agent(300건) · WisemanLim 저장소·스타 교차 · **v2: 참조 프로젝트 11종**(SeCuardian 4·MAS 3·DOPQ·HRAgent·SmartHaccp·Bonded) 소스 실독

실측: GitHub REST API 2026-09-18, 저장소 361개 라이선스·스타·커밋·릴리스 조회, LICENSE 판독 77건

표준: MCP 2026-07-28 · A2A v1.0.1 · AG-UI 1.0 · ACP v1 · OTel GenAI semconv · Compose Spec(v5) · OWASP GenAI 2026 · 개인정보보호법

목차

1. 개요

1.1 이 문서가 다루는 것 1.2 왜 항목 단위 에이전트인가 1.3 핵심 발견 1.4 문서 구성

2. 출처와 라이선스 표기

2.1 원천 네 가지 2.2 실측 방법 2.3 표기 규칙 2.4 인용 원칙 2.5 선행 PRD 와의 경계

3. 원천 전수 분석

3.1 인포그래픽「20 AI GitHub Repos」전수표 3.2 결합 방식 판정 근거

3.3 GitHub 검색「Multi-ai Agent」상위 결과 3.4 v1 템플릿 3.5 v1 규격 전사

3.6 요구사항 8개 → 도메인 추적표

4. 목표 시스템

4.1 제품 정의 4.2 기본 에이전트 둘 4.3 운용 3모드 4.4 설계 원칙 4.5 사용자 흐름

5. 기능 요구사항

5.1 읽는 법 5.2 FR-D1 LLM 공급 5.3 FR-D2 오케스트레이터 5.4 FR-D3 대화형 어시스턴트

5.5 FR-D4 애드온 SDK·스캐폴드 5.6 FR-D5 패키지·레지스트리 5.7 FR-D6 마켓플레이스

5.8 FR-D7 프로토콜 게이트웨이 5.9 FR-D8 런타임·컴포즈 5.10 FR-D9 신원·거버넌스 5.11 FR-D10 콘솔·관측

5.12 FR-X 후순위·공백 5.13 FR-P 플랫폼 공유 서비스 5.14 사용자 스토리

6. 비기능 요구사항

6.1 NFR-I 격리·독립 구동 6.2 NFR-L LLM 공급 6.3 NFR-P 프로토콜 적합성 6.4 NFR-S 보안

6.5 NFR-U 사용성·즉시 사용 6.6 NFR-O 운영·관측·이식성 6.7 NFR-C 준법·라이선스

7. 아키텍처

7.1 계층 7.2 LLM 공급 계층 7.3 디렉터리 7.4 에이전트 공통 골격 7.5 프로토콜 표면 7.6 실패와 강등

7.7 배포 토폴로지

8. 에이전트 카탈로그

8.1 카탈로그 읽는 법 8.2 AG-D1 LLM 공급 8.3 AG-D2 오케스트레이터 8.4 AG-D3 대화형 어시스턴트

8.5 AG-D4 애드온 SDK·스캐폴드 8.6 AG-D5 패키지·레지스트리 8.7 AG-D6 마켓플레이스

8.8 AG-D7 프로토콜 게이트웨이 8.9 AG-D8 런타임·컴포즈 8.10 AG-D9 신원·거버넌스 8.11 AG-D10 콘솔·관측

8.12 AG-X 후순위 8.13 AG-P 플랫폼 공유 서비스 8.14 수량과 v1 대비

9. 기술 스택 — 실측 기반 선정

9.1 결정 요약 9.2 D1 LLM 공급 9.3 D2 오케스트레이션 9.4 D3 어시스턴트

9.5 D4·D5·D6 패키징·레지스트리·마켓 9.6 D7 프로토콜 9.7 D8 런타임·compose·운영 9.8 플랫폼형 참조

9.9 아카이브·이전·정체 총람 9.10 라이선스 5등급 9.11 사용자 저장소 재사용

10. 독립 구동, 연계, 즉시 사용

10.1 세 모드 계약 10.2 agent.yaml 규격 10.3 compose.yaml 규격 10.4 등록 8단계

10.5 카탈로그 소스 다형 필드와 신뢰 등급 10.6 v1 → AgentPlaza 마이그레이션 10.7 프로파일

10.8 누락 검증 CI

11. 표준 프로토콜 — 현행 사양 실측과 반영

11.1 요약 11.2 MCP 2026-07-28 변경 요지와 대응 11.3 MCP SDK·레지스트리·게이트웨이 실측

11.4 A2A v1.0.1 핵심 모델과 대응 11.5 그 밖의 표준 11.6 프로토콜 비교와 경쟁 관계

11.7 Orchestrator 의 MCP·A2A 결정 규칙 11.8 외부 에이전트 등록 게이트 11.9 미확인 항목

12. 데이터 모델과 API

12.1 플랫폼 스키마 12.2 Addon DB 격리 3방식 12.3 플랫폼 REST 12.4 에이전트 표면

12.5 AG-UI 이벤트 매핑 12.6 관측 속성
13. 보안, 법적, 윤리
13.1 위협 모델 13.2 신뢰 등급과 격리 연동 13.3 오픈소스 라이선스 13.4 개인정보·데이터 13.5 마켓·상거래
13.6 윤리·오용 13.7 알려진 실패 모드
14. 원천 검증 — 인포그래픽·검색·v1 의 주장 검토
14.1 인포그래픽 20 저장소 검증 14.2 GitHub 검색 결과 검증 14.3 v1 템플릿 주장 검증
14.4 표준 사양 가정 검증 14.5 누락 검증
15. 지표, 로드맵, 리스크
15.1 성공 지표 15.2 단계 15.3 리스크 15.4 다음 결정
16. 참조 프로젝트 분석 (v2)
16.1 참조 프로젝트 11종 16.2 세 갈래 계열 16.3 인벤토리 방법 16.4 마켓플레이스 설계 준용 16.5 배치 토폴로지
17. Addon-Agent 후보 카탈로그 — 분류 체계 (v2)
17.1 분류 축 1 17.2 분류 축 2 17.3 분류 축 3 17.4 카테고리 slug 체계 17.5 독립 구동
17.6 후보 수량과 도메인 분포 17.7 업종별 스타터 팩
18. 카테고리별 세부 Agent 배치 (v2)
18.1 읽는 법 18.2 공통 18.3 플랫폼 18.4 보안 18.5 LLMOps 18.6 거버넌스·준법 18.7 인사
18.8 제조 18.9 식품안전 18.10 물류·통관 18.11 문서지능 18.12 종합 18.99 후보 도출 원칙과 한계
부록 A. 용어
부록 B. 출처 총람
B.1 원천·검색·사용자 B.2 표준 사양 B.3 법령·프레임워크 B.4 선행 내부 문서 B.5 실측 저장소 전수
부록 C. 사용자 즐겨찾기 교차
부록 D. 이미지·그림 출처
부록 E. 한계
부록 F. v1 → v2 변경 이력
부록 G. 참조 프로젝트 출처

1. 개요

1.1 이 문서가 다루는 것

이 문서는 여러 AI 에이전트를 한 플랫폼에서 등록·구동·연계하는 제품의 요구사항이다. 사용자가 제시한 여덟 요구는 다음과 같다. (1) 로컬 LLM 지원, (2) 퍼블릭 AI 서비스(ChatGPT·Claude Code 등) LLM 지원, (3) 기본 에이전트로 Orchestrator 와 대화형 AI Assistant 제공, (4) Addon 에이전트용 템플릿(Scaffold)과 Zip 업로드, (5) Zip 은 frontend·backend·database·meta 로 구성, (6) Zip 구매 또는 마켓플레이스(다운로드/설치·직접설치·연동/연계)로 획득, (7) MCP·A2A 표준 프로토콜 연계, (8) 각 에이전트는 docker compose 로 독립 구동.

목표 시스템 이름은 AgentPlaza 이다. 광장(Plaza)은 에이전트가 모이고 거래되는 곳이다. 여덟 요구를 10개 영역·70개 항목으로 분해했고, 항목 하나하나가 홀로 기동하는 에이전트다. 플랫폼은 조립·발견·정책 수단이지 실행 전제가 아니다.

사용자가 첨부했다고 언급한 인포그래픽 파일은 본 세션에 전달되지 않았다. 대신 작업 디렉터리의 요약 보고서 Summary-Repos(2026-09-15)가 정리한 「20 AI GitHub Repos」 20개 저장소 목록·분류·라이선스를 전사 원천으로 삼았고(3.1), 20개 모두 AgentPlaza 의 결합 방식(기본 엔진·Addon·연계·참고·제외)을 부여했다(그림 9).

1.2 왜 항목 단위 에이전트인가

- **라이선스가 갈린다.** 20개 중 그대로 내장할 수 있는 것은 6개다. n8n(Sustainable Use)·Dify(멀티테넌트 금지)·AutoGPT platform(Polyform Shield)·Open WebUI(브랜딩 조항)·ComfyUI(GPL)는 한 프로세스에 넣을 수 없다. 컨테이너 경계가 라이선스 경계다.
- **공급자가 바뀐다.** 로컬 Ollama 와 퍼블릭 Claude 를 같은 코드로 부르려면 에이전트가 공급자를 몰라야 한다. 게이트웨이 별칭 하나만 안다.
- **임의 코드를 받는다.** Zip 업로드는 곧 코드 실행이다. v1 은 플랫폼 프로세스 안에서 importlib 로 실행했다. AgentPlaza 는 컨테이너 격리를 기본으로 바꾼다.
- **부분 도입이 현실이다.** 게시판 에이전트 하나만 고객사에 납품해야 한다. agent.zip 하나가 compose 로 혼자 뜬다(M1).
- **표준이 있다.** MCP 는 도구 계약, A2A 는 에이전트 계약, AG-UI 는 화면 계약이다. 네 문을 agent.yaml 하나에서 생성하면 손코딩 불일치가 사라진다.

1.3 핵심 발견

1. **v1 이 이미 있다.** 사용자 저장소 WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★ 는 Orchestrator·Assistant·flat zip 핫 디플로이·per-agent MCP·A2A·standalone compose export·오프라인 실행을 갖춘 본 요구의 v1 구현이다(F1~F32). 빠진 것은 서명·권한 선언·격리·마켓플레이스·상거래 다섯 가지다. 본 PRD 는 v1 을 대체하지 않고 승계·확장한다(3.4).
2. **MCP 는 고정 사양이 아니다.** 현행 사양은 2026-07-28 이며 세션·initialize 핸드셰이크를 없앤 무상태 재설계다(server/discover 필수, Tasks 확장 분리, MRTR, Roots·Sampling·Logging 폐기 예고). v1 의 MCP 프록시와 A2A 라우터(v0.x 스타일)는 둘 다 현행과 어긋난다. A2A 는 v1.0.1(a2a.proto 정본, Agent Card JWS 서명, LF 산하)이다(11장).
3. **Anthropic Messages API 가 로컬 런타임의 제2 표준이 되었다.** ollama/ollama * · 181,183★, ggml-org/llama.cpp * · 128,619★, vllm-project/vllm * · 92,055★, sgl-project/sglang * · 36,116★ 등 9개 런타임이 /v1/messages 를 네이티브로 제공한다. 동기는 Claude Code 를 로컬 모델에 붙이기 위해서다. 요구 (1)(2)는 'OpenAI 호환을 내부 표준, Anthropic 병행'으로 한 게이트웨이에서 풀린다(9.2).
4. **라이선스 함정 6건.** langchain-ai/langgraph * · 41,863★ 저장소는 MIT 이지만 서버 런타임 langgraph-api 는 Elastic-2.0(관리형 제공 금지) → 라이브러리만 사용. BerriAI/litellm * · 59,036★ 은 enterprise/ 프로덕션 사용 유료. redis/redis · 76,398★ 8 은 3중 라이선스 → Valkey. open-webui/open-webui * · 152,425★ 는 브랜딩 변경 시 50 사용자 상한. microsoft/autogen * · 61,035★ 은 유지보수 모드 + CC-BY-4.0. daytonaio/daytona * · 71,721★ 는 2026-06 유지보수 중단 + AGPL.

5. **마켓 서버 오픈소스 선례는 둘.** openclaw/clawhub · 9,422★(MIT – Claw 패키지 = 에이전트 한 개 전체, SHA-256 사전 제시, 발행 거부 10사유)와 modelcontextprotocol/registry · 7,260★(server.json 에 oci·mcpb 가 1급). Claude Code 마켓은 git + marketplace.json 정적 카탈로그라 서버가 필요 없다. 무료·사내는 정적, 유료만 API 서버로 이원화한다(D6).
6. **아카이브·이전 다수.** tensorzero/tensorzero * · 11,720★(2026-06)·FlowiseAI/Flowise * · 55,467★(2026-08-13)·huggingface/text-generation-inference · 10,886★·containrrr/watchtower · 24,650★ 아카이브. 경로 이전 23건(comfyanonymous→Comfy-Org, anthropics/mcpb→modelcontextprotocol, zed-industries→agentclientprotocol, sst/opencode→anomalyco, awslabs/agent-squad→2FastLabs 등). 9.9 총람.
7. **compose 는 v5 다.** docker/compose · 38,178★ 릴리스 v5.5.1 (2026-09-03). v5.0.0 은 Compose 를 SDK 로 공식 개방하고 models·provider 요소를 갖는다. include 는 이름 충돌 시 병합하지 않고 경고만 하므로 서비스·네트워크·볼륨에 에이전트 접두어를 강제한다. v1 의 network_mode:host·docker.sock 마운트는 폐기한다(10.3).
8. **검색 결과는 플랫폼 후보를 주지 않는다.** 「Multi-ai Agent」 2,256건 상위는 튜토리얼과 'CLI 에이전트 여러 개 묶기' 도구다. 후자에서 'CLI 에이전트를 LLM 백엔드로 정식화'(D1-04)라는 설계 신호를 얻었다.

1.4 문서 구성

장	제목	내용
1	개요	여덟 요구, 항목 에이전트 근거, 핵심 발견 8
2	출처와 라이선스 표기	네 원천, 실측 방법, 표기 규칙, 선행 PRD 경계
3	원천 전수 분석	인포그래픽 20 전수·결합 방식, 검색 14, v1 승계표 18, 요구→도메인 추적
4	목표 시스템	제품 정의, 기본 에이전트 둘, 운용 3모드, 설계 원칙 DP1~10, 사용자 흐름 7
5	기능 요구사항	FR-D 70 + FR-X 12 + FR-P 12, 사용자 스토리 8
6	비기능 요구사항	격리·독립(최상위)·LLM·프로토콜·보안·사용성·운영·준법
7	아키텍처	9계층, LLM 계층, 디렉터리, agent.zip 골격, 프로토콜 표면, 강등, 토폴로지
8	에이전트 카탈로그	70+12+12 종, 우선순위 수량
9	기술 스택	실측 저장소 기반 선정, 결정 요약 35행, 영역별 표, 아카이브·이전 총람, 라이선스 5등급, 사용자 저장소 재사용
10	독립·연계·즉시 사용	세 모드 계약, agent.yaml 전문, compose 전문, 등록 8단계, 프로파일 6, 누락 CI
11	표준 프로토콜	MCP 2026-07-28·A2A v1.0.1·ACP·AG-UI·OTel 실측과 반영, 결정 규칙, 등록 게이트
12	데이터 모델·API	플랫폼 스키마, DB 격리 3방식, REST, 에이전트 표면, AG-UI 매핑, 관측 속성
13	보안·법적·윤리	위협 모델, 신뢰 등급×격리, 라이선스 결정, 개인정보, 상거래, 실패 모드
14	원천 검증	인포그래픽 20·검색·v1·표준 가정 판정, 누락 검증
15	지표·로드맵·리스크	성공 지표 10, 단계 S0~S8, 리스크 14, 다음 결정 6
16	참조 프로젝트 분석 (v2)	로컬 11종(SeCuardian 4·MAS 3·DOPQ·HRAgent·SmartHaccp·Bonded) 인벤토리, 마켓 설계 준용
17	Addon-Agent 후보 카탈로그 (v2)	업무·업종·도메인 3축 분류, 토폴로지, agent.zip 독립 구동 규격, 후보 수량
18	카테고리별 세부 Agent 배치 (v2)	도메인별 후보 전수표(공통·보안·LLMOps·거버넌스·HR·제조·식품안전·물류통관·문서·플랫폼)
부록	A~F	용어, 출처 총람·실측 전수, 스타 교차, 그림 출처, 한계, v1→v2 변경 이력

v2 요지. v1(1~15장·부록 A~E)은 그대로 두고, 16~18장과 부록 F 를 추가했다. 사용자 로컬 참조 프로젝트 11종을 소스 수준으로 분석해 독립 구동(Zip) 가능한 Addon-Agent 후보군을 도출하고, 업무·업종·도메인 3축으로 분류해 배치했다. 이전 산출물은 old/ 로 이동했다(부록 F).

2. 출처와 라이선스 표기

2.1 원천 네 가지

구분	원천	본 문서에서의 위치	확인 상태
① 인포그래픽	「20 AI GitHub Repos」— 20개 오픈소스 카드형 이미지. 사용자가 이전 세션에 제시, 요약 보고서 Summary-Repos(2026-09-15)로 정리됨	3.1 전수표, 그림 9, 14장 검증	원 게시자·URL 미확인. 이미지 파일은 본 세션에 첨부되지 않아 요약 보고서의 20개 목록·분류·라이선스를 전사 원천으로 삼았다
② GitHub 검색	https://github.com/search?q=Multi-ai+Agent&type=repositories – 2026-09-18 REST API 로 300건 수집, 상위 60건 판독	3.2 검색 분석	실측(stars·license·pushed_at)
③ 사용자 저장소	https://github.com/WisemanLim?tab=repositories – 47개. 핵심은 pub-MultiAIAgent-Template(v1), pub-wsa-for-sdd, pub-Server-Init, pub-SSL-Cert-Manager, pub-wise-dev-std	3.3 v1 승계표, 7·8·10장	트리·README·PRD.md·소스 실독
④ 사용자 스타	https://github.com/WisemanLim?tab=stars – 5,764건 스냅숏 (stars_all.tsv, 2026-09-18)	본문 * 표기, 부록 C	실측 교차

2.2 실측 방법

본문의 저장소 수치는 사람이 옮겨 적지 않고 repos.tsv 에서 렌더된다. 2026-09-18 GitHub REST API 로 저장소마다 세 번 조회했다.

```
gh api repos/{owner}/{repo}            # stargazers_count, license.spdx_id, archived, default_branch, full_name(리다이렉트 감지)
gh api repos/{r}/commits/{default_branch}   # 기본 브랜치 최신 커밋 일자
gh api repos/{r}/releases/latest            # 최신 릴리스 태그
gh api repos/{r}/license | base64 -d        # spdx_id 가 NOASSERTION/NONE 이면 LICENSE 첫 줄 판독 → LIC_FIX
```

요청 경로와 응답 full_name 이 다르면 **이전(리다이렉트)** 으로 표기한다. 이번 실측에서 comfyanonymous/ComfyUI → Comfy-Org/ComfyUI, anthropics/mcpb → modelcontextprotocol/mcpb, casbin/casbin → apache/casbin, microsandbox/microsandbox → superradcompany/microsandbox 가 이전이었다. containrrr/watchtower 는 archived=true 다.

2.3 표기 규칙

표기	뜻
owner/repo * · 1,234★ · MIT	저장소 · 사용자 스타 목록 포함(*) · 스타 수 · 라이선스. 모두 repos.tsv 값
[아카이브]	GitHub archived=true. 신규 채택 금지, 대체 명시
[미확인]	1차 출처에서 확인하지 못함. 추정 금지
G1~G5	라이선스 등급(9.7). 빌드 게이트가 강제
E / A / L / R / X	결합 방식: 기본 엔진 / Addon 컨테이너 / 연계만 / 패턴 참고 / 제외·대체
v1	사용자 저장소 pub-MultiAIAgent-Template(2026-07-30 최신 커밋) 의 구현

2.4 인용 원칙

- **코드 비복제.** G4(AGPL·SSPL·BUSL·Sustainable Use·Polyform·Open WebUI License·Dify 추가조건) 저장소는 아키텍처·규격만 참고하고 코드를 가져오지 않는다.
- **이미지 비복제.** 인포그래픽 원본을 문서에 삽입하지 않는다. 그림 1~9는 본 문서가 자체 재구성한 도식이다(부록 D).
- **출처 명시.** 표준 사양(MCP·A2A·Compose Spec·OTel)은 저장소 경로와 버전·날짜를 11장과 부록 B 에 적는다.
- **파생 표기.** v1 F26 규칙을 그대로 따라, 마켓에서 파생된 에이전트의 agent.yaml 에는 base 출처와 라이선스가 자동 기록된다.
- **양식.** 문서 양식은 기존 내부 PRD 를 따랐으며 그 내용은 출처가 아니다.

2.5 선행 PRD 와의 경계

선행 PRD	다루는 것	본 문서와의 관계
AgentNexus (2026-09-16)	MCP + AI Gateway + A2A 통합 에이전트 플랫폼	프로토콜·게이트웨이 스택 조사를 재사용. 본 문서는 마켓·Zip·compose 독립 구동을 추가
AgentStackHub (2026-09-15)	20종 에이전트 스택 레퍼런스	스택 조합표 참고. 본 문서는 제품(플랫폼) 요구를 정의
AegisMesh / AgentSentry	에이전트 보안 위험·통제	13장 보안은 요지만. 상세 통제는 해당 문서
LLMForge (2026-09-17)	파인튜·가드레일 앱 빌더	X08 파인튜은 LLMForge 로 위임

3. 원천 전수 분석

네 원천을 항목 단위로 전사하고, 각 항목이 AgentPlaza 의 어느 에이전트(도메인·ID)로 귀속되는지 추적한다. 누락 검증은 14장.

3.1 인포그래픽 「20 AI GitHub Repos」 전수표

요약 보고서 Summary-Repos 의 20행을 순서 그대로 전사했다. 실측 열은 2026-09-18 값이다.

#	이름	저장소 실측 (★ · 라이선스)	분류(원문 요약)	결합	AgentPlaza 귀속
1	OpenClaw	openclaw/openclaw * · 390,029★ · MIT (OpenClaw Foundation)	개인 AI 어시스턴트 / 에이전트 게이트웨이	R + D1-04 백엔드 후보	D3-07, D1-04, D6
2	Langflow	langflow-ai/langflow * · 154,959★ · MIT	비주얼 에이전트/워크플로 빌더	A	X01
3	TensorFlow	tensorflow/tensorflow · 200,160★ · Apache-2.0	딥러닝 프레임워크	A(선택)	X08
4	Transformers	huggingface/transformers * · 166,261★ · Apache-2.0	사전학습 모델 정의 프레임워크	E(D1-02 대체) / A	D1-02, D1-07, X08
5	AutoGPT	Significant-Gravitas/AutoGPT * · 187,421★ · Polyform Shield (autogpt_platform/) + MIT (그 외)	자율 에이전트 플랫폼	R / L	D2, D6
6	CrewAI	crewAIInc/crewAI * · 58,715★ · MIT	멀티에이전트 프레임워크	E(선택)	D2-03
7	n8n	n8n-io/n8n * · 205,085★ · Sustainable Use License (.ee 파일은 Enterprise)	워크플로 자동화 / AI 에이전트 플랫폼	L	X04
8	ComfyUI	Comfy-Org/ComfyUI * · 133,706★ · GPL-3.0	생성형 AI 노드 그래프 엔진	A(격리)	X02
9	Ollama	ollama/ollama * · 181,183★ · MIT	로컬 LLM 실행 런타임	E	D1-01
10	Whisper	openai/whisper · 109,302★ · MIT	음성 인식 모델(ASR)	A	D3-04, X03
11	Stable Diffusion WebUI	AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui * · 164,996★ · AGPL-3.0	이미지 생성 웹 UI	X	X02 대체
12	llama.cpp	ggml-org/llama.cpp * · 128,619★ · MIT	LLM/VLM 추론 엔진	E	D1-02
13	RAGFlow	infiniflow/ragflow * · 90,911★ · Apache-2.0	RAG 엔진 + 에이전트 플랫폼	A / L	X07, D3-06
14	LangChain	langchain-ai/langchain * · 146,562★ · MIT	LLM 앱 / 에이전트 프레임워크	E	D2-03, D2-04
15	Claude Code	anthropics/claude-code * · 145,936★ · Anthropic Commercial Terms (LICENSE.md, 소스 비공개)	터미널 에이전트 코딩 도구	D1-04 백엔드 / R	D1-04, D6
16	PyTorch	pytorch/pytorch · 103,076★ · BSD-3-Clause (LICENSE 파일 판독)	딥러닝 프레임워크	E(간접)	D1-02, X08
17	Dify	langgenius/dify * · 156,215★ · Apache-2.0 변형 (멀티테넌트·로고 제거 금지 추가 조건)	LLM 앱 개발 플랫폼	R / L	D5, D6
18	DeepSeek-V3	deepseek-ai/DeepSeek-V3 * · 104,464★ · MIT	오픈 가중치 LLM(MoE)	모델	D1-06
19	Gemini CLI	google-gemini/gemini-cli * · 107,051★ · Apache-2.0	터미널 AI 에이전트	D1-04 백엔드	D1-04, D7-06
20	Open WebUI	open-webui/open-webui * · 152,425★ · Open WebUI License (BSD-3 기반 + 브랜딩 조건)	셀프호스팅 AI 채팅 플랫폼	R / L	D3, D5



그림 9. 인포그래픽 20 저장소의 결합 방식 (자체 재구성)

3.2 결합 방식 판정 근거

이름	AgentPlaza 에서의 역할	판정 근거
OpenClaw	메신저 채널 어댑터·스킬(ClawHub) 마켓 선례·개인 비서 UX	규격·UX 선례. 코드 비복제
Langflow	비주얼 플로우 빌더 Addon(MIT). 플로우를 Addon Agent 로 내보내기	독립 컨테이너로 격리해 API 만 호출. GPL 또는 대형 의존성
TensorFlow	ML Agent 템플릿의 학습·추론 백엔드(선택). 서빙은 TF Serving 컨테이너	독립 컨테이너로 격리해 API 만 호출. GPL 또는 대형 의존성
Transformers	로컬 모델 적재·서빙(`transformers serve`)·임베딩·파인튜 파이프라인	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
AutoGPT	블록 기반 자율 에이전트 패턴·마켓 UX 참고. platform 은 Polyform Shield → 내장 금지	규격·UX 선례. 코드 비복제
CrewAI	역할 기반 크루(Orchestrator 실행 패턴 엔진 후보 2)	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
n8n	외부 자동화 연계(웹훅·MCP 노드). Sustainable Use → 내장·재판매 금지, 연계만	라이선스 추가 조건(재판매·멀티테넌트·브랜딩) → M2 연계만
ComfyUI	이미지·비디오 생성 Addon. GPL-3.0 → 별 컨테이너, API 호출만	독립 컨테이너로 격리해 API 만 호출. GPL 또는 대형 의존성
Ollama	로컬 LLM 1순위 런타임. OpenAI·Anthropic 호환 API, 모델 pull·keep-alive	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
Whisper	음성 입력 Addon(faster-whisper 서빙). 어시스턴트 STT	독립 컨테이너로 격리해 API 만 호출. GPL 또는 대형 의존성
Stable Diffusion WebUI	2024-07 이후 커밋 없음. ComfyUI 로 대체. AGPL	정체·대체 존재
llama.cpp	llama-server(OpenAI 호환) 로컬 엔진 2. GGUF. Ollama 의 기반	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
RAGFlow	문서 이해 RAG 엔진 연계(Apache-2.0). RAG Addon 의 상위 엔진 선택지	독립 컨테이너로 격리해 API 만 호출. GPL 또는 대형 의존성
LangChain	도구·로더·모델 어댑터 라이브러리. Orchestrator 그래프 엔진은 LangGraph	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
Claude Code	Public AI 코딩 에이전트 백엔드(헤드리스 `-p`, Agent SDK). 플러그인 마켓(marketplace.json) 규격 선례	코드가 아니라 모델. 카탈로그 항목
PyTorch	vLLM·Transformers 의 기반. 직접 노출 없음	허용 라이선스 + 핵심 계층. 기본 스택에 내장
Dify	플러그인 규격(.difypkg manifest·마켓) 선례. 라이선스 추가 조건(멀티테넌트·로고) → 연계만	규격·UX 선례. 코드 비복제
DeepSeek-V3	오픈 가중치 모델 후보(로컬 vLLM 서빙 또는 퍼블릭 API). 가중치는 Model License	코드가 아니라 모델. 카탈로그 항목
Gemini CLI	Public AI 코딩 에이전트 백엔드(Apache-2.0, 헤드리스·ACP). 확장(gemini-extension.json) 규격 선례	코드가 아니라 모델. 카탈로그 항목
Open WebUI	어시스턴트 UI 기능 기준선·Pipelines/Functions 규격 선례. 브랜딩 조건 → 코드 내장 대신 자체 UI	규격·UX 선례. 코드 비복제

핵심 결론. 20개 중 그대로 내장(E)할 수 있는 것은 Ollama·llama.cpp·Transformers·CrewAI·LangChain·PyTorch(간접) 6개다. 플랫폼형 5개(AutoGPT platform·n8n·Dify·Open WebUI·OpenClaw 중 OpenClaw 는 MIT 라 예외)는 라이선스 추가 조건 때문에 연계 또는 규격 참고에 머문다. 이 판정이 곧 '에이전트를 독립 컨테이너로 쪼개고 표준 프로토콜로 잇는다'는 본 문서 아키텍처의 첫 근거다.

3.3 GitHub 검색「Multi-ai Agent」상위 결과

2026-09-18 REST API 로 300건을 스타순 수집했다. 1위 metaskills/experts 가 1,064★, 10위권 아래는 100★ 미만이다. 상위 60건 중 절반 이상이 강의 노트북(crewAI·LangGraph 튜토리얼) 이며 LICENSE 가 없는 저장소가 다수다. 생산 스택은 검색이 아니라 사용자 스타 목록과 표준 사양에서 나온다.

저장소 실측	요지	판정
metaskills/experts · 1,064★ · MIT	OpenAI Assistants 를 도구로 연결하는 멀티 에이전트 JS 라이브러리	패턴 참고. 2024-09 정체, OpenAI 종속
mco-org/squad · 816★ · MIT	터미널에서 여러 AI CLI 에이전트를 협업시키는 Rust 도구	D1-04 CLI 백엔드 협업 패턴 참고
FerroxLabs/ijfw · 210★ · MIT	로컬 우선 AI 코딩 에이전트 인프라(공유 메모리·라우팅·교차 감사)	로컬 우선 라우팅 참고
vishalmysore/Tools4AI · 190★ · MIT	Java 에이전트 프레임워크(Gemini·OpenAI·LocalAI·Anthropic)	Java 생태계 참고
GalaxyLLMCI/lyraios · 137★ · Apache-2.0	멀티 AI 에이전트용 MCP 운영체제 개념	개념 참고. 2025-03 정체
feiyun0112/AgentBridge · 28★ · LICENSE 파일 없음	Claude·Codex·Gemini·Cursor 등 여러 에이전트에 채팅하는 브리지(C#)	D1-04 브리지 패턴 참고
agent-tools-org/ai-dispatch · 12★ · MIT	gemini·codex·opencode·cursor 에 작업을 분배하는 Rust CLI 팀 오케스트레이터	D1-04·D2 참고
dankefox/multi-ai-collaboration · 20★ · AGPL-3.0	Claude·Codex·Gemini 협업 채널 아키텍처 문서	AGPL-3.0. 개념만
kaymen99/langgraph-email-automation · 274★ · NONE (LICENSE 확인 필요)	LangGraph 고객지원 이메일 자동화	튜토리얼. 라이선스 없음
AIAnytime/Multi-Agents-System-from-Scratch · 72★ · MIT	프레임워크 없는 순수 파이썬 멀티 에이전트	교육용
ksm26/Multi-AI-Agent-Systems-with-crewAI · 168★ · NONE (LICENSE 확인 필요)	DeepLearning.AI crewAI 강의 노트북	교육용. 라이선스 없음
lainXXX/multi-ai-chat-skill · 37★ · MIT	6개 웹 AI 를 병렬 질의·교차검증하는 스킬	교차검증 패턴 참고
snowdreamtech/template · 15★ · MIT	멀티 AI IDE 협업용 저장소 템플릿(AGENTS.md 단일 진실)	D4 개발 표준 참고
pnganga813-commits/Aether-desktop-orchestrator · 85★ · NONE (LICENSE 확인 필요)	멀티 AI 데스크톱 자동화 플랫폼(HTML)	라이선스 없음. 제외

검색이 준 설계 신호 세 가지. (1) squad·ai-dispatch·AgentBridge·ijfw·multi-ai-collaboration 은 모두 'Claude Code·Codex·Gemini CLI 를 여러 개 묶어 협업'시키는 도구다 → AgentPlaza 는 CLI 에이전트를 LLM 백엔드의 한 종류(D1-04)로 정식화한다. (2) lyraios 는 'MCP 를 에이전트 OS 로' 보는 관점 → D7 프로토콜 게이트웨이. (3) snowdreamtech/template 은 AGENTS.md 단일 진실 원칙 → D4 개발 표준(사용자 wise-dev-std 와 동일 방향).

3.4 v1 템플릿(pub-MultiAIAgent-Template) 승계표

사용자 본인 저장소 WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★ 는 본 요구사항의 v1 구현이다. FastAPI + React 19 + SQLite/PostgreSQL + Claude/Ollama, Orchestrator + Addon Agent flat zip 핫 디플로이, per-agent MCP, A2A v1.0 엔드포인트, Standalone compose export 를 이미 갖췄다. PRD.md(2026-07-04 갱신) 의 F1~F32 를 전사하고 AgentPlaza 에서의 처리를 적는다.

v1 기능	요지	AgentPlaza 처리	대상 ID
F1 Orchestrator	의도 분류→라우팅→합성, Claude 도구호출 + Ollama 폴백	승계·확장(그래프 엔진, 다중 백엔드)	D2-01~04, D1-04
F3 Ollama 폴백	Claude 장애 시 Ollama /api/chat 텍스트 전환	승계·일반화(게이트웨이 라우팅·폴백 정책)	D1-05, D1-06
F4 Addon ZIP 핫 디플로이	{Name}-app.py/-front.tsx/-sql.sql/-meta.json flat zip, importlib 로드	승계(v1 호환 모드) + 컨테이너 모드 추가	D5-01, D5-05
F7 SSE 스트리밍 채팅	POST /api/agent/chat/stream	승계·AG-UI 이벤트로 표준화	D3-01, D7-06
F8 Agent 활성화 설정	tbl_agent_config 토글·모델·프롬프트·설명	승계	D10-01
F12 Per-agent MCP 프록시	에이전트별 MCP 서버, 포트 20000–59999 자동 할당	승계·경로 기반 라우팅으로 개선(포트 노출 0)	D7-01, D8-03
F12 A2A v1.0 엔드포인트	/.well-known/agent-card.json, /a2a/tasks, SSE	승계·사양 현행 검증(3장·11장)	D7-03
F22 Agent 카탈로그 9유형	app/service/rag/tool-proxy/reviewer/execution/hitl/memory/federation	승계	D4-01
F23 Capability 인덱스	tbl_addon_agent_capabilities verb/domain	승계·레지스트리 라우팅 정식화	D2-02, D5-06

F25 Reviewer·HITL 게이트	옵트인 registry_dynamic_routing, reviewer_gate, hitl_gate	승계·기본 켜짐 정책 선택	D2-05, D2-06
F26 파생 export	새 이름 zip 추출, base_agent 출처 자동 명시	승계	D4-07
F27 Standalone 번들	Dockerfile·compose·.env 자동생성, docker save	승계·agent.zip 규격의 compose 포함으로 통합	D4-07, D8-01
F28 오프라인 실행	uv --no-sync, preflight 비차단, 폴백	승계	D8-07
F29 Orchestrator·Assistant MCP	general/chat 를 MCP 도구로, x-api-key→서비스 JWT	승계	D7-01, D9-03
F30 Ollama 실행옵션	compose ollama 서비스 cpu/gpu/mlx, preflight	승계·LLM Provider Agent 로 분리	D1-01, D8-05
F31 사용자 관리	상태 토글·임시 비밀번호·하위권한 규칙	승계	D9-02, D10-01
F32 설명 다국어	description_en 폴백	승계·전 메타 필드 다국어	D4-04
Out of Scope(v1)	SSO, 멀티테넌시, 마켓플레이스	**본 PRD 에서 SSO·마켓플레이스를 범위 안으로**. 멀티테넌시는 X09	D9-01, D6, X09

3.5 v1 규격 전사 — flat zip 과 meta.json

v1 의 zip 은 서브디렉터리 없이 네 파일이다. 본 문서의 agent.zip(10.2)은 이를 상위 호환한다.

```
{Name}.zip
├── {Name}-app.py      # FastAPI `router` export → /api/addon/{agent_key}/…
├── {Name}-front.tsx   # React 컴포넌트 (선택) → front/src/pages/addon/deployed/{key}.tsx
├── {Name}-sql.sql     # CREATE TABLE IF NOT EXISTS (선택, PG→SQLite 자동 변환)
└── {Name}-meta.json   # agent_type(9종)·version·display_name·description(_en)·capabilities[]·governance·required_env·min_platform_version
```

meta.json 필드	v1 뜻	agent.yaml(10.2) 대응
agent_type	app·service·rag·tool·proxy·reviewer·execution·hitl·memory·federation	spec.type (동일 9종 유지)
capabilities[].verb/domain	Orchestrator 라우팅 키 ({category}.{subdomain})	spec.capabilities[] (+ input/output schema, qos)
governance.*	data_classification, human_approval_required, audit_level	spec.governance (동일) + policy 참조
required_env / optional_env	미설정 시 배포 경고	spec.env.required/optional + secretRef
min_platform_version	하위 호환 검사	spec.platform.min
(없음)	-	**추가**: protocols{mcp,a2a,openai_compat,agui}, llm{required,local_ok,min_context}, permissions{network,fs,secrets,docker}, resources, runtime.mode, ui{route,mount}, db{engine,isolation}, license, publisher, signature

3.6 요구사항 8개 → 도메인 추적표

사용자 요구 (1)~(8) 이 어느 도메인·항목으로 구현되는지. 빈 칸이 없어야 한다.

요구	내용	1차 도메인	항목 ID	보조
(1)	로컬 LLM 지원	D1	D1-01, D1-02, D1-06, D1-07	D8-05 GPU, D8-07 오프라인
(2)	Public AI 서비스(ChatGPT, Claude Code 등) LLM 지원	D1	D1-03, D1-04, D1-05	D9-04 키 보관
(3)	기본 Agent: Orchestrator + 대화형 AI Assistant	D2, D3	D2-01~07, D3-01~07	D7-01 MCP 노출(v1 F29)
(4)	Addon-Agents 템플릿(Scaffold) + Zip 업로드	D4, D5	D4-01, D4-02, D5-01, D5-02	D4-07 파생
(5)	Zip = frontend·backend·database·meta	D4	D4-04 agent.yaml, 10.2 규격	D5-07 프론트 통합, D10-06 DB 격리
(6)	구매 또는 마켓(다운로드/설치·직접설치·연동/연계)	D6	D6-01~07	D5 8단계
(7)	MCP·A2A 표준 프로토콜 연계	D7	D7-01~07	11장 사양 검증
(8)	docker compose 독립 구동	D8	D8-01~07	10.3 compose 전문, M1 모드
(공통)	각 항목이 독립 구동 + 등록 즉시 사용	전체	70 항목 전부 M1 가능	10.1 세 모드 계약, 10.5 누락 CI

4. 목표 시스템

4.1 제품 정의

제품명	AgentPlaza
한 줄 정의	로컬 LLM 과 퍼블릭 AI 서비스를 하나의 게이트웨이로 쓰고, Orchestrator·AI Assistant 를 기본으로 제공하며, Zip 으로 포장된 Addon 에이전트를 마켓플레이스에서 골라 docker compose 로 독립 또는 연계 구동하는 멀티 에이전트 플랫폼
구성 단위	기능 항목 하나 = 에이전트 하나. 도메인 70종, 후순위 12종, 플랫폼 공유 서비스 12종 = 94종
기본 에이전트	Orchestrator(D2) 와 AI Assistant(D3). 설치 직후 이 둘만으로 대화·라우팅·도구 호출이 된다
Addon 에이전트	agent.zip = agent.yaml + frontend/ + backend/ + database/ + compose.yaml. 스캐폴드로 만들고, 업로드하거나 마켓에서 받는다
핵심 성질	모든 에이전트는 다른 에이전트 없이 단독 실행된다(M1). 플랫폼은 조립·발견·정책 수단이지 실행 전제가 아니다
표준 표면	REST(OpenAPI) · MCP 서버 · A2A Agent Card · AG-UI 이벤트. 네 문은 agent.yaml 하나에서 생성
대상 사용자	플랫폼 운영자(supervisor/admin), 일반 사용자(채팅·화면), Addon 개발자·퍼블리셔, 외부 시스템(MCP/A2A 클라이언트)
배포 형태	docker compose(1차) · 폐쇄망 번들 · Kubernetes(X10 선택). macOS Apple Silicon 은 LLM 만 호스트 네이티브 브리지
범위 밖	멀티테넌시(X09), 상거래 정산·세금(X12), 파인튜 학습 UI(X08 → LLMForge), 모바일 앱(X11), 프레임워크 자체 개발

4.2 기본 에이전트 둘

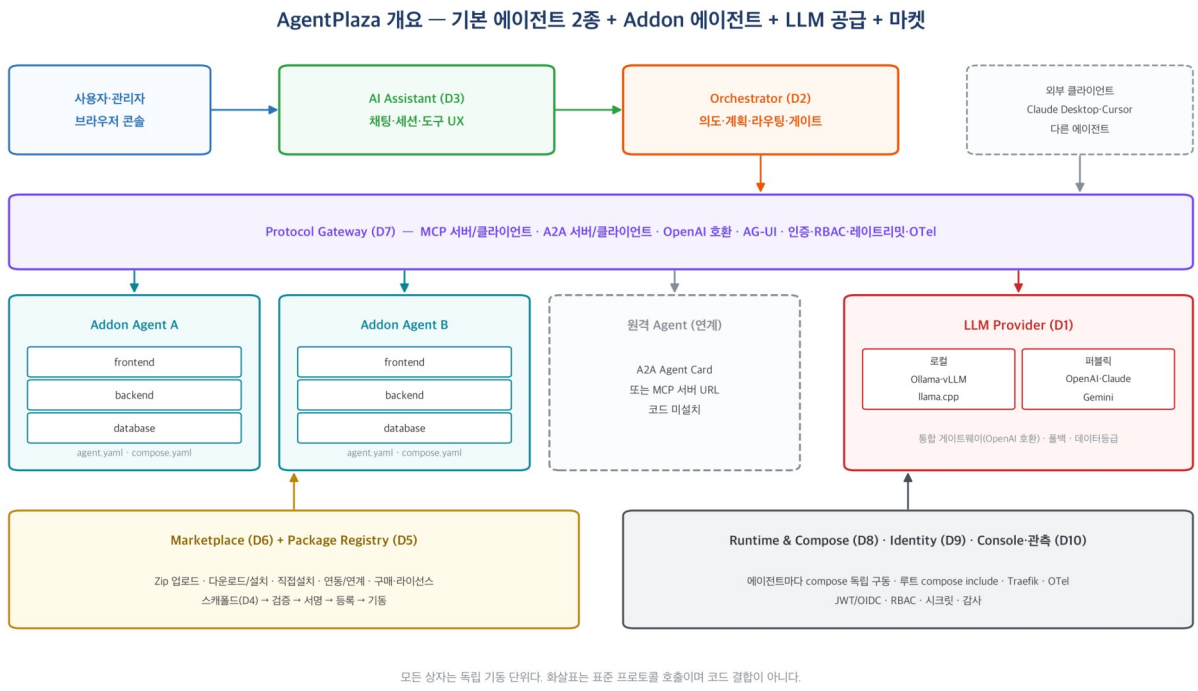


그림 1. AgentPlaza 개요 — 기본 에이전트 2종, Addon, LLM 공급, 마켓, 런타임

항목	Orchestrator (D2)	AI Assistant (D3)
책임	의도 분류·계획·레지스트리 라우팅·실행 패턴·도구 실행·Reviewer/HITL 게이트·상태·합성	대화 UI·세션·스트리밍·도구 호출 UX·파일·멀티모달·메모리·RAG·채널

입력	Assistant 또는 외부(MCP tool `orchestrate`, A2A Task)	사용자 브라우저, 위젯, 메신저 채널, OpenAI 호환 /v1
출력	AG-UI 이벤트 스트림 + 최종 답 + 감사 이벤트	화면 렌더 + 승인 카드 + 세션 저장
LLM	게이트웨이 별칭 plaza/orchestrator(구조화 출력 필수)	게이트웨이 별칭 plaza/chat(스트리밍 필수)
독립 구동	compose orchestrator.yaml 단독. MCP·A2A 로 외부에서 호출 가능(v1 F29)	compose assistant.yaml 단독. Orchestrator 없으면 단일 LLM 채팅으로 강등
v1 대응	app/agents/orchestrator.py + F25 게이트	front ChatPage + POST /api/agent/chat/stream

4.3 운용 3모드

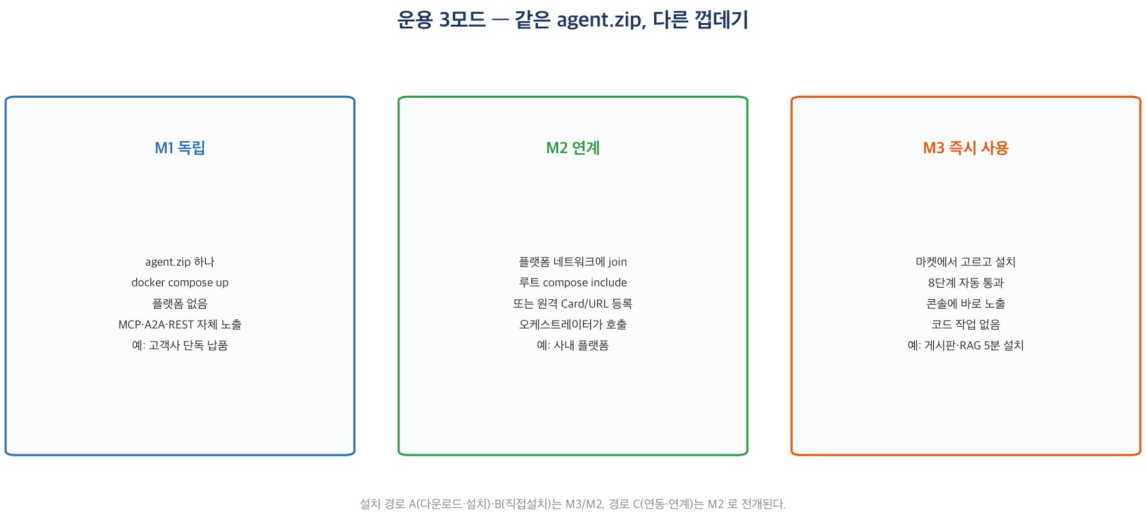


그림 5. M1 독립 · M2 연계 · M3 즉시 사용

모드	정의	실행 형태	대표 상황
M1 독립	agent.zip 하나가 플랫폼 없이 돈다	`docker compose --profile standalone up` – 자체 db, 자체 포트, 자체 MCP/A2A 노출	고객사에 에이전트 하나만 납품, 개발자 로컬 시험, v1 Standalone 번들
M2 연계	플랫폼 네트워크에 합류하거나 원격으로 등록된다	루트 compose include(로컬) 또는 A2A Card/MCP URL 등록(원격). 포트 노출 0, Traefik 경로	사내 플랫폼, 타사 에이전트 연동, n8n·Dify·RAGFlow 같은 G4 시스템 연계
M3 즉시 사용	마켓에서 고르고 설치하면 콘솔에 바로 뜬다	8단계 자동 통과 → include 자동 생성 → 헬스 → 네비 노출. 코드 작업 없음	게시판·RAG·리뷰어 5분 설치, 폐쇄망은 오프라인 번들

4.4 설계 원칙

번호	원칙	내용	위반 시
DP1	항목이 곧 경계	D1–D10 소항목 하나에 에이전트 하나. 감사·라이선스·배포 단위가 일치	한 컨테이너에 GPL 과 MIT 가 섞인다
DP2	홀로 서기	agent.yaml dependencies 는 비어 있어야 한다. 플랫폼 서비스는 있으면 쓰고 없으면 강등	M1 불가, 부분 도입 불가
DP3	공급자 무지	에이전트 코드는 LLM 공급자를 모른다. 게이트웨이 별칭만 부른다	로컬↔퍼블릭 전환에 코드 수정
DP4	네 문 동일	REST·MCP·A2A·AG-UI 를 agent.yaml 에서 생성. 손으로 쓴 Card 금지	Card 와 실제 capability 불일치
DP5	Zip 은 신뢰하지 않는다	업로드 코드는 컨테이너 모드 기본. in-process 는 서명된 신뢰 퍼블리셔만	임의 코드가 플랫폼 프로세스에서 실행(v1 위험)
DP6	데이터 등급이 모델을 고른다	confidential 은 local:true 모델만. 게이트웨이가 강제	내부 문서가 퍼블릭 API 로 유출
DP7	G4 비링크	AGPL·SSPL·BUSL·SUL·Polyform·브랜딩 조건 코드는 연계만	호스팅 소스 공개·재판매 금지 위반
DP8	승인은 데이터	human_approval_required 는 메타에 선언, 게이트가 집행, 원장에 기록	UI 만 승인하고 API 는 우회
DP9	compose 가 1차	Kubernetes 는 kompose/Helm 변환 대상. compose 로 안 되는 기능은 넣지 않는다	소규모 도입 장벽
DP10	출처를 남긴다	파생·설치·연계 모두 base·publisher·license 를 자동 기록	라이선스 고지 누락

4.5 사용자 흐름

1. **최초 설치.** `git clone` 또는 번들 → `plaza up` → 셋업 위저드(관리자 생성, LLM 연결: Ollama 자동 감지 또는 퍼블릭 키 입력, 모델 pull) → Assistant 채팅 시작.
2. **Addon 개발.** 콘솔 '새 Agent 만들기' 또는 `plaza init MyAgent --type app` → frontend/backend/database 작성 → `plaza test` → `plaza publish` → agent.zip.
3. **직접 설치(경로 B).** 콘솔 'ZIP 업로드 등록'(다중 선택) → 8단계 → 콘솔 네비에 화면, Assistant 에 도구, /mcp 와 Agent Card 노출.
4. **마켓 설치(경로 A).** 마켓 탭 → 검색 → 상세(라이선스·권한·서명 배지) → 설치(유료면 라이선스 키) → required_env 입력 → 8단계.
5. **연동·연계(경로 C).** '원격 에이전트 등록' → A2A Card URL 또는 MCP 서버 URL + 인증 → 계약 시험 → 카탈로그 편입. 코드 미설치.
6. **독립 납품(M1).** 콘솔 '추출 → Standalone 번들' → agent.zip(compose 포함) → 대상 서버에서 `docker compose --profile standalone up -d`.
7. **외부에서 쓰기.** Claude Desktop·Cursor 는 `/mcp/{agent}` 를, 다른 에이전트는 `/.well-known/agent-card.json` 을, Open WebUI 는 `/v1` OpenAI 호환을 연결.

5. 기능 요구사항

FR-D 는 도메인 항목 70개와 1:1 이다. FR-X 는 후순위 12개, FR-P 는 플랫폼 공유 서비스 12개. 합계 94개. 각 FR 은 '하는 일'(사용자 관점)과 '구현 요지'(개발자 관점)를 함께 적어 구현 시 해석 여지를 줄인다.

5.1 읽는 법

열	뜻
ID	FR-D{도메인}-{번호}. 에이전트 ID 와 같다(8장 카탈로그, 10.5 누락 CI 의 키)
P	P0 = 첫 릴리스 필수, P1 = 두 번째 릴리스, P2 = 이후
하는 일	사용자·운영자가 관찰 가능한 결과
구현 요지	기술 선택·경계·v1 승계 여부. 9장 스택과 연결
참고 OSS	구현 엔진 후보. 필수 링크가 아니다(DP3·DP7)

5.2 FR-D1 LLM 공급 — 로컬·퍼블릭·CLI 에이전트 백엔드를 하나의 게이트웨이로

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D1-01	P0	Ollama 로컬 런타임 어댑터	로컬 모델을 pull·서빙하고 OpenAI·Anthropic 호환 API 로 노출한다. Apple Silicon 은 호스트 네이티브 Ollama 로 브리지한다.	compose ollama 서비스(cpu/gpu 오버레이) + OLLAMA_RUNTIME=mlx 시 host.docker.internal 브리지. keep_alive, 모델 예열, 헬스.
D1-02	P1	고성능 로컬 서빙 엔진	GPU 서버에서 vLLM/SGLang/llama-server/LocalAI 로 다중 사용자 동시 추론을 제공한다.	OpenAI 호환 /v1 서버 컨테이너. GGUF 는 llama-server, safetensors 는 vLLM. 도구호출·구조화출력 파서 옵션.
D1-03	P0	퍼블릭 LLM API 어댑터	OpenAI(ChatGPT)·Anthropic(Claude)·Google(Gemini)·OpenRouter 등 상용 API 를 같은 인터페이스로 호출한다.	공식 SDK 3종 + OpenAI 호환 폴백. 키는 D9-04 시크릿. 요금·토큰 계량은 D10-03.
D1-04	P1	CLI 에이전트 백엔드 브리지	Claude Code·Codex CLI·Gemini CLI·OpenClaw 같은 에이전트형 CLI 를 백엔드로 삼아 코딩·파일 작업을 위임한다.	1차 NDJSON 어댑터(claude -p --output-format stream-json, codex exec --json, gemini -p), 2차 ACP(gemini --acp, opencode 네이티브). Claude Agent SDK 병행. 작업 디렉터리 샌드박스. 승인은 D2-06.
D1-05	P0	통합 게이트웨이·라우터	모든 에이전트가 부르는 단일 OpenAI 호환 엔드포인트. 라우팅·폴백(퍼블릭↔로컬)·예산·키·캐시·재시도.	LiteLLM(MIT 범위만, enterprise/ 는 유료) 또는 Bifrost(전부 Apache-2.0). 모델 별칭(plaza/fast, plaza/local). 프라이버시 등급 헤더가 폴백보다 우선. 강등을 이벤트로 알림.
D1-06	P0	모델 카탈로그·데이터 등급 정책	모델 메타(컨텍스트, 도구호출, 비전, 라이선스, 로컬 여부)를 관리하고 데이터 등급별 허용 모델을 강제한다.	models.yaml + DB. commercial_use(allowed|conditional|prohibited) 별도 필드, 프라이버시 등급 L0~L3 별 허용 목록. conditional 모델은 기본 비활성. 오픈 가중치 라이선스 표.
D1-07	P1	임베딩·리랭크 서빙	RAG·메모리 에이전트가 쓰는 임베딩·리랭크 모델을 로컬 또는 퍼블릭으로 제공한다.	Ollama embed 기본, TEI 컨테이너(임베딩+리랭크, Metal 지원) 표준. 리랭크는 내부 규격 POST /v1/rerank 로 TEI·llama.cpp 흡수. 차원·모델명을 컬렉션에 기록.

5.3 FR-D2 오케스트레이터 — 의도·계획·라우팅·실행 패턴·게이트·상태

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D2-01	P0	의도 분류·계획	사용자 메시지를 하나 이상의 intent 로 분류하고 실행 계획(순서·병렬·의존)을 만든다.	LLM 구조화 출력(JSON) + 규칙 매처 폴백(keyword_rules). 계획은 그래프로 D2-03 에 전달.
D2-02	P0	레지스트리 라우팅	capability(verb·domain) 인덱스에서 intent 를 처리할 에이전트를 찾는다. 없으면 general 폴백과 registry_miss 이벤트.	D5-06 인덱스 질의. 후보 다수면 점수(정확도·비용·지연·데이터등급). v1 F23/F25 승계.
D2-03	P0	실행 패턴 엔진	sequential·parallel·loop·handoff·supervisor 패턴으로 다중 에이전트를 실행한다. 체크포인트로 재개한다.	LangGraph 라이브러리(MIT)만 자체 FastAPI 안에서 실행 — langgraph-api/langgraph dev 는 Elastic-2.0 이라 금지. CrewAI·ADK·OpenAI Agents SDK 어댑터 선택.
D2-04	P0	도구 호출 실행기	MCP 도구·내부 REST·A2A 원격 에이전트를 호출하고 결과를 정규화·요약한다.	MCP 클라이언트(D7-02)와 A2A 클라이언트(D7-04) 위. 결과 포맷터(v1 _format_api_result 승계). 타임아웃·재시도.
D2-05	P1	리뷰어 게이트	응답 품질·위험도를 별 에이전트가 검토하고 통과·수정·차단을 결정한다.	agent_type=reviewer. 옵트인→기본 켜짐(외부 도구 결과 포함 시). 판정을 감사(D9-07)에 기록.
D2-06	P0	휴먼 승인 게이트	human_approval_required 인 capability 는 승인 대기·타임아웃·재개를 거친다.	agent_type=hitl. 승인 카드(D3-03), 대기 상태 체크포인트, 만료 정책. 승인자는 RBAC(D9-02).
D2-07	P1	상태·내구성·합성	실행 상태를 저장하고 실패를 재시도·보상하며 다중 결과를 하나의 답으로 합성한다.	langgraph-checkpoint-postgres(MIT). 장기 작업은 Temporal 선택(Inngest SSPL·Restate BUSL 회피). 합성 프롬프트와 인용 유지.

5.4 FR-D3 대화형 어시스턴트 — 채팅 UI·세션·도구 UX·멀티모달·메모리·채널

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D3-01	P0	채팅 UI·스트리밍	웹 채팅 화면. 토큰 스트리밍, 마크다운·코드·표, 다크모드, ko/en.	assistant-ui(MIT, react-ag-ui 패키지) + React 19. 완제품 포크 금지(Open WebUI 브랜딩 조항). v1 ChatPage 승계.
D3-02	P0	세션·히스토리	대화를 저장·검색·제목 자동화·폴더화한다. 삭제·내보내기.	sessions/messages 테이블(D10-06). 전문 검색. 보존 기간 정책.
D3-03	P0	도구 호출 UX·에이전트 스코프 채팅	진행 표시, 승인 카드(HITL), 결과 카드(표·차트·파일), 특정 에이전트로 범위를 좁힌 채팅.	이벤트 tool_start/tool_end/hitl_pending. /addon/{key} 폴백 화면(v1 승계).
D3-04	P1	파일·멀티모달 입력	문서·이미지 업로드, 비전 모델 이해, 음성 입력(STT), 음성 출력(TTS, 선택).	파일 저장(볼륨/S3 호환). 비전 가능 모델은 D1-06 카탈로그. STT 는 X03 Addon 호출.
D3-05	P1	메모리·개인화	사용자 맞춤지침, 장기 메모리(사실·선호), 프로필을 유지한다.	agent_type=memory. Mem0/Letta 선택. 개인정보 최소화, 삭제권.
D3-06	P1	지식(RAG) 연결	문서 컬렉션을 만들고 RAG Addon 을 통해 근거 있는 답과 인용을 제공한다.	RagAgent 템플릿(D4-01) 기본, RAGFlow 연계 선택. 인용 카드. 임베딩은 D1-07.
D3-07	P2	채널·임베드	웹 위젯 임베드, Slack·Telegram·카카오 등 메신저 채널, 외부 앱용 API.	채널 어댑터 Addon(OpenClaw 패턴 참고). 위젯은 iframe+postMessage. API 키는 D9-03.

5.5 FR-D4 애드온 SDK·스캐폴드 — 템플릿·위저드·SDK·메타 스키마·시험·패키징·내보내기

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D4-01	P0	에이전트 템플릿 9유형	app·service·rag·tool-proxy·reviewer·execution·hitl·memory-federation 유형별 완성 예제와 zip.	v1 Board/RagAgent/ServiceAgent/ToolProxyAgent 승계 + 5유형 추가. 각 템플릿에 compose·agent.yaml 포함.
D4-02	P0	스캐폴드 위저드·CLI	UI 위저드와 `plaza init` CLI 로 이름·유형·도메인·LLM 요구를 받아 zip 을 생성하고 바로 배포한다.	Copier 템플릿(재템플릿 update 지원). v1 /api/addon-agents/scaffold 승계.
D4-03	P0	에이전트 SDK	BaseAgent, DB 헬퍼, 인증 의존성, LLM 클라이언트(D1-05), 이벤트 발행, MCP/A2A 자동 노출을 제공한다.	python 패키지 agentplaza-sdk, TS 패키지 @agentplaza/ui(클라이언트·훅·i18n·테마).
D4-04	P0	agent.yaml 스키마·검증기	메타(정체·버전·capabilities·governance·protocols·llm·permissions·resources·ui·db)를 JSON Schema 로 정의·검증한다.	v1 meta.json 상위 호환. 다국어 필드. A2A Agent Card·MCP server.json 생성 매핑.
D4-05	P1	로컬 개발·계약 시험	`make test`(구조·문법·router·SQL·React export) + 로컬 실행 + MCP/A2A 계약 시험.	MCP Inspector CLI, A2A 샘플 클라이언트, promptfoo 시나리오. 시험 결과는 test/impl/<N>/ 규칙.
D4-06	P1	패키징·서명	`make publish` 로 zip·checksums·SBOM·서명을 만든다. OCI 아티팩트 푸시 선택.	cosign 키리스 또는 Ed25519 키. syft SBOM. ORAS 로 OCI 레지스트리 배포.
D4-07	P0	파생·독립 실행 내보내기	기존 에이전트를 새 이름으로 파생 export(출처 자동 명시)하고, compose·Dockerfile·.env 포함 독립 번들을 만든다.	v1 F26/F27 승계. 번들 = agent.zip 규격 그대로(M1 독립 구동).

5.6 FR-D5 패키지·레지스트리 — Zip 업로드·검증·서명·라이선스·디플로이·카탈로그

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D5-01	P0	Zip 업로드	단일·다중 zip 을 업로드한다. 진행 표시, 파일별 결과, 크기 상한 설정.	v1 F4 승계. 스트리밍 업로드, 재시도. 상한 기본 100MB(설정).
D5-02	P0	구조 검증 게이트	스키마·경로탐색 차단·파일 규칙·Python 문법·SQL 정적검사·금지 API 검사.	_safe_extract 승계 + zip-slip·심볼릭 링크·크기 폭탄 방어. sqlglot 로 DDL 만 허용.
D5-03	P1	서명·SBOM·취약점 게이트	서명 검증, SBOM 생성·비교, 취약점 스캔(Critical 차단).	cosign verify, syft/grype 또는 trivy. 마켓 퍼블리셔 키(D6-06)와 대조.
D5-04	P1	라이선스·정책 게이트	패키지 라이선스 등급(G1~G5)과 선언 권한(network·fs·secrets)을 조직 정책과 대조한다.	OPA/Rego 정책. G4(AGPL) 는 격리 컨테이너 전용 표시, G5 는 차단.
D5-05	P0	디플로이 모드	v1 호환 in-process 핫 디플로이(importlib)와 v2 컨테이너 디플로이(compose)를 선택 실행한다.	agent.yaml runtime.mode=inprocess|container. 컨테이너 모드가 기본. in-process 는 신뢰 퍼블리셔만.
D5-06	P0	카탈로그 DB·capability 인덱스	등록 에이전트·버전·상태·capability 를 저장하고 semver 업그레이드·롤백·활성/비활성·삭제를 관리한다.	tbl_agents/tbl_agent_versions/tbl_capabilities. 라우터 제거는 컨테이너 모드에서 즉시.
D5-07	P0	프론트 통합 파이프라인	Addon frontend 를 콘솔에 끼운다. 런타임 iframe 기본, 빌드타임 통합·Module Federation 선택.	v1 재빌드 30초 경로 유지(선택). iframe+postMessage 규약(토큰·테마·로케일). 네비 노출 규칙 is_active&&has_front.

5.7 FR-D6 마켓플레이스 — 스토어·설치 3경로·구매·퍼블리셔·업데이트

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D6-01	P0	스토어 UI	검색·카테고리·상세(README·스크린샷·라이선스·권한·버전·퍼블리셔·평점).	콘솔 안 마켓 탭. 카드는 agent.yaml 에서 렌더. 신뢰 배지(서명·검증).
D6-02	P0	설치 경로 A 다운로드·설치	마켓에서 zip 또는 OCI 아티팩트를 받아 D5 파이프라인을 자동 실행하고 콘솔에 노출한다.	원클릭. 요구 env 입력 폼(required_env). 실패 시 롤백.
D6-03	P0	설치 경로 B 직접 설치	로컬 zip 업로드, Git URL, OCI 참조, 사설 미러에서 설치한다. 폐쇄망 지원.	v1 ZIP 업로드 승계 + 소스 다양화. 미러는 D6-07.
D6-04	P0	설치 경로 C 연동·연계	코드를 설치하지 않고 원격 A2A Agent Card 또는 MCP 서버 URL 을 등록해 카탈로그에 편입한다.	agent_type=federation. 인증 정보는 D9-04. 헬스·계약 시험 후 노출.
D6-05	P1	구매·라이선스·엔타이틀먼트	무료·유료 에이전트. 라이선스 키 발급·검증, 좌석·기간, 결제 어댑터, 영수증.	Ed25519 서명 라이선스 토큰(오프라인 검증). 결제는 Lago/Polar/Stripe 어댑터. 상거래 정산은 X12.
D6-06	P1	퍼블리셔 계정·릴리스	퍼블리셔 등록, 서명 키, 게시·심사·버전 릴리스, 다운로드 통계.	심사 = D5 게이트 자동 + 관리자 승인. 키 회전. 철회(revoke).
D6-07	P1	업데이트·마켓 서버	업데이트 알림·자동 갱신·롤백. 마켓 서버는 셀프호스팅 가능하며 MCP registry server.json 과 호환한다.	레지스트리 API(서버 목록·버전·아티팩트). 오프라인 번들 export. 공식 MCP 레지스트리 미러.

5.8 FR-D7 프로토콜 게이트웨이 — MCP·A2A·OpenAI 호환·AG-UI·ACP·정책

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D7-01	P0	에이전트별 MCP 서버	각 에이전트의 capability 를 MCP tools·resources·prompts 로 노출한다.	Streamable HTTP, 사양 2026-07-28(무상태, server/discover) + 2025-11-25 동시 광고. 경로 /mcp/{agent}. v1 포트 방식은 호환 옵션. 공식 python-sdk 또는 FastMCP.
D7-02	P0	MCP 클라이언트·서버 등록	외부 MCP 서버(stdio·HTTP)를 등록하고 도구 카탈로그를 오케스트레이터에 공급한다. OAuth 2.1.	v1 router_mcp_config 승계. 도구 허용목록(D9-06). 공식 레지스트리 검색.
D7-03	P0	A2A 서버	Agent Card 공개, Task 생성·상태·스트리밍·푸시 알림, 인증 스킴.	v1 router_a2a(v0.x 스타일) → 공식 a2a-python SDK(v1.0.1 사양) 로 교체. Card 는 agent.yaml 에서 생성, JWS 서명 필수.
D7-04	P0	A2A 클라이언트	원격 에이전트의 Card 를 읽고 Task 를 보내 결과·아티팩트를 받는다.	D6-04 연동 경로의 실행부. 장기 Task 폴링·SSE. 오류·취소.
D7-05	P1	OpenAI 호환 노출·OpenAPI 변환	에이전트를 /v1/chat/completions 로 노출하고, 기존 REST(OpenAPI)를 MCP 도구로 자동 변환한다.	Open WebUI·LibreChat 등 외부 클라이언트가 AgentPlaza 를 모델처럼 사용. OpenAPI→MCP 는 게이트웨이 기능(fastapi_mcp 는 2025-08 정체로 비권장). v1 openapi_to_mcp 승계.
D7-06	P1	AG-UI 이벤트·ACP 브리지	프론트↔에이전트 이벤트 스트림을 AG-UI 로 표준화하고, 코딩 CLI 는 ACP 로 연결한다.	AG-UI spec 1.0 이벤트 34종(SUBAGENT_* 포함). ACP 어댑터(gemini --acp, claude-agent-acp, codex-acp).
D7-07	P1	게이트웨이 정책	인증(API key·JWT·OAuth)·RBAC·레이트리밋·감사·OTel 전파를 MCP/A2A 트래픽에 일괄 적용한다.	agentgateway(MCP+A2A+LLM 단일 데이터플레인). Mcp-Method·Mcp-Name 헤더로 툴 단위 RBAC. 에이전트 코드는 정책을 모른다.

5.9 FR-D8 런타임·컴포즈 — Agent compose 골격·루트 include·라우팅·격리·GPU·업그레이드·에어갭

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D8-01	P0	에이전트 compose 골격	frontend·backend·db(·worker) 4서비스, healthcheck, labels, networks, volumes, secrets, profiles.	compose.yaml 표준 + x-agentplaza 메타. standalone 프로파일이 M1.
D8-02	P0	플랫폼 루트 compose	공유 인프라(postgres·redis·traefik·otel·gateway)와 설치된 에이전트 compose 를 include 로 묶는다.	installed/*.compose.yaml 자동 생성. 이름 충돌은 프로젝트 접두어. 프로파일 federated.
D8-03	P0	라우팅·TLS	Traefik 라벨로 에이전트를 호스트·경로로 자동 노출한다. 포트 노출 0. Let's Encrypt.	/a/{agent}/api, /a/{agent}/ui, /mcp/{agent}, /.well-known/agent-card.json 프록시. 사용자 pub-SSL-Cert-Manager 재사용.
D8-04	P0	격리·샌드박스	에이전트 네트워크 분리, 리소스 상한, read-only fs, docker.sock 금지, 필요 시 gVisor 런타임.	agent.yaml permissions 를 compose 로 번역. execution 유형은 별 샌드박스(X05).
D8-05	P0	GPU·모델 자원	LLM Provider 만 GPU 를 예약하고 모델 볼륨을 공유한다. Apple Silicon 은 네이티브 브리지.	deploy.resources.reservations.devices. 모델 캐시 볼륨. Docker Model Runner 선택.
D8-06	P1	헬스·업그레이드·롤백·백업	헬스 기반 기동 순서, 이미지 태그 고정 업그레이드, 실패 시 롤백, 볼륨·DB 백업.	depends_on service_healthy. 버전 pin. offen/docker-volume-backup 또는 restic.
D8-07	P1	오프라인·설치자	이미지 tar·모델 사전 배치·미러 레지스트리로 폐쇄망 설치. 설치 스크립트.	v1 F28 승계. 사용자 pub-Server-Init·pub-wsa-for-sdd 셸 재사용.

5.10 FR-D9 신원·거버넌스 — 인증·RBAC·서비스계정·시크릿·정책·가드레일·감사

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D9-01	P0	계정·SSO	로컬 계정(JWT) + OIDC SSO(Keycloak·Authentik). 최초 관리자 셋업.	v1 JWT 승계. OIDC 는 선택 프로파일. 세션 만료·MFA(IdP).
D9-02	P0	역할 기반 권한	supervisor·admin·user + 에이전트 단위 권한, 하위권한만 제어 규칙.	v1 F31 승계. 권한 = 역할×에이전트×capability.
D9-03	P0	서비스 계정·API 키	외부 MCP/A2A 클라이언트용 API 키→서비스 JWT, 에이전트 간 토큰.	v1 F29 승계. 키 범위(에이전트·capability). 회전·철회.
D9-04	P1	시크릿	.env 에서 OpenBao·SOPS·Infisical 로. required_env 주입, 회전.	compose secrets. 로그 마스킹. 퍼블릭 LLM 키는 게이트웨이(D1-05)만 보유.
D9-05	P1	거버넌스 정책 엔진	data_classification·human_approval_required·audit_level 을 정책으로 집행한다.	OPA. 등급별 허용 모델(D1-06)·도구·내보내기 제한.
D9-06	P1	가드레일	프롬프트 인젝션 방어, PII 마스킹, 도구 허용목록, 출력 검토.	입력·출력 필터 미들웨어. reviewer(D2-05) 연계. 한국어 PII 패턴.
D9-07	P0	감사 원장	누가·어느 에이전트.어떤 도구·결과 해시를 불변 기록. 보존·개인정보 최소화.	append-only 테이블 + 해시 체인. 프롬프트 원문은 등급별 저장.

5.11 FR-D10 콘솔·관측 — 콘솔·셋업·OTel·LLM 관측·평가·데이터모델·알림

ID	P	에이전트	하는 일	구현 요지
D10-01	P0	플랫폼 콘솔	에이전트 관리(내장·Addon 목록, 토글, MCP 설정, 삭제, 추출), 설정, 사용자, 프로필, 마켓 탭.	v1 AgentsPage/SettingsPage/UsersPage 승계. 에이전트 상태·헬스·버전 표시.
D10-02	P0	셋업 위저드·온보딩	최초 실행: 관리자 생성, LLM 연결(로컬/퍼블릭) 검사, 모델 pull, 기본 에이전트 활성화.	v1 SetupWizard·ollama_preflight 승계. 비차단 경고.
D10-03	P0	OTel 트레이스·메트릭·로그	GenAI semconv 로 에이전트 span·토큰·비용·지연을 수집한다.	OTel Collector 공유 서비스. SDK 자동 계측(D4-03).
D10-04	P1	LLM 관측 UI	트레이스·프롬프트·세션·비용 대시보드.	Opik 기본(Apache-2.0), Langfuse 선택. Grafana 인프라 대시보드.
D10-05	P1	평가·시험 표준	에이전트 회귀 시나리오, 품질 점수, 사용자 시험 표준(test/impl/<N>).	promptfoo·deepeval. 마켓 게시 전 필수 시나리오. 사용자 wise-dev-std 규칙.
D10-06	P0	데이터 모델·마이그레이션	공통 스키마 (users·sessions·messages·agents·versions·capabilities·installs·licenses·audit). 멱등 마이그레이션. SQLite↔PG.	v1 sql/ 승계. 플랫폼 계약은 dbmate(순수 SQL·언어 무관), 개발 편의는 alembic autogenerate. Addon DB 는 격리 3방식.
D10-07	P2	알림·상태	헬스 대시보드, 알림(Slack·Telegram·메일), 사용량 리포트.	uptime-kuma 선택. 이벤트 버스(P03) 구독.

5.12 FR-X 후순위·공백

요구사항 8개에 직접 명시되지 않았으나 인포그래픽 20 저장소를 성실히 수용하려면 필요한 항목. 모두 Addon 또는 연계로 구현되어 코어를 키우지 않는다.

ID	이름	구현 요지	P
X01	비주얼 플로우 빌더 Addon	Langflow(MIT) 컨테이너. 플로우→Addon Agent 내보내기	P2
X02	이미지·비디오 생성 Addon	ComfyUI GPL-3.0 격리 컨테이너, API 호출. SD WebUI 는 대체	P2
X03	음성 Addon	faster-whisper STT, sherpa-onnx/piper TTS	P2
X04	자동화 연계	n8n Sustainable Use → 웹훅·MCP 연계만	P2
X05	코드 실행 샌드박스 Agent	execution 유형. microsandbox/E2B/gVisor	P2
X06	브라우저 에이전트	browser-use + Playwright	P2
X07	RAG 엔진 연계	RAGFlow Apache-2.0 컨테이너	P2
X08	파인튜·로컬 학습	Transformers·PyTorch. LLMForge PRD 참조	P2
X09	멀티테넌시	조직·워크스페이스 격리(v1 out-of-scope 유지)	P2
X10	쿠버네티스 배포	kompose·Helm·kagent. compose 가 1차	P2
X11	데스크톱·모바일 셸	Tauri. 콘솔 PWA 우선	P2
X12	상거래 정산·세금	마켓 결제 고도화. 법무 검토	P2

5.13 FR-P 플랫폼 공유 서비스

에이전트가 아니라 에이전트들이 함께 쓰는 인프라. 루트 compose 의 infra/ 에 산다. M1 에서는 없어도 된다(DP2).

ID	이름	역할	M1 부재 시 강등
P01	리버스 프록시	Traefik. 라벨 라우팅·TLS·미들웨어	에이전트가 자체 포트 publish
P02	에이전트 레지스트리	D5-06 카탈로그 API. server.json·Agent Card 발행	agent.yaml 로컬 파일만
P03	이벤트 버스	Valkey Streams. 도구·승인·상태 이벤트	인메모리 큐
P04	공유 Postgres	플랫폼 스키마 + 선택 Addon 스키마. pgvector	에이전트 자체 db 컨테이너 또는 SQLite
P05	공유 Valkey	세션·캐시·큐·이벤트 스트림. Redis 8 3중 라이선스 회피(BSD-3)	인메모리 캐시
P06	OTel 컬렉터	트레이스·메트릭·로그 수집·내보내기	stdout 로그
P07	신원 제공자	Keycloak(선택 프로파일). 로컬 JWT 기본	로컬 JWT
P08	시크릿 저장소	OpenBao(선택). compose secrets 기본	compose secrets/.env
P09	마켓 서버	D6-07. 셀프호스팅 레지스트리·아티팩트	zip 직접 업로드만
P10	빌드 서비스	zip→이미지 빌드(BuildKit), 프론트 통합 빌드	로컬 docker build
P11	작업 실행기	장기 작업·스케줄. Temporal 선택	인프로세스 asyncio
P12	plaza CLI	init·test·publish·install·up·export	make 타겟

5.14 사용자 스토리 (대표 8)

ID	역할	스토리	수용 기준	관련 FR
US1	일반 사용자	인터넷이 끊긴 사무실에서도 사내 문서로 질문하고 답을 받는다	퍼블릭 API 차단 상태에서 Ollama 로 응답, 인용 포함	D1-01, D1-05, D3-06, D8-07
US2	운영자	게시판 에이전트를 마켓에서 골라 5분 안에 쓴다	설치→네비 노출 5분, 코드 편집 0	D6-02, D5-*, D8-02
US3	Addon 개발자	템플릿으로 재고 에이전트를 만들어 zip 으로 올린다	`plaza init/test/publish` 후 업로드 성공, MCP 도구로 보임	D4-*, D5-01, D7-01
US4	보안 담당	confidential 문서는 퍼블릭 LLM 으로 나가지 않는다	정책 위반 요청은 게이트웨이가 거부하고 원장에 남김	D1-06, D9-05, D9-07
US5	외부 개발자	Cursor 에서 AgentPlaza 의 에이전트를 MCP 도구로 쓴다	/mcp/{agent} 연결, x-api-key 인증, tools/list 성공	D7-01, D9-03
US6	파트너	자사 ADK 에이전트를 코드 설치 없이 연동한다	Agent Card URL 등록 → 계약 시험 통과 → Orchestrator 가 라우팅	D6-04, D7-04, D2-02
US7	고객사	에이전트 하나만 받아 자기 서버에서 돌린다	번들 압축 해제 → compose up → /health ok, MCP·A2A 응답	D4-07, D8-01
US8	관리자	위험한 작업은 승인 후 실행된다	hitl_pending 카드 → 승인 → 재개, 미승인 만료 시 취소	D2-06, D3-03, D9-02

6. 비기능 요구사항

가장 위에 두는 것은 **격리·독립 구동(NFR-I)** 이다. 임의 코드가 든 Zip 을 받아 실행하는 플랫폼이므로, 격리가 깨지면 나머지 품질은 의미가 없다.

6.1 NFR-I 격리·독립 구동 (최상위)

ID	요구	측정·검증
NFR-I1	모든 에이전트는 플랫폼 서비스 없이 `compose --profile standalone up` 으로 기동해 /health ok 를 낸다	CI 가 70 항목 각각 M1 기동 시험
NFR-I2	업로드 코드는 기본으로 별 컨테이너에서 실행. 플랫폼 프로세스(in-process)는 서명된 신뢰 퍼블리셔 + 관리자 승인 시에만	runtime.mode 기본값 container. 정책 테스트
NFR-I3	에이전트 컨테이너는 docker.sock·host network·privileged 를 가질 수 없다(v1 network_mode:host·pid:host 는 폐기)	compose 린트 게이트가 차단
NFR-I4	에이전트 간 네트워크는 기본 차단. 허용은 agent.yaml permissions.network 선언 + 정책 승인	네트워크별 격리 시험
NFR-I5	리소스 상한(cpu·memory·pids) 기본값 존재, 초과 시 OOM 격리로 다른 에이전트에 영향 없음	부하 시험
NFR-I6	에이전트 삭제 시 컨테이너·볼륨·라우트·카탈로그·MCP/A2A 노출이 60초 내 모두 제거된다(v1 '재시작 필요' 해소)	삭제 후 스캔

6.2 NFR-L LLM 공급

ID	요구	측정
NFR-L1	퍼블릭 API 장애 시 30초 내 로컬 모델로 폴백하고 사용자에게 강등 배지를 보인다	장애 주입 시험
NFR-L2	로컬 전용 모드(퍼블릭 키 0개)에서 Assistant·Orchestrator·RAG 가 전부 동작한다	에어갭 시험(v1 F28 승계)
NFR-L3	confidential 등급 요청은 local:true 모델 외로 나가지 않는다	정책 시험, 원장 검사
NFR-L4	게이트웨이 첫 토큰 지연 오버헤드 50ms 이하(p95, 로컬망)	벤치
NFR-L5	모델 카탈로그는 컨텍스트·도구호출·비전·라이선스·로컬 여부를 필수 필드로 가진다	스키마 검증

6.3 NFR-P 프로토콜 적합성

ID	요구	측정
NFR-P1	MCP 서버는 11장에 기록한 현행 사양 버전의 initialize·tools/list·tools/call·Streamable HTTP 를 통과한다	MCP Inspector CLI 계약 시험
NFR-P2	A2A Agent Card 는 사양 스키마를 통과하고 Task 상태 전이가 사양과 같다	a2a-python 클라이언트 시험
NFR-P3	agent.yaml 에서 생성한 Card·server.json·OpenAPI 가 실제 엔드포인트와 일치한다	생성물 vs 런타임 diff 시험
NFR-P4	AG-UI 이벤트는 순서·타입이 표준 스키마를 따르며 클라이언트가 재연결 후 재개 가능	이벤트 리플레이 시험

6.4 NFR-S 보안

ID	요구	측정
NFR-S1	Zip 은 zip-slip·심볼릭 링크·압축 폭탄·중첩 아카이브를 거부한다	악성 샘플 코퍼스
NFR-S2	서명 없는 패키지는 '미검증' 배지, Critical 취약점 패키지는 설치 거부	게이트 시험
NFR-S3	퍼블릭 LLM 키는 게이트웨이 컨테이너만 보유. 에이전트 env 에 원본 키 없음	env 스캔
NFR-S4	모든 도구 호출은 원장(누가·에이전트·도구·인자 해시·결과 해시·시각)에 남는다	샘플링 검사
NFR-S5	인증 없는 엔드포인트는 /health 와 /.well-known/agent-card.json 만	라우트 스캔
NFR-S6	프롬프트 인젝션 기본 필터 + 도구 허용목록. 우회 시 reviewer 게이트	레드팀 세트

6.5 NFR-U 사용성·즉시 사용

ID	요구	측정
NFR-U1	빈 서버에서 첫 대화까지 30분 이내(퍼블릭 키 보유 시), 로컬 모델 pull 제외	신규 운영자 측정
NFR-U2	마켓 설치 → 네비 노출 5분 이내(이미지 빌드 포함)	타이머
NFR-U3	한국어 UI 기본, 영어 폴백. 모든 메타 필드 다국어(v1 F32 확장)	i18n 키 커버리지 100%
NFR-U4	콘솔은 키보드·스크린리더 접근 가능(WCAG 2.1 AA 목표)	axe 검사
NFR-U5	화면 없는 에이전트는 자동으로 어시스턴트 스코프 채팅 화면을 가진다(v1 규칙)	UI 시험

6.6 NFR-O 운영·관측·이식성

ID	요구	측정
NFR-O1	모든 에이전트 span 은 OTel GenAI 규약 속성을 가진다(11.5)	컬렉터 검사
NFR-O2	compose 만으로 단일 호스트 운영. Kubernetes 는 kompose/Helm 변환으로 도달 가능	변환 시험
NFR-O3	Linux x86_64·arm64, macOS Apple Silicon(LLM 은 네이티브 브리지) 지원	3 플랫폼 CI
NFR-O4	업그레이드는 이미지 태그 고정 + 백업 후 실행, 실패 시 이전 태그로 롤백	롤백 시험
NFR-O5	SQLite(개발·M1)↔PostgreSQL(운영) 동일 마이그레이션	양쪽 CI

6.7 NFR-C 준법·라이선스

ID	요구	측정
NFR-C1	G4 코드가 기본 이미지에 링크되지 않는다	SBOM 라이선스 스캔 CI
NFR-C2	설치·파생·연계 모든 산출물에 출처·라이선스 자동 기록(DP10)	메타 검사
NFR-C3	개인정보(대화·파일)는 보존 기간·삭제권·등급을 가진다(개인정보보호법)	정책 문서 + 삭제 시험
NFR-C4	마켓 유료 거래는 영수증·라이선스 증적을 남기고, 정산·세금은 X12 에서 별도 검토	법무 확인 항목

7. 아키텍처

7.1 계층

층	역할	주 에이전트	정본 패턴
L0 표면	콘솔·채팅·위젯·채널·외부 클라이언트	D3, D10·01	React 19 + AG-UI 이벤트, iframe 마운트
L1 신원·정책	로그인·RBAC·서비스 계정·시크릿·거버넌스	D9, P07, P08	로컬 JWT 기본 + Keycloak 선택 + OPA
L2 프로토콜 게이트웨이	MCP·A2A·OpenAI 호환·AG-UI·정책 미들웨어	D7, P01	Traefik + agentgateway 패턴
L3 오케스트레이션	의도·계획·라우팅·실행 패턴·게이트·상태	D2, P03, P11	LangGraph StateGraph + Redis Streams
L4 에이전트	Addon 70종 + 기본 2종. 각각 fe/be/db	D1~D10 항목	agent.zip 규격, FastAPI + React + SQLite/PG
L5 LLM 공급	로컬·퍼블릭·CLI 백엔드·게이트웨이·임베딩	D1	LiteLLM/Bifrost + Ollama/vLLM + 공식 SDK
L6 패키지·마켓	업로드·검증·서명·카탈로그·스토어·구매	D4, D5, D6, P09, P10	cosign + syft/trivy + OCI/ORAS + registry API
L7 런타임	compose 골격·include·격리·GPU·업그레이드	D8	Compose Spec include/profiles/healthcheck
L8 관측·데이터	OTel·LLM 관측·평가·데이터 모델·알림	D10, P04, P05, P06	OTel Collector + Opik + Postgres/pgvector



그림 2. 10영역 에이전트 스쿼드

7.2 LLM 공급 계층

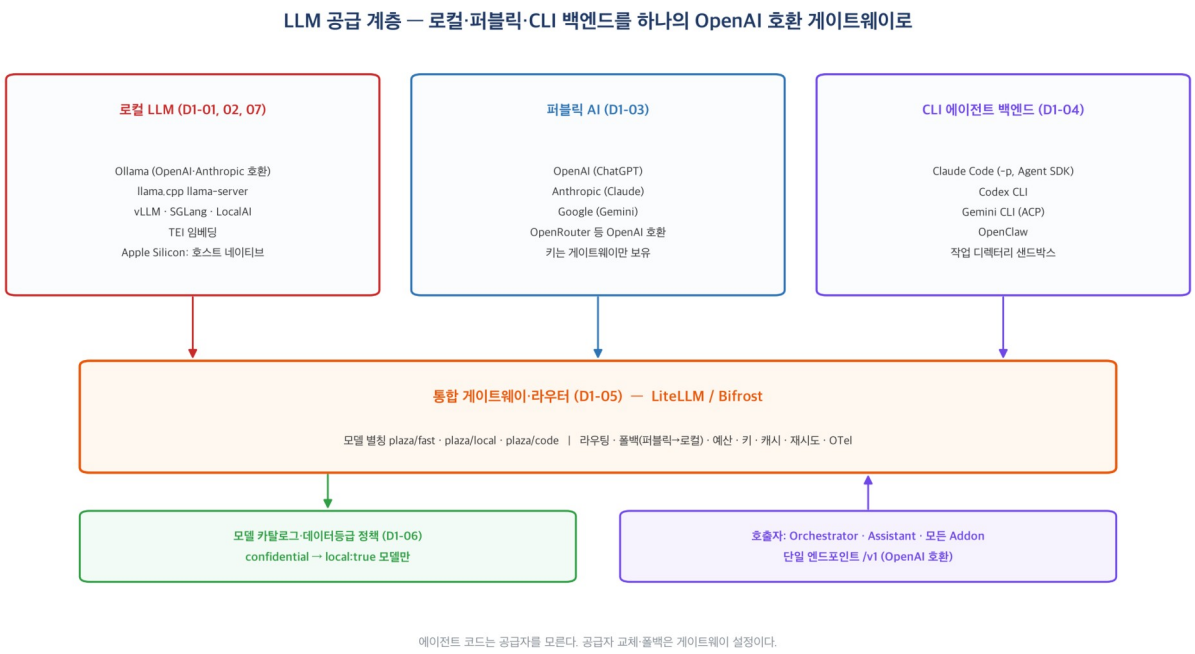


그림 3. 로컬·퍼블릭·CLI 백엔드 → 통합 게이트웨이 → 모든 에이전트

게이트웨이는 OpenAI 호환 `/v1` 하나만 노출한다. Ollama 가 Anthropic 호환 API 도 제공하므로 Claude SDK 로 작성된 v1 코드는 base_url 만 바꿔 로컬로 돌릴 수 있다(11장 실측). CLI 에이전트 백엔드(D1-04)는 '모델'이 아니라 '작업 실행자'라서 게이트웨이를 거치지 않고 Orchestrator 가 A2A 스타일 Task 로 위임하며, 작업 디렉터리는 샌드박스 볼륨이다.

7.3 디렉터리

```
AgentPlaza/
├── platform/
│   ├── compose.yaml            # include: infra/*.yaml, core/*.yaml, installed/*.compose.yaml
│   ├── infra/                  # traefik, postgres, redis, otel, agentgateway, keycloak(opt),
openbao(opt), market
│   ├── core/                   # orchestrator.compose.yaml, assistant.compose.yaml, llm-
provider.compose.yaml, console
│   ├── installed/              # 설치 시 자동 생성되는 {agent-id}.compose.yaml (git 미추적)
│   └── profiles/               # standalone, federated, airgap, gpu
├── agents/                     # 기본 2종 + 플랫폼 소속 에이전트 소스 (각각 agent.zip 규격 디렉터리)
│   ├── orchestrator/  {agent.yaml, backend/, database/, compose.yaml}
│   ├── assistant/     {agent.yaml, frontend/, backend/, database/, compose.yaml}
│   └── llm-provider/  {agent.yaml, backend/(gateway config), compose.yaml}
├── sdk/
│   ├── python/agentplaza_sdk/  # BaseAgent, db, auth deps, llm client, events, mcp/a2a auto-expose
│   └── ts/@agentplaza/ui/      # client, hooks, i18n, theme, postMessage bridge
├── templates/                  # 9유형 Copier 템플릿 (app, service, rag, tool-proxy, reviewer,
execution, hitl, memory, federation)
├── console/                    # 플랫폼 콘솔 프론트 (에이전트 관리·마켓·사용자·설정·셋업)
├── market/                     # 마켓 서버 (registry API, 아티팩트, 라이선스 발급)
├── cli/                        # plaza: init, test, publish, install, up, export, verify-coverage
├── db/migrations/              # 플랫폼 스키마 (dbmate, SQLite·PG 공용)
├── ops/                        # 설치 스크립트(pub-Server-Init 승계), 인증서(pub-SSL-Cert-Manager), 백업, 에
어갭 번들
└── test/                       # dev-env/, impl/<Nth>/ (wise-dev-std 규칙)
```

7.4 에이전트 공통 골격 (agent.zip 내부)

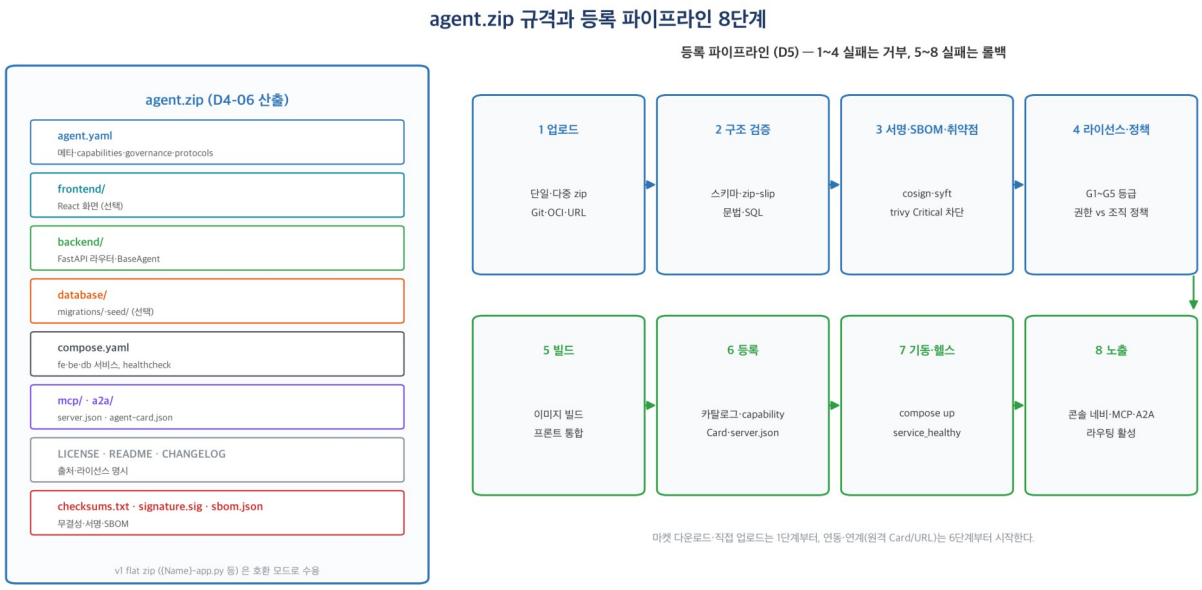


그림 4. agent.zip 규격과 등록 8단계

부분	필수	내용	v1 대응
agent.yaml	필수	정체 ·capabilities·governance·protocols·llm·permissions·resources·runtime·ui·db·license ·publisher	{Name}-meta.json
backend/	필수(federation 유형 제외)	FastAPI 앱. SDK BaseAgent 상속. `router` export. Dockerfile	{Name}-app.py
frontend/	선택	React 컴포넌트 또는 정적 빌드. 콘솔이 iframe 또는 MF 로 마운트	{Name}-front.tsx
database/	선택	migrations/*.sql(멱등), seed/. engine: sqlite|postgres, isolation: own|shared-schema|file	{Name}-sql.sql
compose.yaml	필수	fe·be·db(·worker) 서비스, healthcheck, labels, networks, profiles(standalone/federated)	F27 standalone 생성물
mcp/server.json · a2a/agent-card.json	생성	빌드 시 agent.yaml 에서 생성. 수정 금지	-
LICENSE · README.md · CHANGELOG.md	필수	라이선스·출처·변경 이력	F26 provenance
checksums.txt · signature.sig · sbom.json	publish 시 생성	무결성·서명·SBOM	-

코어는 BaseAgent 의 `handle(capability, input) -> output|stream` 하나다. REST·MCP·A2A·AG-UI 네 어댑터는 SDK 가 agent.yaml 을 읽어 자동으로 붙인다(DP4). 에이전트 작성자는 어댑터 코드를 쓰지 않는다.

7.5 프로토콜 표면

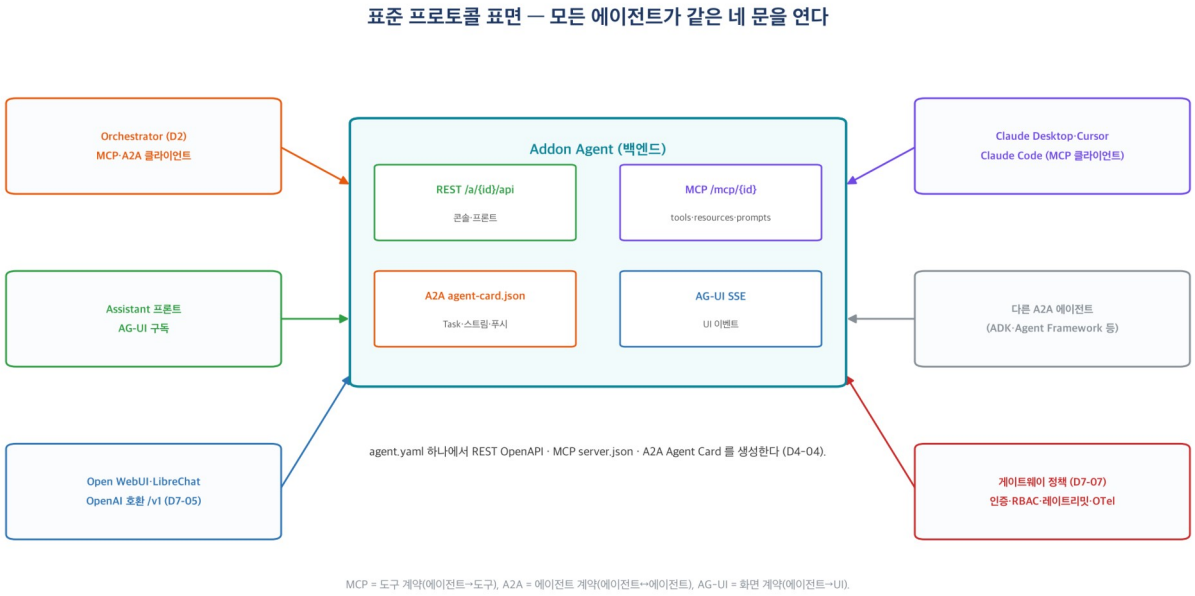


그림 8. 모든 에이전트가 여는 네 문과 호출자

7.6 실패와 강등

실패	강등	사용자에게 보일 것
퍼블릭 LLM 장애·예산 초과	게이트웨이가 로컬 별칭으로 폴백	'로컬 모델 응답' 배지
Orchestrator 부재(M1 Assistant)	단일 LLM 채팅 + 자기 도구만	'라우팅 없음' 안내
레지스트리 miss	general 폴백 + registry_miss 이벤트(v1)	후보 에이전트 제안
Reviewer 거부	수정 요청 또는 차단, 원장 기록	'검토에서 차단됨' 카드
HITL 만료	Task canceled, 체크포인트 보존	'승인 만료' 카드, 재요청 버튼
Addon 헬스 실패	라우트·네비·도구에서 제거, 카탈로그 상태 unhealthy	'일시 중단' 배지
원격 A2A 에이전트 불응답	Task failed, 재시도 정책, 대체 후보	'연계 에이전트 응답 없음'
GPU 없음	CPU 추론 또는 퍼블릭 폴백	성능 경고
IdP 장애	로컬 비상 관리자 계정(사전 활성화 시)	제한 모드

7.7 배포 토폴로지

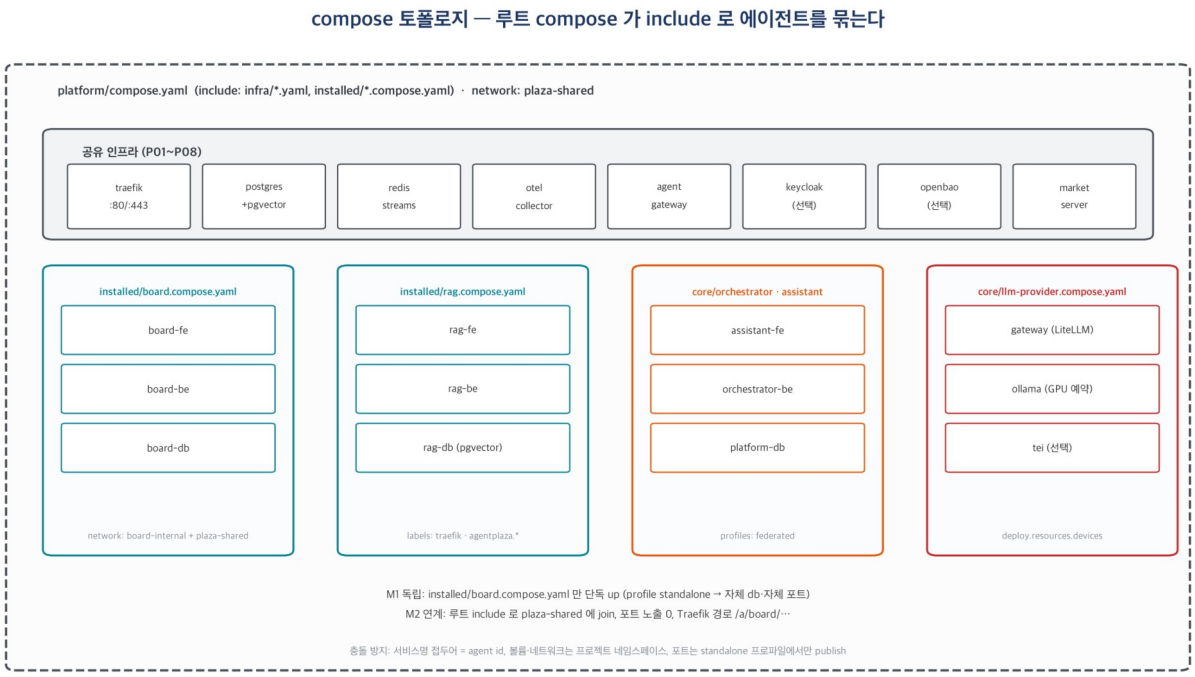


그림 7. 루트 compose 가 include 로 인프라·코어·설치 에이전트를 묶는다

- **단일 호스트(기본).** 루트 compose 하나. Traefik 이 80/443 만 열고 나머지는 내부 네트워크. GPU 는 llm-provider 만.
- **Apple Silicon 개발기.** Docker 는 Metal 을 못 쓴다. Ollama 는 호스트 네이티브, 컨테이너는 host.docker.internal:11434 로 접속(v1 OLLAMA_RUNTIME=mlx 승계).
- **폐쇄망.** 이미지 tar + 모델 파일 + 사설 OCI 레지스트리(zot) + 오프라인 마켓 번들. 퍼블릭 어댑터 비활성.
- **분산(선택).** LLM 공급 서버와 에이전트 서버를 분리. 게이트웨이 URL 만 바뀐다(DP3). Kubernetes 는 X10.

8. 에이전트 카탈로그

각 행은 독립 기동 단위다. 구현 시 디렉터리 agents/{id}/ 또는 마켓 패키지 {id}.zip. 참고 OSS 열은 9장 실측 표기(스타·라이선스)를 따른다.

8.1 카탈로그 읽는 법

ID 는 5장 FR 과 같다. P 는 우선순위. '단독 실행'은 M1 명령. 참고 OSS 는 엔진 후보이지 필수 링크가 아니다(DP3·DP7). * 는 사용자 스타 목록 포함.

8.2 AG-D1 LLM 공급

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D1-01	Ollama 로컬 런타임 어댑터	P0	cd agents/d1-01 && docker compose --profile standalone up	ollama/ollama * · 181,183★ · ggml-org/llama.cpp * · 128,619★
D1-02	고성능 로컬 서빙 엔진	P1	cd agents/d1-02 && docker compose --profile standalone up	vllm-project/vllm * · 92,055★ · sgl-project/sglang * · 36,116★ · ggml-org/llama.cpp * · 128,619★
D1-03	퍼블릭 LLM API 어댑터	P0	cd agents/d1-03 && docker compose --profile standalone up	openai/openai-python * · 31,640★ · anthropics/anthropic-sdk-python · 3,905★ · googleapis/python-genai * · 3,981★
D1-04	CLI 에이전트 백엔드 브리지	P1	cd agents/d1-04 && docker compose --profile standalone up	anthropics/claude-agent-sdk-python · 8,124★ · anthropics/claude-code * · 145,936★ · openai/codex * · 124,973★
D1-05	통합 게이트웨이·라우터	P0	cd agents/d1-05 && docker compose --profile standalone up	BerriAI/litellm * · 59,036★ · maximhq/bifrost * · 8,147★ · Portkey-AI/gateway * · 13,028★
D1-06	모델 카탈로그·데이터 등급 정책	P0	cd agents/d1-06 && docker compose --profile standalone up	QwenLM/Qwen3 · 27,637★ · deepseek-ai/DeepSeek-V3 * · 104,464★ · deepseek-ai/DeepSeek-R1 * · 91,980★
D1-07	임베딩·리랭크 서빙	P1	cd agents/d1-07 && docker compose --profile standalone up	huggingface/text-embeddings-inference · 5,052★ · michaelfeil/infinity · 2,942★ · ollama/ollama * · 181,183★

8.3 AG-D2 오케스트레이터

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D2-01	의도 분류·계획	P0	cd agents/d2-01 && docker compose --profile standalone up	langchain-ai/langgraph * · 41,863★ · pydantic/pydantic-ai * · 20,021★
D2-02	레지스트리 라우팅	P0	cd agents/d2-02 && docker compose --profile standalone up	a2aproject/A2A * · 25,828★ · modelcontextprotocol/registry · 7,260★
D2-03	실행 패턴 엔진	P0	cd agents/d2-03 && docker compose --profile standalone up	langchain-ai/langgraph * · 41,863★ · crewAIInc/crewAI * · 58,715★ · google/adk-python · 21,568★
D2-04	도구 호출 실행기	P0	cd agents/d2-04 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/python-sdk * · 24,325★ · a2aproject/a2a-python · 2,147★
D2-05	리뷰어 게이트	P1	cd agents/d2-05 && docker compose --profile standalone up	guardrails-ai/guardrails · 7,428★ · NVIDIA-NeMo/Guardrails * · 7,160★
D2-06	휴먼 승인 게이트	P0	cd agents/d2-06 && docker compose --profile standalone up	langchain-ai/langgraph * · 41,863★
D2-07	상태·내구성·합성	P1	cd agents/d2-07 && docker compose --profile standalone up	temporalio/temporal · 23,144★ · dbos-inc/dbos-transact-py · 1,578★ · hatchet-dev/hatchet · 7,959★

8.4 AG-D3 대화형 어시스턴트

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D3-01	채팅 UI·스트리밍	P0	cd agents/d3-01 && docker compose --profile standalone up	assistant-ui/assistant-ui · 12,194★ · danny-avila/LibreChat * · 44,255★ · CopilotKit/CopilotKit * · 37,403★
D3-02	세션·히스토리	P0	cd agents/d3-02 && docker compose --profile standalone up	open-webui/open-webui * · 152,425★ · danny-avila/LibreChat * · 44,255★
D3-03	도구 호출 UX·에이전트 스코프	P0	cd agents/d3-03 && docker compose --profile	CopilotKit/CopilotKit * · 37,403★ · ag-ui-protocol/ag-ui * · 15,934★

	채팅		standalone up	
D3-04	파일·멀티모달 입력	P1	cd agents/d3-04 && docker compose --profile standalone up	k2-fsa/sherpa-onnx · 14,834★ · SYSTRAN/faster-whisper · 25,450★ · openai/whisper · 109,302★
D3-05	메모리·개인화	P1	cd agents/d3-05 && docker compose --profile standalone up	mem0ai/mem0 * · 65,539★ · letta-ai/letta * · 24,783★ · getzep/graphiti * · 30,975★
D3-06	지식(RAG) 연결	P1	cd agents/d3-06 && docker compose --profile standalone up	infiniflow/ragflow * · 90,911★ · run-llama/llama_index * · 52,206★ · docling-project/docling * · 66,588★
D3-07	채널·임베드	P2	cd agents/d3-07 && docker compose --profile standalone up	openclaw/openclaw * · 390,029★ · slackapi/bolt-python · 1,326★

8.5 AG-D4 애드온 SDK·스캐폴드

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D4-01	에이전트 템플릿 9유형	P0	cd agents/d4-01 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★ · langchain-ai/new-langgraph-project · 293★ · google/adk-samples * · 10,341★
D4-02	스캐폴드 위저드·CLI	P0	cd agents/d4-02 && docker compose --profile standalone up	copier-org/copier · 3,579★ · cookiecutter/cookiecutter · 25,091★
D4-03	에이전트 SDK	P0	cd agents/d4-03 && docker compose --profile standalone up	fastapi/fastapi * · 102,408★ · PrefectHQ/fastmcp * · 27,717★ · a2aproject/a2a-python · 2,147★
D4-04	agent.yaml 스키마·검증기	P0	cd agents/d4-04 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/registry · 7,260★ · a2aproject/A2A * · 25,828★ · modelcontextprotocol/mcpb · 2,114★
D4-05	로컬 개발·계약 시험	P1	cd agents/d4-05 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/inspector * · 10,904★ · promptfoo/promptfoo · 25,243★
D4-06	패키징·서명	P1	cd agents/d4-06 && docker compose --profile standalone up	sigstore/cosign · 6,310★ · anchore/syft · 9,574★ · oras-project/oras · 2,433★
D4-07	파생·독립 실행 내보내기	P0	cd agents/d4-07 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★

8.6 AG-D5 패키지·레지스트리

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D5-01	Zip 업로드	P0	cd agents/d5-01 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★
D5-02	구조 검증 게이트	P0	cd agents/d5-02 && docker compose --profile standalone up	tobymao/sqlglot · 9,625★ · astral-sh/ruff · 49,676★
D5-03	서명·SBOM·취약점 게이트	P1	cd agents/d5-03 && docker compose --profile standalone up	sigstore/cosign · 6,310★ · aquasecurity/trivy · 37,969★ · anchore/grype · 12,900★
D5-04	라이선스·정책 게이트	P1	cd agents/d5-04 && docker compose --profile standalone up	open-policy-agent/opa · 12,245★
D5-05	디플로이 모드	P0	cd agents/d5-05 && docker compose --profile standalone up	docker/compose · 38,178★ · WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★
D5-06	카탈로그 DB·capability 인덱스	P0	cd agents/d5-06 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/registry · 7,260★
D5-07	프론트 통합 파이프라인	P0	cd agents/d5-07 && docker compose --profile standalone up	module-federation/core · 2,645★ · single-spa/single-spa · 13,877★

8.7 AG-D6 마켓플레이스

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D6-01	스토어 UI	P0	cd agents/d6-01 && docker compose --profile standalone up	Comfy-Org/ComfyUI-Manager · 16,179★ · anthropics/claude-code * · 145,936★
D6-02	설치 경로 A 다운로드·설치	P0	cd agents/d6-02 && docker compose --profile standalone up	oras-project/oras · 2,433★ · IceWhaleTech/CasaOS · 37,231★
D6-03	설치 경로 B 직접 설치	P0	cd agents/d6-03 && docker compose --profile standalone up	goharbor/harbor * · 29,401★ · project-zot/zot · 2,773★
D6-04	설치 경로 C 연동·연계	P0	cd agents/d6-04 && docker compose --profile	a2aproject/A2A * · 25,828★ · modelcontextprotocol/registry · 7,260★

			standalone up	
D6-05	구매·라이선스·엔타이틀먼트	P1	cd agents/d6-05 && docker compose --profile standalone up	getlago/lago · 10,572★ · polarsource/polar * · 10,271★ · keygen-sh/keygen-api · 1,590★
D6-06	퍼블리셔 계정·릴리스	P1	cd agents/d6-06 && docker compose --profile standalone up	sigstore/cosign · 6,310★
D6-07	업데이트·마켓 서버	P1	cd agents/d6-07 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/registry · 7,260★ · docker/mcp-registry · 554★

8.8 AG-D7 프로토콜 게이트웨이

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D7-01	에이전트별 MCP 서버	P0	cd agents/d7-01 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/python-sdk * · 24,325★ · PrefectHQ/fastmcp * · 27,717★ · modelcontextprotocol/inspector * · 10,904★
D7-02	MCP 클라이언트·서버 등록	P0	cd agents/d7-02 && docker compose --profile standalone up	modelcontextprotocol/python-sdk * · 24,325★ · modelcontextprotocol/registry · 7,260★ · docker/mcp-gateway · 1,571★
D7-03	A2A 서버	P0	cd agents/d7-03 && docker compose --profile standalone up	a2aproject/a2a-python · 2,147★ · a2aproject/A2A * · 25,828★
D7-04	A2A 클라이언트	P0	cd agents/d7-04 && docker compose --profile standalone up	a2aproject/a2a-python · 2,147★
D7-05	OpenAI 호환 노출·OpenAPI 변환	P1	cd agents/d7-05 && docker compose --profile standalone up	agentgateway/agentgateway · 4,900★ · BerriAI/litellm * · 59,036★
D7-06	AG-UI 이벤트·ACP 브리지	P1	cd agents/d7-06 && docker compose --profile standalone up	ag-ui-protocol/ag-ui * · 15,934★ · agentclientprotocol/agent-client-protocol · 4,273★ · agentclientprotocol/claude-agent-acp · 2,540★
D7-07	게이트웨이 정책	P1	cd agents/d7-07 && docker compose --profile standalone up	agentgateway/agentgateway · 4,900★ · traefik/traefik · 64,888★

8.9 AG-D8 런타임·컴포즈

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D8-01	에이전트 compose 골격	P0	cd agents/d8-01 && docker compose --profile standalone up	docker/compose · 38,178★ · compose-spec/compose-spec · 2,730★
D8-02	플랫폼 루트 compose	P0	cd agents/d8-02 && docker compose --profile standalone up	docker/compose · 38,178★
D8-03	라우팅·TLS	P0	cd agents/d8-03 && docker compose --profile standalone up	traefik/traefik · 64,888★ · caddyserver/caddy * · 75,834★ · WisemanLim/pub-SSL-Cert-Manager · 0★
D8-04	격리·샌드박스	P0	cd agents/d8-04 && docker compose --profile standalone up	google/gvisor · 19,345★ · superradcompany/microsandbox * · 8,285★
D8-05	GPU·모델 자원	P0	cd agents/d8-05 && docker compose --profile standalone up	ollama/ollama * · 181,183★ · docker/model-runner · 651★
D8-06	헬스·업그레이드·롤백·백업	P1	cd agents/d8-06 && docker compose --profile standalone up	offen/docker-volume-backup · 4,011★ · restic/restic · 36,105★ · containrrr/watchtower · 24,650★
D8-07	오프라인·설치자	P1	cd agents/d8-07 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-Server-Init · 0★ · WisemanLim/pub-wsa-for-sdd · 0★ · project-zot/zot · 2,773★

8.10 AG-D9 신원·거버넌스

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D9-01	계정·SSO	P0	cd agents/d9-01 && docker compose --profile standalone up	keycloak/keycloak * · 36,838★ · goauthentik/authentik · 25,604★ · zitadel/zitadel · 15,044★
D9-02	역할 기반 권한	P0	cd agents/d9-02 && docker compose --profile standalone up	apache/casbin · 20,395★
D9-03	서비스 계정·API 키	P0	cd agents/d9-03 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★
D9-04	시크릿	P1	cd agents/d9-04 && docker compose --profile standalone up	openbao/openbao · 7,407★ · getsops/sops · 23,148★ · Infisical/infisical · 29,299★
D9-05	거버넌스 정책 엔진	P1	cd agents/d9-05 && docker compose --profile	open-policy-agent/opa · 12,245★ · microsoft/agent-governance-toolkit * · 6,282★

			standalone up	
D9-06	가드레일	P1	cd agents/d9-06 && docker compose --profile standalone up	NVIDIA-NeMo/Guardrails * · 7,160★ · guardrails-ai/guardrails · 7,428★ · data-privacy-stack/presidio · 10,919★
D9-07	감사 원장	P0	cd agents/d9-07 && docker compose --profile standalone up	langfuse/langfuse · 34,746★

8.11 AG-D10 콘솔·관측

ID	에이전트	P	단독 실행(M1)	참고 OSS (실측)
D10-01	플랫폼 콘솔	P0	cd agents/d10-01 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★
D10-02	셋업 위저드·온보딩	P0	cd agents/d10-02 && docker compose --profile standalone up	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★
D10-03	OTel 트레이스·메트릭·로그	P0	cd agents/d10-03 && docker compose --profile standalone up	open-telemetry/opentelemetry-collector * · 7,565★ · open-telemetry/semantic-conventions-genai · 370★ · traceloop/openllmetry · 7,438★
D10-04	LLM 관측 UI	P1	cd agents/d10-04 && docker compose --profile standalone up	comet-ml/opik * · 22,104★ · langfuse/langfuse · 34,746★ · grafana/grafana * · 76,792★
D10-05	평가·시험 표준	P1	cd agents/d10-05 && docker compose --profile standalone up	promptfoo/promptfoo · 25,243★ · confident-ai/deepeval * · 18,317★ · WisemanLim/pub-wise-dev-std · 0★
D10-06	데이터 모델·마이그레이션	P0	cd agents/d10-06 && docker compose --profile standalone up	amacneil/dbmate · 7,391★ · pgvector/pgvector * · 23,046★ · valkey-io/valkey · 27,228★
D10-07	알림·상태	P2	cd agents/d10-07 && docker compose --profile standalone up	louislam/uptime-kuma · 91,498★ · prometheus/alertmanager · 8,613★

8.12 AG-X 후순위

ID	이름	비고
X01	비주얼 플로우 빌더 Addon	Langflow(MIT) 컨테이너. 플로우→Addon Agent 내보내기
X02	이미지·비디오 생성 Addon	ComfyUI GPL-3.0 격리 컨테이너, API 호출. SD WebUI 는 대체
X03	음성 Addon	faster-whisper STT, sherpa-onnx/piper TTS
X04	자동화 연계	n8n Sustainable Use → 웹훅·MCP 연계만
X05	코드 실행 샌드박스 Agent	execution 유형. microsandbox/E2B/gVisor
X06	브라우저 에이전트	browser-use + Playwright
X07	RAG 엔진 연계	RAGFlow Apache-2.0 컨테이너
X08	파인튜·로컬 학습	Transformers·PyTorch. LLMForge PRD 참조
X09	멀티테넌시	조직·워크스페이스 격리(v1 out-of-scope 유지)
X10	쿠버네티스 배포	kompose·Helm·kagent. compose 가 1차
X11	데스크톱·모바일 셸	Tauri. 콘솔 PWA 우선
X12	상거래 정산·세금	마켓 결제 고도화. 법무 검토

8.13 AG-P 플랫폼 공유 서비스

ID	이름	역할
P01	리버스 프록시	Traefik. 라벨 라우팅·TLS·미들웨어
P02	에이전트 레지스트리	D5-06 카탈로그 API. server.json·Agent Card 발행
P03	이벤트 버스	Valkey Streams. 도구·승인·상태 이벤트
P04	공유 Postgres	플랫폼 스키마 + 선택 Addon 스키마. pgvector
P05	공유 Valkey	세션·캐시·큐·이벤트 스트림. Redis 8 3중 라이선스 회피(BSD-3)
P06	OTel 컬렉터	트레이스·메트릭·로그 수집·내보내기
P07	신원 제공자	Keycloak(선택 프로파일). 로컬 JWT 기본

P08	시크릿 저장소	OpenBao(선택). compose secrets 기본
P09	마켓 서버	D6-07. 셀프호스팅 레지스트리·아티팩트
P10	빌드 서비스	zip→이미지 빌드(BuildKit), 프론트 통합 빌드
P11	작업 실행기	장기 작업·스케줄. Temporal 선택
P12	plaza CLI	init·test·publish·install·up·export

8.14 수량과 v1 대비

도메인 70 + 후순위 12 + 플랫폼 12 = 94 종. v1 은 내장 2종(general/chat) + 템플릿 4종 + 플랫폼 기능 32개(F1~F32)를 한 FastAPI 프로세스에 두었다. AgentPlaza 는 같은 기능을 70개 독립 단위로 나누되, 첫 릴리스(P0 41종)는 v1 이 이미 증명한 범위에서 시작한다.

우선순위	항목 수	구성
P0	43	v1 승계 + 컨테이너 모드 + 마켓 설치 3경로 + MCP/A2A 정식 SDK
P1	25	게이트웨이 정책, 서명·SBOM, 구매, SSO, 관측 UI, 내구성
P2	2	채널, 알림
X	12	Addon·연계로만 구현

9. 기술 스택 — 실측 기반 선정

2026-09-18 GitHub REST API 로 361개 저장소를 실측했다(스타·라이선스·아카이브·최신 커밋·최신 릴리스). 선정 기준: (1) 저장소 주소 실측, (2) 기본값은 OSI 허용 라이선스(Apache-2.0·MIT·BSD·ISC·MPL·PostgreSQL), (3) GPL 은 별 컨테이너, (4) G4(AGPL·SSPL·BUSL·SUL·Polyform·브랜딩 조건)는 연계만, (5) 아카이브·정체는 대체 명시, (6) 사용자 스타 목록 교차(*). 표의 수치는 repos.tsv 에서 렌더된다.

9.1 결정 요약

영역	1순위	대체	결정 근거
로컬 LLM(개발·맥)	ollama/ollama * · 181,183★	ggml-org/llama.cpp * · 128,619★	OpenAI+Anthropic 호환 동시 제공, Metal, 모델 관리 내장
로컬 LLM(GPU 운영)	vllm-project/vllm * · 92,055★	sgl-project/sglang * · 36,116★	처리량·구조화 출력·/v1/messages 네이티브
임베딩·리랭크	huggingface/text-embeddings-inference · 5,052★	michaelfeil/infinity · 2,942★	Metal 지원, 리랭크 포함
LLM 게이트웨이	BerriAI/litellm * · 59,036★	maximhq/bifrost * · 8,147★	기능 폭·MCP·Anthropic 수신. enterprise/ 는 유료 → 경계 검증. 마찰 시 Bifrost(전부 Apache-2.0) 승격
Orchestrator 엔진	langchain-ai/langgraph * · 41,863★	microsoft/agent-framework · 13,571★	그래프·체크포인터·interrupt(HITL). **라이브러리만**(langgraph-api 는 Elastic-2.0)
Assistant 에이전트 SDK	openai/openai-agents-python * · 29,531★	pydantic/pydantic-ai * · 20,021★	핸드오프·가드레일·세션. pydantic-ai 는 durable_exec+ag_ui 통합
워커·코딩 에이전트	langchain-ai/deepagents * · 29,534★	anthropics/claude-agent-sdk-python · 8,124★	planner+subagent, 승인·편집·거부 1급
내구성 엔진	LangGraph 체크포인터 → temporalio/temporal · 23,144★	dbos-inc/dbos-transact-py · 1,578★ · hatchet-dev/hatchet · 7,959★	전부 MIT. Inngest SSPL·Restate BUSL 회피
프론트(Assistant)	assistant-ui/assistant-ui · 12,194★	danny-avila/LibreChat * · 44,255★	헤드리스·MIT·react-ag-ui·도구 승인 UI 1급. 완제품 포크 금지
백엔드	fastapi/fastapi * · 102,408★	honojs/hono * · 32,258★	OpenAPI 자동생성 = 도구 카탈로그. v1 승계
DB	postgres/postgres * · 22,130★ + pgvector/pgvector * · 23,046★	sqlite/sqlite · 10,500★	관계형+벡터+JSONB 단일 엔진. 격리는 스키마·역할
캐시·큐·이벤트	valkey-io/valkey · 27,228★	-	BSD-3. Redis 8 은 RSALv2/SSPLv1/AGPLv3 3중
마이그레이션	amacneil/dbmate · 7,391★	ariga/atlas · 8,729★(검증)	순수 SQL·언어 무관. Python 개발은 alembic autogenerate 후 dbmate 형식
MCP SDK	modelcontextprotocol/python-sdk * · 24,325★	PrefectHQ/fastmcp * · 27,717★	사양 2026-07-28. fastapi_mcp 는 정체(비권장)
A2A SDK	a2aproject/a2a-python · 2,147★	google/adk-python · 21,568★	v1.0.1. pydantic-ai to_a2a 제거됨
프로토콜 게이트웨이	agentgateway/agentgateway · 4,900★	IBM/mcp-context-forge · 4,489★	MCP+A2A+LLM 단일 데이터플레인, Mcp-Method 헤더 RBAC
리버스 프록시	traefik/traefik · 64,888★	caddyserver/caddy * · 75,834★	라벨 라우팅, exposedByDefault=false, ACME
UI 인증 게이트	authelia/authelia · 29,006★	oauth2-proxy/oauth2-proxy · 14,968★	forwardAuth. IdP 는 Keycloak
IdP(SSO)	keycloak/keycloak * · 36,838★	goauthentik/authentik · 25,604★	Apache-2.0, Token Exchange(aud=agent:{id}). Zitadel 은 AGPL
시크릿	getsops/sops · 23,148★ + compose secrets	openbao/openbao · 7,407★	HKDF 파생 + 암호화. Infisical 은 ee/ 분리
패키지 배포	oras-project/oras · 2,433★ + project-zot/zot · 2,773★	goharbor/harbor * · 29,401★	OCI 아티팩트 + referrers(서명·SBOM)
서명·SBOM·스캔	sigstore/cosign · 6,310★ · anchore/syft · 9,574★ · aquasecurity/trivy · 37,969★	anchore/grype · 12,900★ · snyk/agent-scan · 3,060★	keyless 서명, CycloneDX, Critical 차단, MCP 툴 포이즈닝 스캔
샌드박스	google/gvisor · 19,345★	kata-containers/kata-containers · 8,742★ · firecracker-microvm/firecracker · 36,802★	runtime: runsc 한 줄. 신뢰등급 연동. Daytona 는 AGPL+중단
스캐폴드	copier-org/copier · 3,579★	cookiecutter/cookiecutter · 25,091★	update 재템플릿 지원. cookiecutter 2026-04 이후 정체
관측 계약	open-telemetry/opentelemetry-collector * · 7,565★ + open-telemetry/semantic-conventions-genai · 370★	traceloop/openllmetry · 7,438★	OTLP 단일 계약. 백엔드 교체 가능
관측 백엔드	comet-ml/opik * · 22,104★	langfuse/langfuse · 34,746★ · SigNoz/signoz · 32,120★	Apache-2.0. Langfuse 코어 MIT(저작권 ClickHouse). Phoenix ELv2·Grafana AGPL 은 내부 전용
평가	promptfoo/promptfoo · 25,243★ · confident-ai/deepeval * · 18,317★	vibrantlabsai/ragas · 15,763★	CI 레드팀 + pytest. ragas 는 2026-02 이후 정체
가드레일	NVIDIA-NeMo/Guardrails * · 7,160★	guardrails-ai/guardrails · 7,428★	Apache-2.0. llm-guard 아카이브
메모리	mem0ai/mem0 * · 65,539★	letta-ai/letta * · 24,783★ · getzep/graphiti * · 30,975★	Apache-2.0, pgvector 백엔드
문서 파싱·RAG	docling-project/docling * · 66,588★ · run-llama/llama_index * · 52,206★	infiniflow/ragflow * · 90,911★(완제품 Addon)	MIT/Apache-2.0
음성	k2-fsa/sherpa-onnx · 14,834★	SYSTRAN/faster-whisper · 25,450★	STT+TTS+VAD 통합, Apache-2.0. fish-speech 비상용, piper1-gpl GPL
백업	offen/docker-volume-backup · 4,011★ → restic/restic · 36,105★	-	라벨 기반 정합성 백업 + 중복제거 암호화
이미지 갱신	renovatebot/renovate · 22,528★	nicholas-fedor/watchtower · 4,461★	PR 방식. containrrr/watchtower 아카이브

상거래	killbill/killbill · 5,737★	getlago/lago · 10,572★(AGPL) · polarsource/polar * · 10,271★	Apache-2.0. 라이선스 키는 Ed25519 자체 구현(keygen-api 는 FCL)
기능 플래그·엔타이틀먼트	open-feature/spec · 1,258★ 인터페이스	Unleash/unleash · 13,813★(AGPL)	자체 구현 백엔드 권장

9.2 D1 LLM 공급

조사한 서버형 로컬 런타임 전부가 OpenAI `/v1/chat/completions` 를 구현한다(예외 0). 그리고 Ollama·llama.cpp·vLLM·SGLang·LMDeploy·LocalAI·exo·textgen·TensorRT-LLM 이 Anthropic `/v1/messages` 를 네이티브로 제공한다. 동기는 하나다 — Claude Code·Claude Agent SDK 를 로컬 모델에 그대로 붙이기 위해서다. 따라서 v1 의 Anthropic SDK 코드는 base_url 만 바꾸면 로컬에서 돈다.

런타임 실측	OpenAI 호환	Anthropic 호환	포맷	Apple Silicon	판정
ollama/ollama * · 181,183★ · MIT	O	O	GGUF	O	개발·맥.경량 1순위
ggml-org/llama.cpp * · 128,619★ · MIT	O(+/v1/responses, /reranking)	O	GGUF	O	저수준 제어. Ollama 기반
vllm-project/vllm * · 92,055★ · Apache-2.0	O	O(/v1/messages, count_tokens)	safetensors	X	GPU 운영 1순위
sgl-project/sglang * · 36,116★ · Apache-2.0	O	O(기본 활성)	safetensors	X	프리픽스 캐시. CUDA 13 요구
mudler/LocalAI · 49,147★ · MIT	O	O(3.10+)	다중	O	올인원(텍스트.이미지.음성). 루트 compose 실존
InternLM/lmdeploy · 8,079★ · Apache-2.0	O	O	TurboMind	X	대체
NVIDIA/TensorRT-LLM · 14,641★ · Apache-2.0	O	O	TRT 엔진	X	NVIDIA 극한 최적화만
huggingface/transformers * · 166,261★ · Apache-2.0	O(transformers serve)	X	safetensors	O(MPS)	라이브러리. 인포그래픽 04
ml-explore/mlx-lm * · 7,043★ · MIT	O	X	MLX	O(전용)	맥 네이티브 브리지 후보
janhq/jan * · 44,516★ · Apache-2.0 계열 (Menlo Research, LICENSE 본문 확인)	O	[미확인]	GGUF	O	데스크톱 앱 중심
mozilla-ai/llamafile * · 25,986★ · Apache-2.0	O	[미확인]	GGUF	O	구 Mozilla-Ocho 경로 이전. 단일 실행파일
huggingface/text-generation-inference · 10,886★ · Apache-2.0 [아카이브]	O	X	safetensors	X	**아카이브** — 채택 금지
oobabooga/textgen · 47,683★ · AGPL-3.0	O	O	다중	O	**AGPL-3.0** – 채택 금지. 구 text-generation-webui 이전
exo-explore/exo * · 47,490★ · Apache-2.0	O	O	MLX 등	O	정체. 배제

오픈 가중치 모델	가중치 라이선스	상용	AgentPlaza 카탈로그 기본값
Qwen3 (QwenLM/Qwen3 · 27,637★)	Apache-2.0 (HF 모델 카드. 저장소 LICENSE 없음)	가능	**기본 범용·한국어**
DeepSeek-V3 (deepseek-ai/DeepSeek-V3 * · 104,464★)	코드 MIT / 가중치 DEEPSEEK LICENSE(상용 명시 허용)	가능(제한 승계)	허용
DeepSeek-V3.1 · R1 (deepseek-ai/DeepSeek-R1 * · 91,980★)	MIT(가중치 포함)	가능	**기본 추론**. R1-Distill-Llama 는 Llama 승계 → 비권장
gpt-oss (openai/gpt-oss · 20,407★)	Apache-2.0	가능	허용(harmony 포맷 전제)
Phi-4	MIT (HF 배포, GitHub 저장소 없음)	가능	**경량**
Gemma 3 (google-deepmind/gemma · 5,737★ 코드)	Gemma Terms(약관 승계·원격 제한)	조건부	conditional → 기본 비활성
Llama 4 (meta-llama/llama-models · 7,692★)	Llama 4 Community(Built with Llama 표기, 파생 'Llama' 접두, MAU 7억)	조건부	conditional → 기본 비활성
Mistral	모델별 상이(Small 3.2 Apache-2.0 / Large 2411 MRL 비상용)	모델별	**벤더가 아닌 모델 단위 추적**
EXAONE 4.0 (LG)	EXAONE AI Model License 1.2 – NC	불가	prohibited

규칙. 카탈로그 `license` 는 열거형, `commercial_use: allowed|conditional|prohibited` 는 별도 필수 필드. conditional 은 관리자 승인 플래그로만 활성. `verified_at` 180일 경과 시 CI 경고(DeepSeek-V3→V3.1 에서 실제 MIT 로 바뀐 사례).

퍼블릭·CLI 백엔드 실측	헤드리스	스트리밍 이벤트	구조화 출력	MCP 주입	ACP
anthropics/claude-code * · 145,936★ · Anthropic Commercial Terms (LICENSE.md, 소스 비공개)	claude -p	--output-format stream-json (NDJSON)	--json-schema	--mcp-config	미확인(claude-agent-acp 어댑터)
anthropics/claude-agent-sdk-python · 8,124★ · MIT	SDK	네이티브	O	O + in-process	-

				MCP	
openai/codex * · 124,973★ · Apache-2.0	codex exec	--json (JSONL)	--output-schema	O	codex-acp 어댑터
google-gemini/gemini-cli * · 107,051★ · Apache-2.0	-p / non-TTY	--output-format	O	O	**O (gemini --acp)**
anomalyco/opencode * · 208,244★ · MIT	O	ACP 이벤트	[미확인]	O	**O 네이티브**. 구 sst/opencode 이전. opencode-ai/opencode 는 아카이브
openclaw/openclaw * · 390,029★ · MIT (OpenClaw Foundation)	Gateway/CLI	Gateway 이벤트	[미확인]	O	미확인
agentclientprotocol/agent-client-protocol · 4,273★ · Apache-2.0	-	-	-	-	프로토콜 v1. 원격 전송은 WIP → 1차 NDJSON 어댑터, 2차 ACP

게이트웨이 실측	Anthropic 수신	예산·가상키	캐시	가드레일	MCP	compose 동봉	판정
BerriAI/litellm * · 59,036★ · MIT (enterprise/ 디렉터리 별도 라이선스)	O	O	O	O	O(광범위)	O(루트 + hardened)	1순위. enterprise/ 프로덕션 사용은 유료 — 공식 이미지 포함 여부 [미확인] → 법무 확인
maximhq/bifrost * · 8,147★ · Apache-2.0	O	O(계층형)	O(semantic)	O	O	O	대체 1. 전부 Apache-2.0
Portkey-AI/gateway * · 13,028★ · MIT	O	[미확인]	O(semantic)	O(50+)	O	O	대체 2. 2026-05 이후 커밋 없음
katanemo/plano * · 7,055★ · Apache-2.0	O	[미확인]	[미확인]	O	O	O	구 archgw 이전. 의미기반 라우팅
tensorzero/tensorzero * · 11,720★ · Apache-2.0 [아카이브]	-	-	-	-	-	-	**아카이브(2026-06)** 채택 금지
theagentrouter/agent-router · 2,116★ · Apache-2.0	[미확인]	O	[미확인]	[미확인]	O	O	구 Envoy AI Gateway. K8s 전제
higress-group/higress · 9,400★ · Apache-2.0 · Kong/kong · 44,148★	[미확인]	-	-	O	O	-	기존 API GW 운영 시

임베딩·리랭크: huggingface/text-embeddings-inference · 5,052★ · Apache-2.0 1순위, michaelfeil/infinity · 2,942★ · MIT 는 멀티모달(CLIP·ColPali) 시. infiniflow/infinity · 4,708★ 는 리랭크 서버가 아니라 벡터 DB 다. 리랭크는 OpenAI 표준이 없어 내부 규격 `POST /v1/rerank`(Cohere/Jina 계열 스키마)로 TEI `/rerank` 와 llama.cpp `/reranking` 을 흡수한다.

9.3 D2 오케스트레이션

프레임워크 실측	패턴	MCP	A2A	HITL	내구성	판정
langchain-ai/langgraph * · 41,863★ · MIT	graph·supervisor·handoff·fan-out·loop	△(adapters)	-	O interrupt	O checkpoint sqlite/pg	**Orchestrator 1순위**. 라이브러리만(langgraph-api ELv2)
microsoft/agent-framework · 13,571★ · MIT	sequential·concurrent·handoff·group-graph	O	O(hosting)	O	O time-travel	대체 1. AutoGen+SK 승계
google/adk-python · 21,568★ · Apache-2.0	workflow·sequential/parallel/loop	O	**O 서버+클라이언트**	O	△ sessions	A2A 상호운용 후보
openai/openai-agents-python * · 29,531★ · MIT	handoff·agent-as-tool·guardrail	O	-	O	△ run_state	**Assistant 1순위**
pydantic/pydantic-ai * · 20,021★ · MIT	graph·delegation·toolsets	O	fasta2a 별도(to_a2a 제거)	O	O durable_exec(temporal·dbos·prefect) + ui/ag_ui	Assistant 대체
langchain-ai/deepagents * · 29,534★ · MIT	planner+subagent	O	-	O 승인·편집·거부	O(LangGraph)	**워커 1순위**
crewAIInc/crewAI * · 58,715★ · MIT	sequential·hierarchical·Flows	O	△	△	△	역할 기반 어댑터(인포그래픽 06)
agno-agi/agno * · 42,227★ · Apache-2.0	팀·워크플로	O	O(A2A·AG-UI)	△	O(Postgres)	참조 아키텍처
mastra-ai/mastra * · 28,147★ · Apache-2.0 (ee/ 별도 상용)	graph 워크플로·네트워크	O	△	O suspend/resume	O storage	TS 단일 스택 시(ee/ 주의)
huggingface/smolagents · 29,376★ · Apache-2.0	CodeAgent 루프	O	-	△	-	워커 대체
letta-ai/letta * · 24,783★ · Apache-2.0	스테이트풀	O	△	△	O	장기 메모리(D3-05)
2FastLabs/agent-squad * · 7,765★ · Apache-2.0	classifier 라우팅	O	-	-	△	구 awslabs 이전. 라우팅 참고
strands-agents/harness-sdk * · 7,342★ · Apache-2.0	multi-agent patterns	O	-	△	O	구 sdk-python 이전
microsoft/autogen * · 61,035★ · CC-BY-4.0 (코드에 부적합) · 유지보수 모드	group chat·swarm	O	-	△	△	**유지보수 모드 + CC-BY-4.0** 채택 금지
microsoft/semantic-kernel · 28,572★ · MIT	플래너	O	O	△	△	MAF 로 승계 고지
FoundationAgents/MetaGPT * · 70,484★ · MIT	SOP 파이프라인	△	-	△	△	8개월 정체. 비권고

내구성 엔진 실측	라이선스 판정	적합성
temporalio/temporal · 23,144★ · MIT	MIT	**최적**. 장기 실행·승인 대기·SLA
hatchet-dev/hatchet · 7,959★ · MIT	MIT	매우 적합
dbos-inc/dbos-transact-py · 1,578★ · MIT	MIT	매우 적합(경량, Postgres 만)
PrefectHQ/prefect · 23,859★ · Apache-2.0	Apache-2.0	조건부
inngest/inngest · 5,842★ · SSPL-1.0 + Apache-2.0 Future License	SSPL + Apache Future	라이선스 주의 → 회피
restatedev/restate · 4,438★ · BUSL-1.1 (내부 배포 허용, 공개 Restate 서비스 금지)	BUSL-1.1(내부 배포 허용)	조건 확인 필요
windmill-labs/windmill · 17,958★ · AGPL-3.0 + Apache-2.0 혼합 + EE 독점	AGPL 기본	조건부
apache/airflow * · 46,885★ · Apache-2.0	Apache-2.0	**부적합**(배치 DAG 지향)

9.4 D3 어시스턴트 — 프론트·백엔드·DB·공통 서비스

프론트 실측	라이선스 판정	도구 승인 UI	i18n ko	판정
assistant-ui/assistant-ui · 12,194★ · MIT	MIT	O(makeAssistantToolUI)	우리 통제	**1순위**. react-ag-ui 패키지
danny-avila/LibreChat * · 44,255★ · MIT	MIT	△	O(44 로케일)	2순위 헤지. Mongo 의존 → Addon 격리 포장
CopilotKit/CopilotKit * · 37,403★ · MIT	MIT	O	-	AG-UI 주도. 런타임 동반
vercel/ai · 26,819★ · Apache-2.0 · vercel/chatbot * · 20,955★	Apache-2.0	-	-	모델 추상화 SDK / 골격 레퍼런스(구 ai-chatbot 이전, 2026-07 정체)
langchain-ai/agent-chat-ui * · 3,162★ · MIT	MIT	O(인터럽트 승인)	-	레퍼런스
Chainlit/chainlit * · 12,457★ · Apache-2.0	Apache-2.0	O	-	Python 내부 도구용
open-webui/open-webui * · 152,425★ · Open WebUI License (BSD-3 기반 + 브랜딩 조건)	Open WebUI License – 브랜딩 변경 시 30일 50 사용자 상한	△	O(65)	**채택 보류**. 기능 기준선·Pipelines 규격만 참고
lobehub/lobehub · 82,576★ · LobeHub Community License (Apache-2.0 기반 + 추가 조건)	LobeHub Community License	△	O	구 lobe-chat 이전. 불채택
Mintplex-Labs/anything-llm * · 66,156★ · MIT	MIT	△	-	워크스페이스=에이전트 격리 모델 참고
khoj-ai/khoj * · 37,399★ · AGPL-3.0	AGPL-3.0	-	-	불채택
mckaywrigley/chatbot-ui · 33,352★ · MIT	MIT	-	-	2024-06 정체
nlkitai/nlux · 1,380★ · MPL-2.0 + AI 학습·코드번역 제한 조항 (비OSI 변형)	MPL 변형	-	-	구 nlux-ai 이전. 정체

마이크로프론트 실측	판정
iframe + postMessage	**기본**. 격리·이종 스택·크래시 차단. 규약 v1 12종 메시지(ready/auth/context/resize/navigate/notify/modal/telemetry/error)
module-federation/core · 2,645★ · MIT	**선택**. 1st-party·React 동일 메이저·iframe 폴백 구현 시만
lit/lit · 21,825★ · BSD-3-Clause	보조. 배지·미니 위젯
single-spa/single-spa · 13,877★ · MIT · umijs/qiankun · 16,686★	불채택(정체·불완전 격리)
withastro/astro · 62,655★ · MIT	불채택(문제 영역 불일치)

백엔드·서빙 실측	판정
fastapi/fastapi * · 102,408★ · MIT	**1순위**. OpenAPI = 도구 카탈로그. sse-starlette
honojs/hono * · 32,258★ · MIT	경량 TS Addon(streamSSE 내장)
nestjs/nest · 76,683★ · MIT	대규모 Node Addon
langchain-ai/langserve · 2,329★ · LangServe License (독자, 비OSI) [아카이브] [아카이브]	**아카이브 + 독자 LangServe License** – 사용 금지
langgraph-api (PyPI, langgraph-cli[inmem])	**Elastic-2.0** – MIT 저장소에 소스 없음. `langgraph dev`·Platform 미의존. langgraph + checkpoint-postgres 만 임포트
Kludex/starlette · 12,619★ · BSD-3-Clause	구 encode/starlette 이전(1.6.0)
celery/celery · 28,898★ · BSD-3-Clause · taskiq · BullMQ	큐. Python 은 taskiq(MIT)+valkey, Node 는 BullMQ

DB·저장 실측	라이선스 판정	역할
postgres/postgres * · 22,130★ · PostgreSQL License + pgvector/pgvector * · 23,046★ · PostgreSQL License	PostgreSQL License	**1순위** 관계형+벡터
sqlite/sqlite · 10,500★ · Public Domain · asg017/sqlite-vec · 8,115★	Public Domain / Apache-2.0(pre-1.0)	개발·M1·소형 Addon

valkey-io/valkey · 27,228★ · BSD-3-Clause	BSD-3	**캐시·큐·스트림**
redis/redis · 76,398★ · RSALv2 OR SSPLv1 OR AGPLv3 (8.0+, 3중) / 7.2 이하 BSD-3	RSALv2/SSPLv1/AGPLv3 3중(8.0+)	회피
qdrant/qdrant * · 34,650★ · Apache-2.0 · lancedb/lancedb · 11,451★	Apache-2.0	벡터 수억 건 초과 시 분리 / 임베디드
weaviate/weaviate · 16,819★ · BSD-3-Clause (wl/ 디렉터리만 Weaviate License) · milvus-io/milvus * · 46,153★ · chroma-core/chroma * · 29,320★	BSD-3(wl/ 제외) / Apache-2.0	대체
supabase/supabase * · 109,931★ · Apache-2.0	Apache-2.0	스키마·역할·RLS 격리 패턴 참조(도입 아님)
amacneil/dbmate · 7,391★ · MIT · golang-migrate/migrate · 18,929★	MIT	**플랫폼 마이그레이션 계약** / 대체
ariga/atlas · 8,729★ · Apache-2.0 · sqlalchemy/alembic · 4,400★ · drizzle-team/drizzle-orm * · 35,803★ · prisma/orm · 47,618★	Apache-2.0 / MIT / Apache-2.0	드리프트 검증 / Python·TS 개발 편의(prisma 는 구 prisma/prisma 이전)

공통 서비스 실측	판정
keycloak/keycloak * · 36,838★ · Apache-2.0	**IdP 1순위**. Token Exchange
goauthentik/authentik · 25,604★ · MIT (authentik/enterprise/ 별도, website/ CC) · ory/kratos · 13,880★ · better-auth/better-auth · 29,992★ · supertokens/supertokens-core · 15,312★	대체. authentik enterprise/ 별도. Zitadel 은 AGPL
mem0ai/mem0 * · 65,539★ · Apache-2.0 · letta-ai/letta * · 24,783★ · getzep/graphiti * · 30,975★ · topoteretes/cognee * · 30,794★	메모리. 전부 Apache-2.0
docling-project/docling * · 66,588★ · MIT · run-llama/llama_index * · 52,206★ · deepset-ai/haystack · 26,534★ · Unstructured-IO/unstructured · 15,445★	문서 파싱·RAG 라이브러리
comet-ml/opik * · 22,104★ · Apache-2.0 · langfuse/langfuse · 34,746★ · SigNoz/signoz · 32,120★ · openlit/openlit · 2,770★	관측 백엔드. Phoenix(ELv2)·Grafana/Loki/Tempo(AGPL)는 내부 전용
promptfoo/promptfoo · 25,243★ · MIT · confident-ai/deepeval * · 18,317★ · vibrantlabsai/ragas · 15,763★	평가. ragas 는 구 explodinggradients 이전·정체
NVIDIA-NeMo/Guardrails * · 7,160★ · Apache-2.0 (SPDX 헤더) · guardrails-ai/guardrails · 7,428★ · data-privacy-stack/presidio · 10,919★	가드레일·PII. NeMo 는 구 NVIDIA/NeMo-Guardrails 이전. protectai/llm-guard 아카이브
k2-fsa/sherpa-onnx · 14,834★ · Apache-2.0 · SYSTRAN/faster-whisper · 25,450★ · idiap/coqui-ai-TTS · 2,321★	음성. coqui-ai/TTS 사망→idiap 계승(MPL-2.0). rhasspy/piper 아카이브→OHF-Voice/piper1-gpl(GPL). fish-speech 비상용

9.5 D4·D5·D6 패키징·레지스트리·마켓

Zip + 루트 매니페스트 패턴이 사실상 표준이다(Dify .difypkg, MCPB .mcpb, WordPress, Grafana). 매니페스트는 신원·실행·권한 3계층으로 수렴한다. 마켓 서버가 오픈소스인 사례는 드물다 — ClawHub(MIT)와 MCP Registry(Apache 계열)가 유일한 본격 사례다.

플러그인 규격 선례 실측	배포 포맷	매니페스트	권한 선언	서명	마켓 서버 OSS	채택
langgenius/dify-plugin-daemon · 459★ · Apache-2.0	.difypkg(zip)	manifest.yaml	resource.permission	RSA-4096 zip comment	X	권한 선언 구조 참고
modelcontextprotocol/mcpb · 2,114★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	.mcpb(zip)	manifest.json	user_config(+sensitive)	X.509 체인	-	**user_config 스키마 차용**. 구 anthropics/mcpb 이전
modelcontextprotocol/registry · 7,260★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	npm·pypi·oci·mcpb	server.json(2025-12-11)	environmentVariables.isSecret	네임스페이스 소유권	**O**	**그대로 채택**(oci 1급)
openclaw/clawhub · 9,422★ · MIT	.tgz	CLAW.md(YAML+MD)	agent.tools, requires.env	SHA-256 사전 제시 + 자동 감사	**O(MIT)**	**유료 마켓 서버 참조**. 발행 거부 10사유 = 검증 체크리스트
anthropics/claude-code * · 145,936★ · Anthropic Commercial Terms (LICENSE.md, 소스 비공개) 플러그인 · anthropics/claude-plugins-official * · 36,447★	git 저장소	.claude-plugin/plugin.json + marketplace.json	경로 제약	ref+sha 핀	불필요(정적)	**무료·사내 카탈로그 = git + JSON**
google-gemini/gemini-cli * · 107,051★ · Apache-2.0 확장	git/로컬	gemini-extension.json	envVar allowlist, excludeTools	--ref 고정	X	참고
Comfy-Org/ComfyUI-Manager · 16,179★ · GPL-3.0	git/zip	pyproject [tool.comfy]	ruff 정적 검사만	X	정적 카탈로그	채널 카탈로그 참고. 구 ltdrdata 이전. GPL-3.0
n8n-io/n8n * · 205,085★ · Sustainable Use License (.ee 파일은 Enterprise) 커뮤니티 노드	npm	package.json n8n	verified/unverified	npm	X	신뢰 등급 개념만
open-webui/pipelines * · 2,435★ · MIT	파일 드롭	docstring	없음	없음	-	불채택(격리 부재)
hacs/integration · 7,719★ · MIT · WordPress · grafana/plugin-tools · 89★	zip	hacs.json / plugin.json+MANIFEST	-	PGP(Grafana)	정적	zip 업로드 UX·rootUrls 개념
backstage/backstage · 34,433★ · Apache-2.0	npm 빌드타임	package.json	-	npm	-	부정적 선례(클릭 설치 불가)

배포·서명·샌드박스·상거래 실측	판정
oras-project/oras · 2,433★ · Apache-2.0 · project-zot/zot · 2,773★ · goharbor/harbor * · 29,401★ · distribution/distribution · 10,614★	OCI 아티팩트 배포. zot 은 폐쇄망 미러
sigstore/cosign · 6,310★ · Apache-2.0 · slsa-framework/slsa-verifier · 344★ · in-toto/attestation · 373★	keyless 서명·증명

anchore/syft · 9,574★ · Apache-2.0 · anchore/grype · 12,900★ · aquasecurity/trivy · 37,969★	SBOM(CycloneDX)·취약점·라이선스 스캔
copier-org/copier · 3,579★ · MIT · cookiecutter/cookiecutter · 25,091★	스캐폴드. copier 만 update 지원
google/gvisor · 19,345★ · Apache-2.0 · kata-containers/kata-containers · 8,742★ · firecracker-microvm/firecracker · 36,802★ · superradcompany/microsandbox * · 8,285★ · e2b-dev/E2B * · 13,864★	격리. gVisor 는 runtime: runsc 한 줄. microsandbox 는 구 경로 이전. E2B 는 코드 실행 특화
daytonaio/daytona * · 71,721★ · AGPL-3.0 · 2026-06 유지보수 중단 선언 (SPDX none)	**2026-06 유지보수 중단 + AGPL** – 비권장
bytecodealliance/wasmtime * · 18,643★ · Apache-2.0 · wasmCloud/wasmCloud · 2,437★	장기 옵션(풀스택 에이전트에는 제약)
killbill/killbill · 5,737★ · Apache-2.0 · getlago/lago · 10,572★ · polarsource/polar * · 10,271★	청구. Kill Bill Apache-2.0 1순위, Lago AGPL 분리 연동, Polar MoR
keygen-sh/keygen-api · 1,590★ · FCL-1.0-ALv2 (Fair Core License, 비OSI)	FCL-1.0-ALv2(비OSI) → 설계만 참고, Ed25519 토큰 자체 구현
open-feature/spec · 1,258★ · Apache-2.0 · Unleash/unleash · 13,813★	엔타이틀먼트 인터페이스 / AGPL 백엔드(자체 구현 권장)

9.6 D7 프로토콜

11장에 상세. 요지: MCP 사양 2026-07-28 + python-sdk/FastMCP, A2A v1.0.1 + a2a-python, AG-UI 1.0, ACP(Agent Client Protocol) 선택, agentgateway 단일 데이터플레인, OTel GenAI semconv(별도 저장소 이관).

9.7 D8 런타임·compose·운영

실측	판정
docker/compose · 38,178★ · Apache-2.0	**v5 계열**(릴리스 v5.5.1 (2026-09-03)). v5.0.0: Compose 를 SDK 로 공식 사용 가능, 빌더는 Bake 위임, OCI/Git 원격 리소스. 최소 요구 `>= 5.0`. '컴포즈 v2' 표기 금지
compose-spec/compose-spec · 2,730★ · Apache-2.0	include(이름 충돌 시 병합 없이 경고 → 접두어 강제), profiles(다른 프로파일 depends_on 은 에러), depends_on.condition, develop.watch, models(v2.38.0+), provider(v2.36.0+), secrets, GPU devices, start_interval
docker/model-runner · 651★ · Apache-2.0	compose `models:` 최상위 요소의 실행기(OCI 모델 아티팩트). 선택 경로
docker/mcp-gateway · 1,571★ · MIT	Docker MCP Toolkit. examples/minimal-compose 존재. 로컬 개발 중심
containers/podman-compose · 6,217★ · GPL-2.0 · containerd/nerdctl · 10,383★	호환성 Tier: include·profiles·service_healthy·secrets 지원, models·provider·develop·GPU 미지원(podman). nerdctl 은 deploy.resources·secrets.external 미구현. CI 는 Docker Engine 고정
abiosoft/colima * · 30,860★ · MIT · podman-desktop/podman-desktop · 8,020★ · rancher-sandbox/rancher-desktop · 7,353★	Docker Desktop 유료 기준(직원 250명 이상 또는 연매출 1,000만 달러 이상) 회피 경로. Docker Engine/compose CLI 는 무관 — 문서에 구분 명시
coollabsio/coolify · 61,962★ · Apache-2.0	**차용 자유(Apache-2.0)**. 템플릿에 ports 없음 + 헬스체크 정형화(5s/20s/10). 마켓 CI 게이트 원형
IceWhaleTech/CasaOS · 37,231★ · Apache-2.0 · runtipi/runtipi · 9,670★ · getumbrel/umbrel · 11,974★	앱스토어 = compose + x- 메타 + 아이콘. CasaOS x-casaos 다국어 맵, Runtipi form_fields(random 등) = 즉시 사용 UX. **Umbrel 은 PolyForm Noncommercial → 구조만**. runtipi GPL-3.0
portainer/portainer · 38,520★ · Zlib · louislam/dockge · 24,376★ · moghtech/komodo · 12,326★	관리 UI 참고. 콘솔은 자체
traefik/traefik · 64,888★ · MIT	**v3**. exposedByDefault=false + constraints=Label + traefik.docker.network. traefik.* 는 커스텀 constraint 키로 못 씀 → agentplaza.* 네임스페이스
caddyserver/caddy * · 75,834★ · Apache-2.0 · nginx-proxy/nginx-proxy · 19,913★	대체
authelia/authelia · 29,006★ · Apache-2.0 · oauth2-proxy/oauth2-proxy · 14,968★ · pomerium/pomerium · 5,009★	UI 경로 forwardAuth. MCP/A2A 는 agentgateway
getsops/sops · 23,148★ · MPL-2.0 · openbao/openbao · 7,407★ · Infisical/infisical · 29,299★	시크릿. sops+compose secrets 기본, OpenBao 선택, Infisical ee/ 분리
offen/docker-volume-backup · 4,011★ · MPL-2.0 · restic/restic · 36,105★	stop-during-backup 라벨로 정합성 백업 → restic. 복원 시험 분기 1회
renovatebot/renovate · 22,528★ · AGPL-3.0 · containrrr/watchtower · 24,650★ · nicholas-fedor/watchtower · 4,461★	PR 방식 갱신. containrrr 는 아카이브('no longer maintained'), nicholas-fedor 가 후속. 런타임 자동 갱신 기본 off
open-telemetry/opentelemetry-collector * · 7,565★ · Apache-2.0 · SigNoz/signoz · 32,120★ · prometheus/prometheus * · 66,109★ · grafana/grafana * · 76,792★	OTLP 단일 계약. SigNoz(MIT 코어) 인프라 관측, Grafana 스택은 AGPL(내부 전용)
louislam/uptime-kuma · 91,498★ · MIT · willfarrell/docker-autoheal · 1,999★	가용성 대시보드 + unhealthy 자동 재시작(라벨 화이트리스트, stateless 만)
kubernetes/kompose · 10,623★ · Apache-2.0 · helm/helm * · 30,251★ · kagent-dev/kagent * · 3,752★	K8s 는 X10. kompose 는 CI 린터. Helm 은 v4.3.0 (2026-09-09) 세대(Helm 3 전제 금지). kagent(Apache-2.0)는 K8s 에이전트 운영
hashicorp/nomad · 16,956★ · BUSL-1.1 (Licensor IBM, 경쟁 호스팅 금지)	BUSL, Licensor IBM – 비권고

9.8 플랫폼형 참조(인포그래픽·검색·조사)

플랫폼 실측	라이선스 판정	AgentPlaza 에서	compose 경로
langflow-ai/langflow * · 154,959★ · MIT	MIT	X01 Addon(통째 포장)	[미확인]
infiniflow/ragflow * · 90,911★ · Apache-2.0	Apache-2.0	X07 Addon	docker/docker-compose.yml(+4 변형)
rowboatlabs/rowboat * · 17,888★ · Apache-2.0	Apache-2.0	참조	루트 없음

bytedance/deer-flow * · 82,612★ · MIT	MIT	참조(딥리서치)	docker/docker-compose.yaml
coze-dev/coze-studio · 21,604★ · Apache-2.0	Apache-2.0	OpenAPI 플러그인 등록 참조	docker/docker-compose.yml
simstudioai/sim * · 29,660★ · Apache-2.0	Apache-2.0	참조(docker-compose.ollama.yml 보유)	루트 3종. sim-studio/sim 은 404
paperclipai/paperclip * · 80,953★ · MIT	MIT	에이전트 조직 운영 개념 참조(격리 compose 보유)	docker/
OpenHands/OpenHands * · 88,354★ · MIT	MIT	코딩 에이전트 참조. 구 All-Hands-AI 이전	루트 없음
kagent-dev/kagent * · 3,752★ · Apache-2.0	Apache-2.0	X10	Helm
activepieces/activepieces * · 24,531★ · MIT (packages/ee/ 별도 상용)	MIT + ee/	자동화 대체(n8n 대신)	루트 3종
langgenius/dify * · 156,215★ · Apache-2.0 변형 (멀티테넌트·로고 제거 금지 추가 조건)	수정 Apache(멀티테넌트 금지, 로고 제거 금지)	규격 참고·연계만	docker/docker-compose.yaml
n8n-io/n8n * · 205,085★ · Sustainable Use License (.ee 파일은 Enterprise)	Sustainable Use	연계만(X04)	-
Significant-Gravitas/AutoGPT * · 187,421★ · Polyform Shield (autogpt_platform/) + MIT (그 외)	MIT + autogpt_platform Polyform Shield	패턴 참고	루트 없음
kortix-ai/suna * · 20,220★ · Elastic-2.0 (관리형 서비스 제공 금지)	Elastic-2.0	사내 전용만. 불채택	-
FlowiseAI/Flowise * · 55,467★ · Apache-2.0 (enterprise/ 별도) [아카이브 2026-08-13] [아카이브]	Apache-2.0 + enterprise/	**아카이브(2026-08-13)** 불채택	-
openclaw/openclaw * · 390,029★ · MIT (OpenClaw Foundation)	MIT	채널 어댑터·ClawHub 마켓 선례·CLI 백엔드	-
TransformerOptimus/SuperAGI · 17,683★ · MIT · HKUDS/AutoAgent * · 9,793★	MIT	유지보수 중단. 비권고	-

9.9 아카이브·이전·정체 총람

구분	저장소	조치
아카이브	huggingface/text-generation-inference, tensorzero/tensorzero(2026-06), mistralai/mistral-inference, opencode-ai/opencode, FlowiseAI/Flowise(2026-08-13), langchain-ai/langserve, protectai/llm-guard, rhasspy/piper, containrrr/watchtower, agntcy/acp-spec-acp-sdk, docker/model-cards	채택 금지. 대체 명시
유지보수 중단 선언	microsoft/autogen(유지보수 모드), daytonaio/daytona(2026-06 비공개 이전), coqui-ai/TTS(2024-02), AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui(2024-07), mckaywrigley/chatbot-ui(2024-06), agi-inc/agent-protocol(2025-04)	채택 금지
이전(리다이렉트)	comfyanonymous/ComfyUI→Comfy-Org/ComfyUI · anthropics/mcpb→modelcontextprotocol/mcpb · casbin/casbin→apache/casbin · microsandbox→superradcompany · sst/opencode→anomalyco/opencode · Mozilla-Ocho/llamafile→mozilla-ai · text-generation-webui→oobabooga/textgen · katanemo/archgw→plano · zed-industries/agent-client-protocol→agentclientprotocol · lobe-chat→lobehub/lobehub · vercel/ai-chatbot→vercel/chatbot · nlux-ai→nlkitai · encode/starlette→Kludex · prisma/prisma→prisma/orm · explodinggradients/ragas→vibrantlabsai · NVIDIA/NeMo-Guardrails→NVIDIA-NeMo/Guardrails · strands-agents/sdk-python→harness-sdk · awslabs/agent-squad→2FastLabs · All-Hands-AI→OpenHands/OpenHands · invariantlabs-ai/mcp-scan→snyk/agent-scan · block/goose→aaif-goose · semantic-conventions GenAI→semantic-conventions-genai · ltdrdata/ComfyUI-Manager→Comfy-Org	현행 full_name 으로 기록
정체(관찰)	Portkey-AI/gateway(2026-05), michaelfeil/infinity(2026-03), exo(2026-08), vibrantlabsai/ragas(2026-02), single-spa(2025-06), faster-whisper(2025-11), open-webui/pipelines(2025-08), tadata-org/fastapi_mcp(2025-08), lasso-security/mcp-gateway(2026-01), cookiecutter(2026-04), drizzle-orm(2026-07), vercel/chatbot(2026-07), FoundationAgents/MetaGPT(2026-01)	분기별 재확인, 대체안 유지
존재하지 않음	sim-studio/sim(→simstudioai/sim), Comfy-Org/comfy-registry, microsoft/phi-4(HF 만), openai/apps-sdk-examples(→openai-apps-sdk-examples), LG EXAONE GitHub(HF 만)	표기 정정

9.10 라이선스 5등급

등급	SPDX·조건	AgentPlaza 기본 이미지	예
G1 허용	Apache-2.0, MIT, BSD, ISC	링크·내장 가능	Ollama, llama.cpp, LangGraph, CrewAI, LiteLLM, FastMCP, A2A SDK, Traefik, Keycloak
G2 파일 카피레프트	MPL-2.0	파일 단위 고지. 내장 가능	OpenBao, sops 일부
G3 프로세스 카피레프트	GPL-2.0/3.0, LGPL	별 컨테이너. 링크 금지	ComfyUI, piper1-gpl
G4 네트워크·소스공개형 제한	AGPL-3.0, SSPL, BUSL, Sustainable Use, Polyform Shield, Open WebUI License, Dify 추가조건	연계(M2)만. 포크·내장·재판매 금지	SD WebUI, n8n, AutoGPT platform, Dify, Open WebUI, Inngest, Restate
G5 확인 부족·비OSS	NONE, NOASSERTION, 상용 약관	기본 제외. 재확인 전 사용 금지	검색 상위 다수, Claude Code CLI 본체(약관), 상용 API

오픈코어(ee/·enterprise/ 디렉터리 별도 라이선스) 저장소 — LiteLLM, Infisical, authentik, Langfuse, SigNoz, supertokens, mastra, activepieces, Flowise, weaviate(wl/) – 는 G1 로 분류하되 **해당 디렉터리를 이미지에서 제외하는 빌드 검사**를 둔다. 공식 이미지에 포함되는지는 저장소별로 [미확인] 이므로 SBOM 스캔이 최종 판정이다.

9.11 사용자 저장소 재사용

저장소 실측	AgentPlaza 역할	개조 지점
WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template · 1★ · LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	**v1 기준선**. Orchestrator·Assistant·Addon flat zip-per-agent MCP·A2A·standalone export	agent.yaml 도입(meta.json 자동 변환), 컨테이너 모드, network_mode:host·docker.sock 제거, a2a-python SDK, 공식 MCP 사양 갱신
WisemanLim/pub-wsa-for-sdd · 0★ · LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소) · WisemanLim/wsa4sdd-samples · 0★	**배포 셸의 직접 원형**. 다중 repo 수집·역할 인식 compose 생성·서비스명 접두 충돌 방지·[NOT SET]/[PENDING]/[DONE] 상태 모델	ports→traefik 라벨, healthcheck 주입, x-agentplaza 주입, 루트 include 갱신, 83KB 셸 회귀 시험 골격
WisemanLim/pub-Server-Init · 0★ · LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	0단계 호스트 프로비저닝(멱등, 6개 배포판)	'Compose v2(plugin)' → v5 판정, plaza-shared 네트워크, GPU 툴킷
WisemanLim/pub-SSL-Cert-Manager · 0★ · LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	폐쇄망 전용 TLS 경로 profiles:[offline-tls]. 기본은 Traefik ACME	9개월 정체 재검증
WisemanLim/pub-wise-dev-std · 0★ · LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	개발 표준·스캐폴딩 엔진(.claude-plugin/marketplace.json + profiles/*.yaml – 마켓과 동일 멘탈 모델)	/scaffold 에 agentplaza-agent 템플릿 추가
WisemanLim/pub-wise-vibe · 1★ · MIT	제출 Agent 공급망 심사 파이프라인(review_source)	마켓 심사 단계 연결

선결 과제. 6개 중 5개에 LICENSE 파일이 없다(SPDX none). 고객 전달 자산·마켓 게시 전에 명시가 필요하다.

10. 독립 구동, 연계, 즉시 사용

사용자가 에이전트를 골라 등록하면 바로 쓸 수 있어야 하고, 같은 산출물이 혼자서도 돌아야 한다. 이를 agent.yaml 과 compose.yaml 두 파일이 보장한다.

10.1 세 모드 계약

항목	M1 독립	M2 연계	M3 즉시 사용
실행 전제	agent.zip + Docker	플랫폼 루트 compose 또는 원격 URL	콘솔 계정 + 마켓 접근(또는 오프라인 번들)
명령	`docker compose --profile standalone up -d`	`plaza install ./x.zip` 또는 `plaza link <card-url>`	콘솔 '설치' 버튼
DB	자체 db 컨테이너 또는 SQLite 파일	자체 db 또는 공유 Postgres 스키마	정책 기본값(자체 db)
포트	자체 publish (env PORT)	publish 없음. Traefik 경로	동일
LLM	env LLM_BASE_URL (게이트웨이 또는 Ollama 직접)	플랫폼 게이트웨이 별칭	동일
노출	REST·MCP·A2A 자체	게이트웨이 경유 + 카탈로그 + Orchestrator 라우팅	+ 콘솔 네비·Assistant 도구
도입	분	시간	분
되돌리기	compose down -v	plaza uninstall (60초 내 흔적 제거)	콘솔 '삭제'

10.2 agent.yaml 규격

v1 meta.json 을 상위 호환한다(3.5). 아래는 게시판 에이전트 예시 전문이다.

```
apiVersion: agentplaza/v1
kind: Agent
metadata:
  id: board                                # 소문자·하이픈. 카탈로그·compose 접두어·라우트 키
  name: Board
  displayName: { ko: "게시판", en: "Board" }
  description: { ko: "게시글·댓글 CRUD 앱", en: "CRUD board with comments" }
  version: 1.2.0                           # semver
  publisher: { id: wise, name: "Wise", url: "https://github.com/WisemanLim", keyId: "cosign:…" }
  license: MIT
  provenance:                              # 파생 시 자동 기록 (v1 F26)
    baseAgent: null
spec:
  type: app                                # app|service|rag|tool-proxy|reviewer|execution|hitl|memory|
federation
  platform: { min: "2.0.0" }
  capabilities:
    - verb: manage
      domain: app.board
      description: { ko: "게시물 생성·조회·수정·삭제" }
      inputSchema:  { $ref: "schemas/manage.in.json" }
      outputSchema: { $ref: "schemas/manage.out.json" }
      qos: { maxLatencyMs: 5000, supportsAsync: false, supportsStreaming: false }
  governance:
    dataClassification: internal           # public|internal|confidential
    humanApprovalRequired: false
    auditLevel: standard                   # minimal|standard|full
  protocols:
    rest:  { path: /api, openapi: true }
    mcp:   { enabled: true, transport: streamable-http, path: /mcp }
    a2a:   { enabled: true, cardPath: /.well-known/agent-card.json, streaming: true,
pushNotifications: false }
    agui:  { enabled: true }
    openaiCompat: { enabled: false }
  llm:
    required: true
    alias: plaza/chat                      # 게이트웨이 별칭. 공급자 비의존 (DP3)
    localOk: true
```

```
    minContext: 8000
    features: [tool_call]
  env:
    required: []
    optional: [BOARD_PAGE_SIZE]
    secretRefs: []                        # 시크릿 이름만. 값은 D9-04
  permissions:
    network: { egress: [] }               # 빈 배열 = 외부 차단. 예: ["api.example.com:443"]
    fs: { readOnlyRoot: true, writable: [/data] }
    docker: false                         # 항상 false 여야 게이트 통과 (NFR-I3)
  resources: { cpu: "500m", memory: "512Mi", pids: 256 }
  runtime:
    mode: container                       # container(기본) | inprocess(신뢰 퍼블리셔만)
    healthcheck: { path: /health, intervalSec: 10 }
  ui:
    hasFrontend: true
    mount: iframe                         # iframe(기본) | module-federation | none
    route: /addon/board
    navVisible: true                      # 규칙: isActive && hasFrontend
  db:
    engine: [sqlite, postgres]
    isolation: own                        # own | shared-schema | file
    migrations: database/migrations
  dependencies: []                        # 비어야 M1 (DP2). 선택 의존은 optionalServices
  optionalServices: [postgres, redis, otel]
  tests:
    - given: "standalone up"
      then: "GET /health 200, tools/list 에 manage 포함, agent-card.json skills[0].id == manage"
```

`spec.dependencies` 가 비어 있어야 DP2 가 성립한다. `permissions.docker: false` 와 `runtime.mode: container` 가 기본값이며 게이트가 강제한다(NFR-I2·I3).

10.3 compose.yaml 규격

에이전트 하나의 compose 전문. standalone 프로파일이 M1, federated 프로파일이 M2 다. 루트 compose 는 이 파일을 include 하고 프로젝트명·네트워크를 덧씌운다.

```
name: plaza-board
x-agentplaza:                                 # 확장 필드. 플랫폼이 읽고 Docker 는 무시
  agent: board
  version: 1.2.0
  manifest: ./agent.yaml
services:
  board-be:
    build: ./backend
    image: ${PLAZA_REGISTRY:-local}/agent-board-be:1.2.0
    environment:
      DATABASE_URL: ${DATABASE_URL:-postgresql://board:board@board-db:5432/board}
      LLM_BASE_URL: ${LLM_BASE_URL:-http://llm-gateway:4000/v1}
      LLM_ALIAS: plaza/chat
      AGENT_BASE_URL: ${AGENT_BASE_URL:-http://localhost:8001}
      OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT: ${OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT:-}
    secrets: []
    read_only: true
    tmpfs: [/tmp]
    volumes: [board-data:/data]
    networks: [board-internal, plaza-shared]
    deploy: { resources: { limits: { cpus: "0.5", memory: 512M, pids: 256 } } }
    healthcheck: { test: ["CMD", "curl", "-fsS", "http://localhost:8000/health"], interval: 10s,
timeout: 3s, retries: 6, start_period: 20s }
    depends_on: { board-db: { condition: service_healthy } }
    labels:
      agentplaza.agent: board
      traefik.enable: "true"
      traefik.http.routers.board-api.rule: PathPrefix(`/a/board/api`) || PathPrefix(`/mcp/board`)
      traefik.http.routers.board-api.middlewares: plaza-auth@file
      traefik.http.services.board-api.loadbalancer.server.port: "8000"
    profiles: [standalone, federated]
```

```
  board-fe:
    build: ./frontend
    image: ${PLAZA_REGISTRY:-local}/agent-board-fe:1.2.0
    networks: [plaza-shared]
    labels:
      traefik.enable: "true"
      traefik.http.routers.board-ui.rule: PathPrefix(`/a/board/ui`)
      traefik.http.services.board-ui.loadbalancer.server.port: "80"
    profiles: [standalone, federated]
  board-db:
    image: postgres:17-alpine
    environment: { POSTGRES_USER: board, POSTGRES_PASSWORD: board, POSTGRES_DB: board }
    volumes: [board-pg:/var/lib/postgresql/data, ./database/migrations:/docker-entrypoint-
initdb.d:ro]
    networks: [board-internal]
    healthcheck: { test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U board"], interval: 5s, timeout: 3s, retries:
5 }
    profiles: [standalone, federated]      # isolation: shared-schema 이면 이 서비스가 생략되고
DATABASE_URL 만 주입
  board-standalone-proxy:                  # M1 전용. 플랫폼 Traefik 이 없을 때 자체 포트 publish
    image: traefik:v3
    command: ["--providers.docker=true", "--providers.docker.exposedbydefault=false", "--
entrypoints.web.address=:80"]
    ports: ["${PORT:-8001}:80"]
    volumes: ["/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"]   # 프록시 컨테이너만 허용. 에이전트 컨테이너는 금
지
    networks: [plaza-shared]
    profiles: [standalone]
networks:
  board-internal: {}
  plaza-shared: { external: ${PLAZA_SHARED_EXTERNAL:-false}, name: plaza-shared }
volumes:
  board-data: {}
  board-pg: {}
```

루트 compose 는 `include: - path: installed/board.compose.yaml  project_directory: installed/board  env_file: installed/board.env` 로 흡수하고, `PLAZA_SHARED_EXTERNAL=true` 로 공유 네트워크에 붙인다. standalone 프로파일 서비스는 include 시 켜지지 않는다.

10.4 등록 8단계

단계	이름	하는 일	실패 시
1	업로드·수집	zip 수신(단일·다중), Git/OCI/URL 가져오기, 임시 격리 디렉터리	거부
2	구조 검증	agent.yaml JSON Schema, zip-slip·링크·크기, 파일 규칙, Python 문법(ruff), SQL DDL 만(sqlglot), 금지 API(docker.sock·subprocess 정책)	거부 + 사유 목록
3	서명·SBOM·취약점	cosign verify(퍼블리셔 키), syft SBOM, trivy/grype – Critical 차단, High 경고	거부 또는 '미검증' 배지
4	라이선스·정책	SBOM 라이선스 → G1~G5, permissions 선언 vs 조직 정책(OPA). G4 는 격리 표시, G5 차단	거부 또는 격리 전용
5	빌드	BuildKit 이미지 빌드(태그 = id:version), 프론트 정적 빌드, server.json·agent-card.json 생성	롤백(이미지 삭제)
6	등록	카탈로그·버전·capability 인덱스 INSERT, installed/{id}.compose.yaml 생성, 라이선스 키 검증(유료)	롤백
7	기동·헬스	`compose up` federated, service_healthy 대기, 계약 시험(tools/list·Card)	롤백(down -v) + 상태 failed
8	노출	Traefik 라우트 활성, 콘솔 네비, Assistant 도구 목록 갱신, MCP/A2A 게이트웨이 등록, registry 공개	-

경로 C(연동·연계)는 6단계부터 시작한다. 원격 Card/URL 을 읽어 capability 를 만들고 계약 시험(7)을 거쳐 노출(8)한다. v1 in-process 호환 모드는 2·4 통과 후 5 를 건너뛰고 importlib 로 적재하되, 신뢰 퍼블리셔 서명이 있어야 한다.

10.5 카탈로그 소스 다형 필드와 신뢰 등급

세 경로를 하나의 `source` 필드로 표현한다(Claude Code marketplace.json 패턴). 서명·감사 결과가 신뢰 등급을 정하고, 신뢰 등급이 런타임 격리 강도를 정한다(13.2).

```
{ "id": "com.wise/board", "version": "1.2.0",
```

```
  "source": { "type": "oci",        "ref": "reg.plaza.local/agents/board:1.2.0", "digest": "sha256:…"
} }
{ "source": { "type": "zip-url",    "url": "https://…/board-1.2.0.zip", "sha256": "…" } }
{ "source": { "type": "git-subdir", "url": "https://github.com/wise/agents.git", "path": "board",
"ref": "v1.2.0", "sha": "30287f5e…" } }
{ "source": { "type": "remote-a2a", "card_url": "https://invoice.acme.com/.well-known/agent-
card.json" } }
{ "source": { "type": "remote-mcp", "url": "https://mcp.acme.com/http", "transport": "streamable-
http" } }
```

무료·사내 카탈로그는 서버 없이 git 저장소 + marketplace.json(정적)으로, 유료 카탈로그만 API 서버(ClawHub 참조)로 이원화한다. 설치 시 `x-agentplaza.form_fields`(text·password·random·select·boolean, Runtipi 패턴)가 required_env 입력 폼을 만들고, random 은 HKDF 로 파생해 sops 로 암호화한다.

10.6 v1 → AgentPlaza 마이그레이션

단계	내용	후방 호환
v1.x(현행)	flat zip, {Name}-meta.json, importlib 핫 디플로이	-
v2.0	agent.yaml 도입. meta.json 자동 변환(agent_type→spec.type, capabilities, governance, required_env→env.required, min_platform_version→platform.min). 디렉터리 zip 허용, flat zip 은 경고와 함께 지원	양방향
v2.1	checksums.txt 필수, 서명 선택(미서명 = community 등급 + 강한 격리). 컨테이너 모드 기본	유지
v2.2	compose.yaml 필수. v1 F27 export-standalone 생성기를 패키지 빌드 도구로 전환	flat zip 은 플랫폼이 compose 자동 생성
v3.0	flat zip 종료. OCI 아티팩트 배포, 공개 마켓은 cosign 서명 필수, 3경로 전면 가동	renames/migrated_to 로 이전

```
plaza init   --template <app|service|rag|tool-proxy|reviewer|execution|hitl|memory|federation>   #
copier
plaza update                          # 템플릿 갱신 반영(copier update)
plaza validate [--strict]             # 스키마 + 정적검사 + coherence(선언 vs 실제)
plaza pack   [--out board-1.2.0.zip]
plaza sign   --keyless | --key k.pem
plaza verify board-1.2.0.zip
plaza publish --registry reg.plaza.local [--dry-run]
plaza install ./board-1.2.0.zip | oci://… | https://…zip | git+https://…#board@v1.2.0
plaza link    https://…/.well-known/agent-card.json | mcp://…
plaza up | down | export --standalone <id>
plaza verify-coverage
```

10.7 프로파일

프로파일	켜는 것	용도
standalone	에이전트 자신 + 자체 db + standalone-proxy	M1. 개발·납품
federated	루트 compose: infra + core + installed/*	M2/M3 기본
local-only	federated – 퍼블릭 어댑터 + Ollama 필수	프라이버시·에어갭 전 단계
airgap	local-only + zot 미러 + 오프라인 마켓 번들 + 모델 사전 배치	폐쇄망
gpu	llm-provider 에 devices 예약 + vLLM 선택	GPU 서버
sso	federated + keycloak + oauth2 미들웨어	조직 도입

10.8 누락 검증 CI (verify_coverage)

data.py 의 ITEMS 키 집합 == agents/*/agent.yaml metadata.id 집합 == FR-D ID 집합 == 카탈로그 시드. 하나라도 어긋나면 빌드 실패. 인포그래픽 20 저장소 각각이 3.1 의 귀속 ID 를 갖는지, 요구사항 (1)~(8) 이 3.6 추적표에서 빈 칸 없는지도 같은 스크립트가 검사한다. M1 기동 시험(NFR-I1)은 70 항목을 매트릭스로 돌린다.

```
plaza verify-coverage --items data.py --agents agents/ --frs docs/PRD.md --infographic 20
plaza test --standalone --all      # 70 x (compose up → /health → tools/list → agent-card) 매트릭스
```

11. 표준 프로토콜 — 현행 사양 실측과 반영

요구 (7) 'MCP·A2A 등 표준 프로토콜을 통한 연계'는 사양 버전을 고정해 두면 실패한다. 2026-09-18 사양 저장소를 실측한 결과 두 프로토콜 모두 2026년에 비호환 개정을 거쳤다. 이 장은 실측 버전·변경 요지·AgentPlaza 반영을 적는다. 수치는 모두 2026-09-18 GitHub API 값이다.

11.1 요약

축	실측 결론(2026-09-18)	AgentPlaza 반영
MCP 최신 사양	**2026-07-28** (직전 2025-11-25, 2025-06-18). 사양 저장소 docs/specification/ 에 6개 버전 디렉터리	Addon 은 SDK 추상화 뒤에서 2025-11-25 와 2026-07-28 을 동시 광고. 버전 협상은 게이트웨이(D7-07)
MCP 2026-07-28 성격	**파괴적 재설계**: Mcp-Session-Id 제거, initialize 핸드셰이크 제거(무상태), server/discover 필수, subscriptions/listen, Tasks 를 확장(io.modelcontextprotocol/tasks)으로 분리, MRTR, SSE 재개 제거, Roots·Sampling·Logging 폐기 예고	MCP 서버 컨테이너를 stateless 로 수평 확장. 헬스는 ping 대신 server/discover. 장기 작업은 A2A Task
MCP 라이선스	조직 전체 MIT → Apache-2.0 전환 중. spdx NOASSERTION 은 혼합 문구 때문	고지 이중 표기
MCP 레지스트리	registry.modelcontextprotocol.io 가동. server.json 스키마 2025-12-11, API /v0.1/servers, Go+PostgreSQL 셀프호스팅	마켓 서버(D6-07)가 이 API 와 호환. 공식 레지스트리 증분 미러
A2A 최신 사양	**v1.0.1** (2026-05-28). v1.0.0 2026-03-12. specification/a2a.proto 가 모든 바인딩의 규범 정본. Linux Foundation 산하, TSC 8개사	v0.3 예제·블로그 인용 금지. Agent Card protocolVersion 확인 후 분기
Agent Card 경로	**/.well-known/agent-card.json** (RFC 8615). JWS 서명(signatures) + RFC 8785 정규화	v1 router_a2a 경로와 동일. 서명 필수화
게이트웨이	agentgateway/agentgateway · 4,900★ · Apache-2.0 – MCP+A2A+LLM 3축을 한 데이터플레인으로 처리하는 유일한 후보	D7-07 기본 엔진
관측	OTel GenAI 규약이 open-telemetry/semantic-conventions-genai 로 이관(2026-05-05 생성, 릴리스 태그 없음, Development). MCP 전용 semconv(mcp.md) 보유	D10-03. 속성 정규화 계층으로 이름 변경 대비

11.2 MCP 2026-07-28 변경 요지와 대응

#	변경	SEP	AgentPlaza 대응
1	프로토콜 수준 세션 제거(Mcp-Session-Id 삭제). 상태는 서버가 발행한 handle 을 툴 인자로	2567	sticky session 불필요. L7 로드밸런싱
2	initialize/initialized 제거. 모든 요청 _meta 에 protocolVersion·clientCapabilities·clientInfo	2575	SDK 클라이언트가 자동 처리. 불일치 시 UnsupportedProtocolVersionError 처리
3	server/discover RPC 필수. 지원 버전·capability·identity 광고	2575	카탈로그 갱신 = discover → tools/list. 헬스체크도 discover
4	GET SSE·resources/subscribe 를 subscriptions/listen 단일 스트림으로	2575	프록시가 GET 을 특별 취급하지 않음
5	ping·logging/setLevel·roots/list_changed 제거	2575	로그 레벨은 _meta.logLevel, 로깅은 OTel
6	Tasks 를 코어에서 확장 io.modelcontextprotocol/tasks 로 분리(tasks/get 폴링, tasks/update)	2663	장기 작업은 A2A Task 우선, MCP Tasks 확장은 차선
7	MRTR: 서버→클라 역방향 요청 대신 resultType=input_required + 재시도	2322	Orchestrator 도구 실행기(D2-04)에 MRTR 루프
8	모든 결과에 resultType(complete|input_required) 필수	2322	구버전 서버 생략 시 complete 간주
9	Streamable HTTP SSE 재개·재전송(Last-Event-ID) 제거	2575	끊기면 새 request id 로 재발행
m1	OTel trace context 를 _meta(traceparent·tracestate·baggage)로 전파	414	게이트웨이가 주입·전파(D10-03)
m2	CacheableResult(ttlMs·cacheScope) 필수 — tools/list 등	2549	게이트웨이 공유 캐시(public 만)
m3	POST 에 Mcp-Method·Mcp-Name 헤더 요구	2243	본문 파싱 없이 툴 단위 RBAC·레이트리밋(D7-07)
d1	Roots·Sampling·Logging 폐기 예고(12개월 창)	2577	신규 구현 금지
d2	OAuth DCR 폐기 → CIMD(Client ID Metadata Documents) 권장	-	D7-02 클라이언트 등록은 CIMD

2025-06-18 세대에서 도입된 Streamable HTTP·OAuth 2.1·Elicitation·Tool output schema 는 이미 안정화되었다. 2026-07-28 의 쟁점은 그 위의 무상태화·세션 제거·Tasks 분리·MRTR 다. MCP 보안 문서(security_best_practices, 2026-07-28)의 11개 항목은 Confused Deputy·Token Passthrough·SSRF·State Handle Hijacking 등이며 **Tool Poisoning 은 별도 항목이 아니다** → 플랫폼 자체 통제(D5-02 정적 검사 + tools/list 해시 핀닝 + snyk/agent-scan)로 보완한다.

11.3 MCP SDK·레지스트리·게이트웨이 실측

저장소	실측	판정
modelcontextprotocol/modelcontextprotocol · 9,241★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중 (문서 CC-BY-4.0)	사양. 릴리스 2026-07-28 (2026-07-28)	정본
modelcontextprotocol/python-sdk * · 24,325★ · MIT	릴리스 v2.2.0 (2026-09-07)	Addon SDK 기반(1순위)
modelcontextprotocol/typescript-sdk · 13,420★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	커밋 2026-09-16	콘솔·MCP 클라이언트
modelcontextprotocol/go-sdk · 5,116★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	릴리스 v1.8.0 (2026-09-14)	게이트웨이 확장 시
PrefectHQ/fastmcp * · 27,717★ · Apache-2.0	릴리스 v4.0.5 (2026-09-17)	Python 서버 데코레이터. SDK 대체 후보
tadata-org/fastapi_mcp * · 12,008★ · MIT	커밋 2025-08-10	**비권장**(2025-08 이후 무커밋). OpenAPI→MCP 는 게이트웨이 기능으로 대체
modelcontextprotocol/registry · 7,260★ · MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	server.json 2025-12-11, /v0.1/servers	마켓 서버 호환 대상
modelcontextprotocol/inspector * · 10,904★ · LICENSE 파일 없음 (README 확인 필요)	LICENSE 파일 없음 [미확인]	계약 시험 CLI(개발 도구로만)
docker/mcp-gateway · 1,571★ · MIT	Docker MCP Toolkit	로컬 개발 중심. 참고
agentgateway/agentgateway · 4,900★ · Apache-2.0	릴리스 v1.5.0 (2026-08-27)	**D7-07 기본**
IBM/mcp-context-forge · 4,489★ · Apache-2.0	MCP 중심 게이트웨이·레지스트리	대체 후보. A2A 지원 [미확인]
lasso-security/mcp-gateway · 388★ · MIT	커밋 2026-01-22	정체. 비권장
snyk/agent-scan · 3,060★ · Apache-2.0	구 invariantlabs-ai/mcp-scan (이전)	등록 게이트 3단계 스캐너

11.4 A2A v1.0.1 핵심 모델과 대응

요소	v1.0.1 실측	AgentPlaza 대응
정본	specification/a2a.proto (package lf.a2a.v1). JSON-RPC·HTTP+JSON·gRPC 3바인딩 등가성 명세	SDK a2a-python 사용, 손코딩 금지(v1 router_a2a 교체)
Agent Card	/.well-known/agent-card.json. supportedInterfaces[{url, protocolBinding, protocolVersion, tenant}], capabilities{streaming, pushNotifications, extendedAgentCard, extensions[]}, securitySchemes(OpenAPI 동형: APIKey·HTTP·OAuth2(Device Code·PKCE)·OIDC·mTLS), skills[], signatures[](JWS)	agent.yaml 에서 생성(D4-04). signatures 필수. interfaces[0]=JSONRPC
Task	상태 9종(종단 4·중단 2: INPUT_REQUIRED, AUTH_REQUIRED 등). UUID 단일 ID. canceled 철자. SCREAMING_SNAKE_CASE enum	HITL(D2-06)은 INPUT_REQUIRED 로 표현. tasks 테이블(12.1)
RPC 11종	SendMessage, SendStreamingMessage(stream), GetTask, ListTasks(신설), CancelTask, SubscribeToTask, PushNotificationConfig CRUD 4, GetExtendedAgentCard	D7-03 서버·D7-04 클라이언트 전부 구현. Push 는 P1
Part	평탄화: text/raw/url/data + media_type. kind 판별자 제거	AG-UI 이벤트로 변환(12.5)
Extensions	AgentExtension{uri, required, params}. Data-only/Profile/Method/State Machine	사내 감사추적 확장 1개(required:true) – D9-07
미디어타입	application/a2a+json 선호(v1.0.1)	게이트웨이 Content-Type 규칙
멀티테넌시	gRPC scope/tenant 필드	X09 대비 필드 예약

A2A SDK	실측	판정
a2aproject/A2A * · 25,828★ · Apache-2.0	릴리스 v1.0.1 (2026-05-28)	사양
a2aproject/a2a-python · 2,147★ · Apache-2.0	릴리스 v1.1.4 (2026-09-08)	**1순위** (PyPI a2a-sdk)
a2aproject/a2a-js · 621★ · Apache-2.0	릴리스 v1.1.0 (2026-08-26)	콘솔·TS SDK
a2aproject/a2a-samples · 1,769★ · Apache-2.0	다중 프레임워크 샘플 + extensions/	계약 시험 참조
a2aproject/a2a-inspector · 490★ · Apache-2.0	디버깅 UI	개발 도구
google/adk-python · 21,568★ · Apache-2.0	src/google/adk/a2a/ 일급 지원	D2-03 어댑터 후보
microsoft/agent-framework · 13,571★ · MIT	python/packages/a2a-hosting-a2a	.NET 스택 시
pydantic/pydantic-ai * · 20,021★ · MIT	Agent.to_a2a() 제거, fasta2a 별도 패키지	to_a2a 의존 금지
langchain-ai/langgraph * · 41,863★ · MIT	코어 A2A 미지원(샘플만)	D7-03 이 SDK 로 감싼다

11.5 그 밖의 표준

표준	실측	AgentPlaza 채택
ACP (Agent Client Protocol, Zed)	agentclientprotocol/agent-client-protocol · 4,273★ · Apache-2.0 – 구 zed-industries 경로에서 전용 org 로 이전. 프로토콜 v1(schema v1.22.0), JSON-RPC over stdio. Gemini CLI 네이티브, claude-agent-acp·codex-	D1-04 CLI 백엔드 브리지 + D7-06. 개발자 IDE 채널은 P2

	acp 어댑터, Copilot CLI 프리뷰	
AG-UI (CopilotKit)	ag-ui-protocol/ag-ui * · 15,934★ · MIT – spec 1.0, 이벤트 34종(README 의 16종은 구식), 전송 무관, conformance 스위트, integrations/a2a 포함	D3-01·D7-06 프론트 이벤트 표준(12.5)
AGNTCY	oasf(스키마 분류체계)·slim(전송 substrate)·dir 은 현역, **acp-spec·acp-sdk 는 2025-05/06 아카이브**. Zed ACP 와 이름만 같음	불채택. 문서에서 'ACP' 는 항상 Agent Client Protocol 로 풀어 쓴다
ANP	agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol – did:wba 분산 신원, 공개 웹 규모	불채택(모니터링)
agent-protocol	agi-inc/agent-protocol (구 AI-Engineer-Foundation) – 2025-04 이후 무커밋	종료. 불채택
AAIF·AGENTS.md	aaif org 2025-11-14 생성, goose·AGENTS.md 이관 확인, MCP 이관 흔적 없음. agentsmd/agents.md	D4 개발 표준에 AGENTS.md 채택(v1 이미 보유)
OpenAI Apps SDK	openai/openai-apps-sdk-examples (요청 표기 apps-sdk-examples 는 404)	ChatGPT 배포 시 선택
OTel GenAI semconv	open-telemetry/semantic-conventions-genai · 370★ · Apache-2.0 – gen_ai.operation.name 에 invoke_agent·execute_tool·invoke_workflow·plan + 메모리 연산 8종. mcp.md 전용 규약(컨텍스트를 params._meta 에 주입)	D10-03 필수. mcp.*.session.duration 메트릭은 세션 제거로 의미 상실 → 알람 금지
OpenLLMetry / OpenInference	traceloop/openllmetry · 7,438★ · Apache-2.0 (opentelemetry-instrumentation-mcp 보유) / Arize-ai/openinference · 1,224★ · Apache-2.0	부트스트랩은 OpenLLMetry, Phoenix 평가 시 OpenInference

11.6 프로토콜 비교와 경쟁 관계

축	MCP	A2A	ACP	AG-UI
목적	에이전트↔도구	에이전트↔에이전트	에디터↔코딩 에이전트	에이전트↔UI
현행	2026-07-28	v1.0.1	protocol 1	spec 1.0
전송	stdio, Streamable HTTP	JSONRPC·gRPC·HTTP+JSON	stdio JSON-RPC	무관(SSE·WS)
인증	OAuth 2.1, PRM, CIMD	OpenAPI Security Scheme	에이전트별	미규정
장기 작업	확장(tasks)	코어 Task + Push	세션	Run/Step
발견	server/discover + Registry	Agent Card + 큐레이션	ACP Registry	없음
라이선스	MIT→Apache-2.0	Apache-2.0	Apache-2.0	MIT
채택	**필수**	**필수**	선택(P2)	권장(P1)

네 표준은 축이 달라 보완재다. 실제 경쟁은 세 쌍: MCP Tasks 확장 ↔ A2A Task(장기 작업 → **A2A 우세**), MCP Apps(ext-apps) ↔ OpenAI Apps SDK(대화 내 위젯), OTel GenAI ↔ OpenInference ↔ OpenLLMetry(규약은 OTel, 구현은 OpenLLMetry).

11.7 Orchestrator 의 MCP·A2A 결정 규칙

조건	경로
단일 함수, 30초 미만, 멱등	MCP tools/call
구조화 결과 1건	MCP (outputSchema + structuredContent)
다단계 목표, 수 분 이상	A2A SendMessage → Task
중간 승인·추가 입력	A2A INPUT_REQUIRED (HITL 게이트)
비동기 완료 통지	A2A Push Notification
상대가 MCP 만 지원 + 장기 실행	MCP + io.modelcontextprotocol/tasks 확장(차선)
상대가 REST/OpenAI 호환만	게이트웨이가 MCP 툴로 래핑(D7-05). Orchestrator 는 모른다

11.8 외부 에이전트 등록 게이트(경로 C)

```
등록 요청(Card URL 또는 MCP URL)
  → ① server.json / agent-card.json 스키마 검증
  → ② Agent Card JWS 서명 검증(A2A) / 네임스페이스 소유권 검증(MCP: DNS·HTTP·OIDC)
  → ③ snyk/agent-scan (tool poisoning, 과다 권한)
  → ④ mcp inspector --cli 스모크 (server/discover, tools/list) / a2a-inspector
  → ⑤ tools/list 전체 해시 핀닝 → 카탈로그 저장 (rug-pull 방어)
  → ⑥ 게이트웨이 정책 생성 (RBAC scope, rate limit, egress allowlist)
  → 승인 → 8단계 중 6~8
```

11.9 미확인 항목

- modelcontextprotocol/inspector 의 LICENSE(API 반환 없음), typescript-sdk 코어 패키지 버전, 각 SDK 와 2026-07-28 의 정확한 대응.
- MCP 공식 레지스트리 GA 선언 여부, server.json 2025-12-11 이후 스키마 존재 여부, MCP 의 AAIF 이관 계획.
- IBM/mcp-context-forge 의 A2A 지원, OpenInference 의 MCP 전용 규약, mcp.*.session.duration 메트릭의 향후 처리.

12. 데이터 모델과 API

12.1 플랫폼 스키마 (요지)

```
users(id, email, role[supervisor|admin|user], is_active, locale, created_at)          -- v1 tbl_users
승계
sessions(id, user_id, title, agent_scope, created_at, archived_at)                    -- 대화 세
션
messages(id, session_id, role, content_jsonb, tool_calls_jsonb, tokens_in, tokens_out, model_alias,
created_at)
agents(id, name, type, version, publisher_id, license, status[registered|healthy|unhealthy|disabled],
runtime_mode, manifest_jsonb)
agent_versions(agent_id, version, image_digest, sbom_ref, signature_ok, license_grade, installed_at,
installed_by)
capabilities(agent_id, verb, domain, input_schema, output_schema, qos_jsonb)          -- v1
tbl_addon_agent_capabilities 승계
installs(id, agent_id, source[market|zip|git|oci|link], source_ref, env_jsonb(비밀 제외), compose_path,
created_at)
remote_agents(id, kind[a2a|mcp], url, card_jsonb, auth_ref, last_contract_test_at, status)  -- 경로 C
llm_models(alias, provider, model_id, local, context, tool_call, vision, license, cost_in, cost_out,
enabled)
llm_usage(id, ts, alias, agent_id, user_id, tokens_in, tokens_out, cost, fallback_from)
approvals(id, task_id, capability, requester_id, approver_id, status[pending|approved|rejected|
expired], expires_at)
tasks(id, session_id, agent_id, a2a_task_id, state, checkpoint_ref, created_at, ended_at)    -- 오케스
트레이션·A2A
market_listings(id, agent_id, price, currency, license_model[free|seat|term], publisher_id, rating,
downloads)
licenses(id, listing_id, user_or_org, token(Ed25519), seats, valid_until, revoked)
publishers(id, name, key_id, verified, created_at)
audit_events(id, ts, actor, agent_id, action, resource, args_hash, result_hash, prev_hash)  --
append-only, 해시 체인
settings(key, value_jsonb)                                                            -- v1
tbl_settings 승계
```

프롬프트·응답 원문은 messages 에만, auditLevel=full 에서만 원장에 해시가 아닌 원문 참조를 둔다. 퍼블릭 LLM 키·시크릿 값은 어느 테이블에도 저장하지 않는다(D9-04).

12.2 Addon DB 격리 3방식

방식	agent.yaml db.isolation	장점	단점	권장
전용 DB 컨테이너	own	완전 격리, M1 과 동일, 라이선스·백업 단위 일치	컨테이너 수 증가	기본값
공유 Postgres 스키마	shared-schema	자원 절약, 플랫폼 백업 한 번	스키마 충돌·권한 관리, M1 시 별도 경로	소형 에이전트 다수
SQLite 파일	file	가장 단순, 개발·M1	동시성 제한	app 유형 소규모

v1 은 addon SQL 을 플랫폼 DB 에 직접 실행했다(PG→SQLite 자동 변환). AgentPlaza 는 own 을 기본으로 바꾸고, `shared-schema` 는 `plaza_{agent_id}` 스키마와 전용 role 로 제한한다.

12.3 플랫폼 REST (요지)

메서드	경로	목적	v1 대응
POST	/api/chat/stream	Assistant 채팅. AG-UI SSE. body: message, session_id, agent_scope	POST /api/agent/chat/stream
GET/POST	/api/sessions	세션 목록·생성	신규
GET	/api/agents	카탈로그(내장·설치·원격), 상태·버전	GET /api/addon-agents/
POST	/api/agents/upload	zip 업로드(다중) → 8단계 잡 ID	POST /api/addon-agents/upload
POST	/api/agents/scaffold	위저드 → zip 생성(또는 바로 설치)	POST /api/addon-agents/scaffold

POST	/api/agents/link	원격 A2A Card / MCP URL 등록(경로 C)	신규
GET	/api/agents/{id}/install-status	8단계 진행·실패 사유	신규
PATCH	/api/agents/{id}	활성·비활성·설정(모델 별칭·프롬프트·설명)	PATCH toggle + agent_config
DELETE	/api/agents/{id}	삭제(60초 내 흔적 제거)	DELETE
POST	/api/agents/{id}/export	파생 zip	F26
POST	/api/agents/{id}/export-standalone	M1 번들(agent.zip)	F27
GET	/api/market/listings	마켓 검색·상세	신규
POST	/api/market/install/{listing}	경로 A 설치(라이선스 키 포함)	신규
GET/POST	/api/llm/models	모델 카탈로그·별칭·정책	settings 일부
GET	/api/approvals · POST /api/approvals/{id}/approve	HITL	F25
GET	/api/audit	권한 있는 원장 질의	신규
GET	/health	인증 없음	동일

12.4 에이전트 표면 (모든 에이전트 동일)

표면	경로	인증
REST	/a/{id}/api/… (OpenAPI /a/{id}/api/openapi.json)	JWT 또는 서비스 API 키
MCP	/mcp/{id} (Streamable HTTP; v1 호환 포트 모드 선택)	x-api-key → 서비스 JWT(v1 F29) 또는 OAuth 2.1
A2A	/a/{id}/.well-known/agent-card.json, /a/{id}/a2a/…	Card 는 공개, Task 는 인증
AG-UI	/a/{id}/api/agui (SSE)	JWT
OpenAI 호환	/v1/chat/completions (model = plaza/agent/{id})	API 키
UI	/a/{id}/ui/ (콘솔 iframe 마운트 /addon/{id})	쿠키 세션(HttpOnly) + postMessage 토큰 전달

12.5 AG-UI 이벤트 매핑

v1 SSE 이벤트	AG-UI 이벤트(표준)	비고
delta(text)	TEXT_MESSAGE_START / CONTENT / END	토큰 스트리밍
tool_start / tool_end	TOOL_CALL_START / ARGS / END + TOOL_CALL_RESULT	MCP 도구 호출
registry_miss	CUSTOM(name=registry_miss)	후보 제안
hitl_pending	CUSTOM(name=approval_required) + STATE_SNAPSHOT	승인 카드
reviewer 결과	CUSTOM(name=review)	차단 시 RUN_ERROR
(없음)	RUN_STARTED / RUN_FINISHED / STEP_STARTED / STEP_FINISHED	그래프 단계

이벤트 타입 이름은 11.4 에서 실측한 AG-UI 사양을 따른다. 사양 미확정 항목은 CUSTOM 으로 감싼다.

12.6 관측 속성

OpenTelemetry GenAI 규약(11.5). 필수 속성: gen_ai.system(provider), gen_ai.request.model, gen_ai.usage.input_tokens/output_tokens, gen_ai.agent.id(=agent id), gen_ai.tool.name, plaza.session_id, plaza.capability, plaza.fallback_from. 프롬프트 원문은 기본 미수집(opt-in).

13. 보안, 법적, 윤리

13.1 위협 모델 — 임의 코드가 든 Zip 을 받는 플랫폼

위협	경로	통제(FR/NFR)
악성 Addon 코드	zip 업로드·마켓 다운로드	컨테이너 모드 기본(DP5), 신뢰등급별 gVisor(D8-04), egress 기본 차단, docker.sock·host network 금지(NFR-I3), 정적 검사(D5-02), 서명·SBOM·취약점(D5-03)
공급망 변조	마켓 아티팩트 교체, 원격 에이전트 조용한 동작 변경	cosign 서명 검증, 다이제스트 고정, tools/list 해시 핀닝(rug-pull 방어), Agent Card JWS 검증, 재검증 주기
MCP 툴 포이즈닝·Confused Deputy·Token Passthrough·SSRF	외부 MCP 서버 등록, 도구 설명 주입	snyk/agent-scan, 도구 허용목록(D9-06), 토큰 패스스루 금지(게이트웨이 토큰 교환 RFC 8693), egress allowlist, MCP 보안 문서 11항목 체크
프롬프트 인젝션·간접 인젝션	사용자 입력, RAG 문서, 도구 결과	입력·출력 필터, reviewer 게이트(D2-05), 도구 결과를 데이터로 취급, HITL(D2-06)
데이터 유출(퍼블릭 LLM)	confidential 문서가 API 로 전송	프라이버시 등급 L0~L3 헤더를 게이트웨이가 검증, 헤더 없으면 L2 기본, L2+ 퍼블릭 403(D1-06·D9-05)
권한 상승	user 가 admin 기능·다른 에이전트 DB 접근	RBAC(D9-02), 에이전트별 DB role(NOSUPERUSER·CONNECTION LIMIT·statement_timeout), aud=agent:{id} 단명 JWT
시크릿 노출	env 파일, 로그, Addon 코드	compose secrets, 퍼블릭 키는 게이트웨이만 보유(NFR-S3), 로그 마스킹, ${ENV_VAR} 미해결 강제(ClawHub 규칙)
iframe 공격	Addon 프론트가 콘솔 조작	에이전트별 서브도메인, CSP frame-ancestors, sandbox, postMessage origin 화이트리스트, targetOrigin 명시
가용성	폭주 에이전트, 무한 루프	리소스 상한(pids 포함), 타임아웃·재시도 상한, circuit breaker, autoheal(stateless 만)
라이선스 위반	G4 코드 내장, 오픈코어 ee/ 포함	SBOM 라이선스 스캔 CI(NFR-C1), ee/ 제외 빌드 검사, 등급 게이트(D5-04)

13.2 신뢰 등급과 격리 연동

등급	조건	런타임	네트워크	in-process 허용
official	플랫폼 서명 + 심사	runc	정책상 필요한 egress	가능(관리자 승인)
partner	검증 퍼블리셔 서명	runc + 강화 seccomp	egress allowlist	불가
community	미서명 또는 직접 업로드 zip	**gVisor(runsc)** 또는 Kata	egress 기본 차단	불가
external	경로 C 원격 에이전트	컨테이너 없음	egress allowlist + 데이터 반출 통제	-

감사 결과(audit status × risk level)가 격리 강도를 결정한다. risk=High 면 자동으로 runsc + egress deny. 이것이 v1(모든 Addon 이 플랫폼 프로세스에서 실행)과의 가장 큰 차이다.

13.3 오픈소스 라이선스

9.10 등급을 빌드 게이트로 강제한다. 특히 다음 결정은 본 PRD 가 고정한다.

- **langgraph-api(Elastic-2.0)·LangGraph Platform 미의존.** MIT 라이브러리(langgraph, checkpoint-postgres)만 자체 FastAPI 안에서 실행한다.
- **Open WebUI 코드 미포크.** 브랜딩 조항(변경 시 30일 50 사용자 상한)이 제품화와 충돌. 기능 기준선·Pipelines 규격만 참고.
- **Dify·n8n·Suna·AutoGPT platform 은 연계(M2)만.** 멀티테넌트 금지·재판매 제한·관리형 서비스 금지·경쟁 제품 금지 조항.
- **Redis 8 대신 Valkey.** RSALv2/SSPLv1/AGPLv3 3중 라이선스 회피.
- **LiteLLM enterprise/ 경계.** 프로덕션 사용은 유료 구독. 공식 이미지 포함 여부 [미확인] → 법무 확인 전까지 Bifrost 병행.
- **오픈 가중치 모델은 모델 단위 추적.** DeepSeek-V3 원본(가중치 별도 라이선스)과 V3.1(MIT)이 다르고, Mistral 은 같은 벤더 안에서 Apache-2.0 과 MRL 이 공존한다. Llama 4 는 'Built with Llama' 표기 의무.
- **MCP 라이선스 이중 표기.** MIT→Apache-2.0 전환 중이라 고지를 둘 다 적는다.
- **사용자 저장소 5개에 LICENSE 부여.** 마켓 게시·고객 전달 전 필수.

13.4 개인정보·데이터

대화·파일·메모리는 개인정보를 담는다. 개인정보보호법상 처리 목적·보관 기간·파기·열람·삭제권을 설치 시 고지하고 정책으로 강제한다. 감사 원장은 프롬프트 원문 대신 해시를 기본으로 하고, auditLevel=full 에서만 원문 참조를 둔다. 비프로덕션 환경에 실데이터 반입 금지(사용자 COMPLIANCE.md 규칙 승계). 국제 고객이 있으면 GDPR 데이터 처리 계약과 퍼블릭 LLM 제공자의 학습 미사용 조건을 확인한다. **가정: 구체 조항 적용은 배포 전 법무 확인.**

근거: 정보통신망법 §47(ISMS), 개인정보보호법 §32-2(유출 통지), ISMS-P, CSAP(공공 판매 시). NIST AI RMF 1.0, OWASP GenAI LLM Top 10 2026 및 ASI01~10(선행 AegisMesh PRD 참조).

13.5 마켓·상거래

- 유료 에이전트 판매는 전자상거래법·부가가치세 신고 대상이 될 수 있다. 결제·정산·세금은 X12 에서 별도 검토하고, 첫 릴리스는 라이선스 키 발급·검증과 영수증 증적까지만 한다.
- 라이선스 키 클라이언트 검증은 우회 가능하다. 근본 강제는 서버 측 엔타이틀먼트 — 플랫폼이 LLM 프록시·시크릿 주입을 라이선스 유효 시에만 수행한다.
- 퍼블리셔 심사는 자동 게이트 + 관리자 승인. 철회(revoke)는 즉시 카탈로그 비공개 + 설치본 경고.

13.6 윤리·오용

- 에이전트가 실행하는 도구는 실제 부작용을 낸다. human_approval_required 는 메타 선언이고 게이트가 집행하며 UI 우회를 막는다(DP8).
- CLI 에이전트 백엔드(Claude Code 등)는 파일·셸 권한을 가진다. 작업 디렉터리 샌드박스, --allowedTools 최소화, 승인 정책을 기본으로 한다.
- 마켓에서 이중 용도 에이전트(스크래핑·자동 대량 발송 등)는 카테고리 심사 기준을 둔다. 스텔스·감시 기능은 게시 금지.
- 모델 출력의 편향·오정보는 reviewer 게이트와 평가(D10-05) 시나리오로 상시 측정한다.

13.7 알려진 실패 모드

- v1 방식 in-process 핫 디플로이를 편의상 기본으로 되돌리기 — 금지(NFR-I2).
- Agent Card 를 손으로 편집 — 금지(DP4). 생성물만.
- A2A v0.3 예제를 복사 — 와이어 비호환. v1.0.1 SDK 만.
- MCP initialize 를 기대하는 구클라이언트 — server/discover 로 두 버전 광고.
- 퍼블릭 폴백이 프라이버시 등급을 무시 — 게이트웨이가 403.
- include 이름 충돌 — 접두어 강제 CI 게이트. 5개 초과 시 M2 독립 프로젝트 방식.

14. 원천 검증 — 인포그래픽·검색·v1 의 주장 검토

네 원천의 항목을 그대로 믿지 않고 2026-09-18 실측과 대조했다. 판정: **일치** / **변경**(사실이 바뀜) / **부정확** / **공백**(원천에 없어 추가) / **해석 주의**.

14.1 인포그래픽 20 저장소 검증

#	항목	판정	근거·조치
01	OpenClaw = 개인 AI 어시스턴트/게이트웨이	일치 + 보강	390,029★ MIT(OpenClaw Foundation). ClawHub(MIT)가 유일한 오픈소스 에이전트 마켓 서버 → D6 참조 모델로 승격
02	Langflow = 비주얼 빌더	일치	MIT. X01 Addon
03	TensorFlow	해석 주의	현 스택에서 비중 낮음. X08 선택
04	Transformers	일치 + 보강	`transformers serve` 가 OpenAI 호환 서버 제공(Anthropic 미지원)
05	AutoGPT = 자율 에이전트 플랫폼	변경	autogpt_platform/ 은 Polyform Shield(경쟁 제품 금지). 루트 MIT. 내장 불가
06	CrewAI = 멀티에이전트 프레임워크	일치	MIT. Flows 이벤트 기반 추가. 어댑터 후보
07	n8n	변경	Sustainable Use License, .ee 파일 별도. 연계만(X04). 대체 activepieces(MIT+ee)
08	ComfyUI	변경(경로)	comfyanonymous → **Comfy-Org/ComfyUI** 이전. GPL-3.0 격리 컨테이너
09	Ollama = 로컬 LLM 런타임	일치 + 보강	**Anthropic /v1/messages 호환 API 제공** → v1 Claude SDK 코드 base_url 전환 가능
10	Whisper	일치	MIT 모델. 서빙은 sherpa-onnx/faster-whisper
11	Stable Diffusion WebUI	변경	2024-07-27 이후 커밋 없음 + AGPL. **제외**, ComfyUI 로 대체
12	llama.cpp	일치 + 보강	llama-server 가 OpenAI(+/v1/responses)·Anthropic·/reranking 제공. 릴리스 태그 체계 2종(bNNNN·vX.Y) 병존
13	RAGFlow	일치	Apache-2.0. docker/docker-compose.yml(+4변형). X07
14	LangChain	일치 + 주의	MIT. **LangGraph 서버(langgraph-api)는 Elastic-2.0** – 라이브러리만 사용
15	Claude Code	해석 주의	저장소는 배포·이슈·플러그인용, LICENSE.md 는 Anthropic Commercial Terms. 헤드리스 -p + Agent SDK(MIT)로 백엔드화. 플러그인 marketplace.json 은 카탈로그 규격 선례
16	PyTorch	일치	BSD-3. 간접
17	Dify	변경	수정 Apache-2.0: 멀티테넌트 금지·로고 제거 금지. .difypkg 규격 참고, 연계만
18	DeepSeek-V3	해석 주의	원본 가중치는 DEEPSEEK LICENSE(상용 허용, 제한 승계). V3.1·R1 은 MIT. 모델 단위 라이선스 추적
19	Gemini CLI	일치 + 보강	Apache-2.0, 107,051★. **ACP 네이티브(gemini --acp)**. gemini-extension.json 규격
20	Open WebUI	변경	Open WebUI License 브랜딩 조항(변경 시 50 사용자 상한). 코드 미포크, 기준선·Pipelines 규격만

요약. 20개 중 그대로 내장 가능 6, Addon 격리 4, 연계만 4, 규격·패턴 참고 5, 제외 1(SD WebUI). 라이선스 변경·조건 발견 6건(05·07·11·17·20 + 14 의 서버). 경로 이전 1건(08).

14.2 GitHub 검색 결과 검증

주장·기대	판정	근거
검색 상위가 멀티 에이전트 플랫폼 후보를 준다	부정확	총 2,256건 중 상위 20 의 절반 이상이 Jupyter 튜토리얼. 1위 1,064★. 플랫폼 백본 후보 0
squad-ai-dispatch·AgentBridge·ijfw·multi-ai-collaboration	공백 → 반영	'여러 AI CLI 를 묶는 협업 도구'라는 공통 패턴 → D1·04 CLI 백엔드 브리지 정식화
lyraios = MCP 에이전트 OS	해석 주의	2025-03 정체. 개념만 D7
Aether-desktop-orchestrator	부정확	index.html 만 있는 배포 랜딩 저장소, 라이선스 없음. 제외
라이선스 없는 저장소 3건(kaymen99·AgentBridge·Aether)	조치	코드 차용 금지(G5)
snowdreamtech/template AGENTS.md 단일 진실	일치	v1 이 이미 AGENTS.md 보유. D4 표준

14.3 v1 템플릿 주장 검증

v1 주장(README·PRD.md)	판정	AgentPlaza 조치
A2A Protocol v1.0 엔드포인트(F12)	변경	router_a2a 는 v0.x 스타일(status 문자열, kind 판별). v1.0.1 은 SCREAMING_SNAKE enum·UUID·kind 제거·JWS 서명. **a2a-python SDK 로 교체**
Per-agent MCP 프록시 포트 20000–59999(F12)	해석 주의	포트 방식은 MCP 무상태화(2026-07-28)로 불필요. 경로 /mcp/{id} + 게이트웨이. 포트 모드는 호환 옵션

MCP JSON-RPC 2.0(standalone)	변경	2026-07-28 은 initialize 제거·server/discover 필수·Mcp-Method 헤더. 두 버전 동시 광고
prod compose network_mode: host + pid: host + docker.sock 마운트	부정확(보안)	NFR-I3 위반. Traefik 라벨 라우팅 + 접두 네트워크로 교체. docker.sock 은 프록시·빌드 서비스만
Addon SQL 을 플랫폼 DB 에 직접 실행(PG→SQLite 변환)	변경	db.isolation own 기본, shared-schema 는 전용 role
importlib 핫 디플로이 = 즉시 사용	해석 주의	속도는 장점, 격리는 단점. 컨테이너 모드 기본 + 신뢰 퍼블리셔 in-process 옵션
Ollama 폴백은 tool_use 미지원 텍스트만(F3)	변경	Ollama 는 현재 OpenAI 호환 도구 호출·구조화 출력 지원. 게이트웨이가 도구 호출 유지
오프라인 실행 보장(F28)	일치	승계. airgap 프로파일
Claude 기본 모델 sonnet/haiku	해석 주의	게이트웨이 별칭으로 추상화(DP3). 실제 모델은 카탈로그
Out of Scope: SSO·멀티테넌시·마켓	변경	SSO·마켓은 범위 안. 멀티테넌시는 X09

14.4 표준 사양 가정 검증

가정	판정	실측
MCP 최신은 2025-06-18 또는 2025-11-25	변경	**2026-07-28**(파괴적 재설계). 12개월 폐기 창 정책 도입
A2A 는 v0.3 또는 v1.0	변경	**v1.0.1**(2026-05-28). a2a.proto 정본, LF 산하
Agent Card 경로 agent.json	변경	**agent-card.json**
OTel GenAI 규약은 semantic-conventions 본체	변경	**semantic-conventions-genai 별도 저장소**(2026-05-05, Development)
AAIF 2025-12 설립, MCP 이관	부정확	org 생성 2025-11-14. goose·AGENTS.md 이관, MCP 이관 흔적 없음
ACP = AGNTCY Agent Connect Protocol	해석 주의	AGNTCY ACP 는 아카이브. 본 문서의 ACP 는 Zed Agent Client Protocol
pydantic-ai Agent.to_a2a()	변경	제거됨(fasta2a 별도)
compose 최신은 v2.x	변경	**v5**(v5.5.1 (2026-09-03)). models·provider 요소 존재
Redis 는 BSD	변경	8.0+ 3중 라이선스. Valkey
tensorzero 현역	변경	2026-06 아카이브

14.5 누락 검증

요구사항 (1)~(8) → 도메인 추적표(3.6)에 빈 칸 없음. 인포그래픽 20 → 귀속 ID 20/20. 검색 상위 14 → 판정 14/14. v1 F1~F32 → 처리 표 18행에 전수 매핑. 항목 70 = FR-D 70 = 카탈로그 70. 후순위 12, 플랫폼 12. CI 스크립트 verify-coverage 가 같은 검사를 자동화한다(10.6).

15. 지표, 로드맵, 리스크

15.1 성공 지표

지표	기준선(가정)	목표	측정
M1 독립 기동 성공률(70 항목)	v1: 내장 2 + 템플릿 4	100% /health ok	CI 매트릭스(NFR-I1)
마켓 설치 → 네비 노출	v1 zip: 30초(front 재빌드)	5분 이내(이미지 빌드 포함)	타이머(NFR-U2)
빈 서버 → 첫 대화	없음	30분 이내	신규 운영자 측정(NFR-U1)
퍼블릭 장애 시 로컬 폴백	v1: 텍스트만	30초 내, 도구 호출 유지	장애 주입(NFR-L1)
프라이버시 등급 위반	없음	0	게이트웨이 403 로그 + 원장
MCP·A2A 계약 시험 통과	v1: v0.x 스타일	2026-07-28 · v1.0.1 100%	inspector·a2a 클라이언트
G4 코드 기본 이미지 링크	미측정	0	SBOM 라이선스 CI
Agent Card·server.json 과 런타임 불일치	v1: 손코딩	0	생성물 diff 시험(NFR-P3)
감사 누락 도구 호출	없음	0	원장 샘플링
한국어 UI 키 커버리지	v1: ko/en	100%	i18n 린트

15.2 단계

단계	기간(가정)	산출	P
S0 골격	2주	agent.yaml 스키마·검증기, compose 골격, 루트 include, verify-coverage CI, LICENSE 부여	P0
S1 v1 이식	4주	Orchestrator·Assistant 를 agent.zip 규격 컨테이너로. 게이트웨이(LiteLLM/Bifrost) + Ollama + 퍼블릭 어댑터. 셋업 위저드	P0
S2 패키지·레지스트리	4주	8단계 파이프라인(1·2·5~8), 컨테이너 디플로이, v1 flat zip 호환 변환, 카탈로그·capability 인덱스, iframe 마운트	P0
S3 프로토콜 정식화	3주	MCP 2026-07-28 SDK, a2a-python v1.0.1, Agent Card 서명, agentgateway 정책, AG-UI 이벤트	P0
S4 마켓 3경로	4주	스토어 UI, 다운로드·설치(OCI/zip), 직접 설치(Git/URL), 연동·연계(Card/MCP URL + 등록 게이트)	P0
S5 신뢰·격리	3주	서명·SBOM·취약점 게이트, 라이선스 등급, gVisor 연동, 시크릿(sops), OIDC	P1
S6 관측·평가·내구성	3주	OTel GenAI, Opik, promptfoo 게이트, Temporal 선택, 백업·롤백	P1
S7 구매·퍼블리셔	3주	라이선스 토큰(Ed25519), 엔타이틀먼트, Kill Bill 어댑터, 퍼블리셔 심사·철회	P1
S8 Addon 확장	연속	X01~X07 Addon(Langflow·ComfyUI·음성·RAGFlow·샌드박스·브라우저), 채널, 알림	P2

합계 P0 약 17주(가정). v1 이 이미 증명한 범위(S1·S2 절반)는 이식이지 신규 개발이 아니다.

15.3 리스크

ID	위험	완화
R1	MCP 사양 파괴적 개정 재발(2025-11-25→2026-07-28 에서 세션·핸드셰이크·Tasks 전부 변경)	버전 협상을 게이트웨이에 집중, Addon 은 SDK 뒤. 사양 릴리스 watch
R2	A2A v0.3 자료 오염(예제·블로그 대량)	v1.0.1 proto 만 정본. 인용 금지 규칙
R3	LiteLLM enterprise/ 라이선스 경계	법무 확인. Bifrost 병행 PoC
R4	langgraph-api ELv2 오용	CI 에서 패키지 금지 목록(langgraph-api, langgraph-runtime-inmem)
R5	임의 코드 실행(직접 업로드 zip)	컨테이너 기본 + gVisor + egress deny + 관리자 권한
R6	include 이름 충돌·프로젝트 단일화 한계	접두어 CI 게이트. 5개 초과 시 M2 독립 프로젝트 전환
R7	OTel GenAI semconv 미성숙(Development, 릴리스 없음)	속성 정규화 계층 분리
R8	오픈코어 ee/ 코드가 공식 이미지에 포함	SBOM 스캔 + ee/ 제외 빌드 검사
R9	모델 라이선스 변경·조건(Llama 4 표기, Gemma 원격 제한, EXAONE NC)	commercial_use 필드, conditional 기본 비활성, verified_at 180일 경고
R10	Apple Silicon GPU 미지원(Docker Metal 불가)	호스트 네이티브 Ollama 브리지 문서화(v1 mlx 경로 승계)
R11	Docker Desktop 유료 기준으로 기업 도입 마찰	Docker Engine/compose CLI 는 무관 — 문서 구분. colima·Podman Desktop 경로
R12	유료 마켓의 결제·세금 법규	X12 분리, 첫 릴리스는 라이선스 증적까지
R13	사용자 저장소 LICENSE 부재	S0 에서 부여

R14	정체 저장소 의존(Portkey·infinity·ragas·fastapi_mcp·cookiecutter)	1순위에서 제외, 분기별 재확인

15.4 다음 결정

- 게이트웨이를 LiteLLM(기능 폭)으로 갈지 Bifrost(전부 Apache-2.0)로 갈지 — 법무 답변에 종속.
- Assistant 에이전트 SDK 를 openai-agents-python 으로 고정할지 pydantic-ai(durable_exec·ag_ui 통합)로 갈지.
- Addon 프론트 통합의 Module Federation 허용 범위(1st-party 만 vs 전면 iframe).
- MCP 포트 모드(v1 호환)를 얼마나 오래 유지할지 — 외부 클라이언트 현황에 종속.
- Temporal 도입 시점 — LangGraph 체크포인터로 버티는 상한(승인 대기 일수·SLA).
- 무료·사내 카탈로그(git+JSON)와 유료 마켓 서버(ClawHub 참조)의 이원화 시점.

이 결정은 `/recommend` 스택 추천 단계에서 확정한다. 본 PRD 는 라이선스 등급, 세 모드, agent.zip 규격, 표준 프로토콜 버전, 격리 원칙을 고정한다.

16. 참조 프로젝트 분석 (v2)

v2 는 사용자 로컬의 멀티 에이전트 프로젝트 11종을 소스 수준으로 분석해 Addon-Agent 후보군을 도출한다. 이 프로젝트들은 모두 v1 기준선(pub-MultiAIAgent-Template)과 같은 골격(Orchestrator + AI Assistant + Addon 핫디플로이 + MCP/A2A)을 공유하므로, 각 프로젝트의 도메인 에이전트·라우터 기능·마켓 자산이 AgentPlaza 의 agent.zip 후보로 그대로 정규화된다.

16.1 참조 프로젝트 11종

약칭	경로(로컬)	도메인	업종	한 줄 정의	v2 기여
MultiAIAgent-Template	eden-MultiAIAgent/MultiAIAgent-Template	platform	J 정보통신	v1 기준선. Orchestrator + Assistant + flat zip 핫디플로이 + per-agent MCP + A2A + standalone export	AgentPlaza 코어 원형(1장). 5부 골격.9유형 meta.json
SeCuardian	wise-SeCuardian/SeCuardian	security	J 정보통신	보안 Multi-AI Agent 템플릿(Orchestrator + Assistant + 인증·설정·MCP·A2A·Registry + Addon 핫디플로이)	보안 도메인 에이전트·behavior-noti-ShellAgent 템플릿
SeCuardian-Basic	wise-SeCuardian/SeCuardian-Basic	security	J 정보통신	보안 코어 런타임 배포판(코어는 하나, 보안 Agent 는 마켓에서). Basic/Marketplace 분리 모델	Basic(코어) vs Marketplace(자산) 분리 패턴 = AgentPlaza Basic/Store 이원화 근거
SeCuardian-Marketplace	wise-SeCuardian/SeCuardian-Marketplace	security+platform	J 정보통신	보안 마켓 플랫폼. Marketplace·Workflow·RAG·Playground·Guardrails 내장 + 보안 자산 30여 종 카탈로그	마켓 데이터모델·자산 카탈로그(marketplace-assets)·워크플로 DAG·가드레일 24도메인·자산 blob·설치 상태머신
SecuFTPL	wise-SeCuardian/SecuFTPL	llmops	J 정보통신	보안 LLM 파인튜닝 파이프라인(데이터셋 구축→다중 베이스 파인튜닝→평가→피드백 루프→야간 재튜닝·재배포)	LLMOps·파인튜닝 파이프라인 에이전트군(X08 구체화)
MAS-Basic	eden-MultiAIAgent/MAS-Basic	platform	J 정보통신	Template 준용 기본판 런타임(코어는 하나, Agent 는 MAS-Marketplace 에서). manifest v2 스키마 공유	manifest v2 스키마 (schema_version·compat.topologies·pricing·requires) = agent.yaml 확장 근거
MAS-Marketplace	eden-MultiAIAgent/MAS-Marketplace	platform	O 공공행정+전업종	기업·정부/지자체용 AI 에이전트 마켓. 조직(테넌트)·계층형 카테고리·등급별 노출·도입(배치)·리뷰·게시자·서명	마켓 3축(조직·카테고리·등급)·배치(deploy_scope)·도구정책·컬렉션(도메인 팩)·Ed25519 서명·다운로드 무결성
DOPQ-MultiAIAgent	eden-project/DOPQ-MultiAIAgent	manufacturing	C 제조	제조 SME 수요예측·주문·계획·품질(DOPQ) 폐쇄루프 플랫폼	제조 업종 에이전트(수요예측·주문자동화·생산계획·품질·실적학습)
HRAgent-MultiAIAgent	eden-project/HRAgent-MultiAIAgent	hr	M 전문·과학기술	채용 자동화 HR SaaS(공고 작성→서류 분석→스크리닝→면접 질문 생성)	인사·채용 업종 에이전트 + PII·채용절차 준법
SmartHaccp-MultiAgent	eden-project/SmartHaccp-MultiAgent	food-safety	C 제조(식품)	HACCP 전산화 17개 도메인 + 도메인 에이전트 8종 (advisor·alert·calibration·corrective·field·monitoring·pdca·record)	식품안전 업종 에이전트 8종 + CCP 모니터링·교정·시정·PDCA
MAA-Bonded-Areas	eden-project/MAA-Bonded-Areas	logistics-customs	H 운수·창고	보세 구역 자동 수입·처리 관리(문서·환율·외자비율·신고 자동화)	물류·통관 업종 에이전트 + 수입신고·환율·외자비율·문서 OCR

라이선스 파일은 대부분 [확인 필요] 다(v1 사용자 저장소와 동일 이슈). 고객 전달·마켓 게시 전에 명시가 필요하다(부록 F, 13.3).

16.2 세 갈래 계열

계열	프로젝트	AgentPlaza 대응
코어·마켓 플랫폼	MultiAIAgent-Template, MAS-Basic, MAS-Marketplace, SeCuardian, SeCuardian-Basic, SeCuardian-Marketplace	**Basic(코어) vs Marketplace(자산 카탈로그) 분리 = AgentPlaza 의 코어/스토어 이원화 근거.** 마켓 데이터 모델·배치·서명·리뷰를 D5·D6 에 반영(16.4)
도메인 특화	DOPQ(제조)·HRAgent(인사)·SmartHaccp(식품안전)·Bonded(물류·통관)	각 도메인 에이전트·라우터 기능을 업종별 Addon-Agent 후보로(17·18장). 같은 골격이라 zip 규격으로 정규화 가능
LLMOps 파이프라인	SecuFTPL	데이터셋·파인튜닝·평가·재배포 단계를 LLMOps 도메인 Addon-Agent 후보로. v1 의 X08(파인튠)을 구체화

16.3 인벤토리 방법

프로젝트별로 README·PRD·AGENTS.md·app/agents/*.py(클래스·시스템 프롬프트·도구)·app/routers/*.py(엔드포인트)·addon-agents/_templates·sql/*/01_init.sql(도메인 테이블)·front/src/pages·docker-compose·marketplace-assets 를 읽어 에이전트·기능

단위를 후보로 추출했다. 공통 템플릿(Board·UserManager·RagAgent·ServiceAgent·ToolProxyAgent·ShellAgent·McpServer)은 한 번만 집계했다. 각 후보에 업무·업종·도메인 3축, 독립 구동 등급(H/M/L), zip 구성(fe·be·db·meta), 근거 경로를 기록했다(candidates.tsv → 18장).

추출 결과 요약은 17.5, 전수표는 18장이다. 확인 못한 기능은 [미확인] 으로 두고 추측하지 않았다.

16.4 마켓플레이스 설계 준용 (SeCMP · MAS)

두 마켓 프로젝트가 이미 구현·시험한 데이터 모델과 흐름을 AgentPlaza D5·D6 의 정본으로 삼는다. 새로 발명하지 않는다.

테이블·엔티티	역할	출처
marketplace_assets	카탈로그 자산(key·version·category·display·description·checksum·signature·status)	SeCMP
marketplace_asset_blobs	사용자 등록 ZIP BLOB(key@version 당 1개)	SeCMP
marketplace_installs	설치 이력(단일 활성 버전·force·해제 시 흔적 정리)	SeCMP
tbl_category	계층형 카테고리(parent_id·slug·sort_order)	MAS
agent_categories	에이전트↔카테고리 N:M 매핑	MAS
orgs / org_groups / org_members	조직(테넌트)·부서·구성원 — 배치 대상 단위	MAS
adoptions	도입=배치(deploy_scope org|group|user·nav_group·accepted_permissions·tool_policy·pinned_version)	MAS
collections / collection_items	도메인 팩(설치 순서대로 일괄 도입)	MAS
publishers	게시자(slug·is_verified·통계). 업로드 시 자동 생성	MAS
agent_versions	버전 이력(checksum·signature·approval_status·released_by)	MAS
reviews / review_votes	리뷰(도입자만·평점 분포·업보트·게시자 답글·숨김)	MAS
tbl_download_log	다운로드 이력(분당 30회 제한·감사·download_count)	MAS
marketplace_host_catalog	host(레지스트리 서버) 공개 카탈로그 API(ping·catalog·download)	SeCMP

마켓 설계 요소	SeCMP / MAS 실측	AgentPlaza 반영
카테고리 체계	MAS tbl_category 계층형(제조업>식품, 경영지원>HR), slug·parent_id·sort_order. SeCMP marketplace-assets/{security,utilities,builtin,addon}	**업무·업종·도메인 3축**(17.1~17.3). 카테고리는 slug 계층 + agent_categories N:M
자산 저장	SeCMP: 시드는 marketplace-assets/{cat}/{key}.zip, 사용자 등록은 DB BLOB(marketplace_asset_blobs), 설치는 addon-agents/deployed/{key}	D5·06 카탈로그 + D6·03. AgentPlaza 는 OCI 아티팩트 기본, BLOB·파일 병행
설치·해제	단일 활성 버전, force 중복 확인, 해제 시 테이블 DROP·deployed 삭제·MCP 중지·web 재빌드까지 완전 정리	D5·05·NFR·I6(60초 내 흔적 제거). SeCMP 상태머신 그대로
도입=배치	MAS: adoption 이 아니라 deployment. deploy_scope(org|group|user)·nav_group·accepted_permissions·tool_policy(allow/deny, deny 우선)·pinned_version	D6·05 + D9·02. tool_policy 는 게이트웨이 강제(11.7)
조직·등급	MAS 3등급(supervisor 플랫폼/admin 조직/user), 노출 정책(allowed_org_types: government 전용 등), org_groups(부서)	D9·01·D9·02. 멀티테넌시는 X09(선택)
컬렉션(도메인 팩)	MAS collections – 설치 순서대로 일괄 도입(hr-pack 등)	**업종별 스타터 팩**(17.6). 도메인 후보를 묶어 원클릭 도입
게시자·리뷰·통계	MAS publishers(업로드 시 자동 생성, supervisor 인증)·reviews(도입자만·평점 분포·업보트·답글·숨김)·download_log(분당 30회·감사)	D6·06. Ed25519 서명은 v1 결정 유지
카탈로그 v2 메타	MAS manifest v2: schema_version·compat.topologies[T1~T6]·compat.hardware·pricing(표시만)·requires(core·agents)·tags·role·example_prompts·data_sources·screenshots·readme	**agent.yaml 확장**(17.4). v1 4필드 meta.json 상위 호환
워크플로·RAG·가드레일·플레이그라운드	SeCMP 내장 5종: workflow(DAG 8노드·webhook·Dify DSL import·풀스크린 빌더)·rag(BM25+dense RRF·pgvector·Qdrant)·guardrails(24도메인 규칙·regex+LLM classifier)·playground(A/B)·marketplace	D2·D3·D6·D9 의 참조 구현. 후보 카탈로그의 공통 도메인(18.2)
host 레지스트리	SeCMP marketplace-host API(ping·catalog·download, ZIP SHA256). 외부 SeCuardian 이 원격 설치	D6·07 마켓 서버 + 경로 C 연동. MCP registry server.json 호환

16.5 배치 토폴로지 (compat.topologies)

MAS manifest v2 의 compat.topologies(T1~T6)를 그대로 채택한다. 각 Addon-Agent 는 agent.yaml 에 지원 토폴로지를 선언하고, 설치 시 플랫폼이 호환성을 검사한다.

코드	토폴로지	설명
T1	Cloud-API	퍼블릭 LLM API 만. GPU 불필요. 최소 자원
T2	온프렘 GPU	로컬 LLM(vLLM 등) + GPU. 프라이버시
T3	Apple Silicon	맥 네이티브 Ollama/MLX 브리지. 개발·소규모
T4	Cloud(전체)	클라우드 컨테이너 배포. 퍼블릭+로컬 혼합
T5	Hybrid	로컬 LLM + 퍼블릭 폴백. 등급별 라우팅

T6	Kubernetes	K8s + Helm. 다중 노드·HA(X10 선택)

17. Addon-Agent 후보 카탈로그 — 분류 체계 (v2)

참조 프로젝트 11종에서 도출한 Addon-Agent 후보를 업무·업종·도메인 3축으로 분류한다. 모든 후보는 v1 의 agent.zip 규격(agent.yaml + frontend/ + backend/ + database/ + compose.yaml)을 따르며, `docker compose --profile standalone up` 으로 홀로 구동(M1)되고, 마켓에서 골라 즉시 사용(M3)되며, 표준 프로토콜(MCP·A2A)로 연계(M2)된다.

17.1 분류 축 1 – 업무(기능)

에이전트가 무엇을 하는가. 카테고리 slug 의 1차 축이며 카탈로그 필터의 기본 파셋이다.

ID	업무	포함 기능
W01	대화·어시스턴트	채팅·세션·도구 UX·멀티모달·메모리·채널
W02	오케스트레이션	의도·계획·라우팅·실행 패턴·게이트·상태
W03	지식·RAG	문서 수집·청킹·임베딩·하이브리드 검색·인용
W04	워크플로·자동화	DAG 빌더·노드·트리거·HITL·스케줄
W05	플레이그라운드·평가	프롬프트·모델·RAG 실험·A/B·비용·품질
W06	가드레일·준법	PII·인젝션 필터·도메인 규칙·정책·증거 수집
W07	보안 운영(SOC·탐지·대응)	SIEM·IDS·런타임 탐지·SOAR·위협 인텔
W08	취약점·공급망	CVE·API·CI/CD·이미지·악성코드·시크릿 스캔
W09	신원·접근·권한	IAM·PAM·mTLS·네트워크 정책·AD 점검
W10	관측·모니터링	OTel·메트릭·로그·헬스·대시보드·MTTD/MTTR
W11	AI/에이전트 보안	위협모델·레드팀·평가 게이트·에이전트 설정 감사
W12	모델·LLMOps	데이터셋·파인튜닝·양자화·평가·서빙·재배포
W13	인사·채용(HR)	공고·서류·스크리닝·면접·온보딩
W14	생산·수요·품질(제조)	수요예측·주문·생산계획·품질검사·실적학습
W15	식품안전(HACCP)	CCP 모니터링·교정·시정조치·기록·PDCA·현장점검
W16	물류·통관	수입신고·환율·외자비율·재고·입출고·문서 OCR
W17	문서·데이터 처리	OCR·추출·분류·변환·요약
W18	플랫폼·마켓	카탈로그·등록·심사·배치·구매·게시자·리뷰
W19	공통 유틸	게시판·사용자 관리·셸·프록시·대시보드·트래픽

17.2 분류 축 2 – 업종(KSIC 대분류)

누구를 위한 에이전트인가. 전업종 공통과 업종 특화를 가른다. MAS 노출 정책(allowed_org_types)과 결합해 조직 유형별 카탈로그를 구성한다.

KSIC	업종	AgentPlaza 관련
전업종	-	업종 무관 공통 에이전트(대화·RAG·워크플로·게시판·사용자)
J	정보통신	SW·SaaS·보안·플랫폼·LLMOps
C	제조	생산·품질·수요예측(DOPQ)·식품안전(HACCP)
H	운수·창고	물류·보세·통관(Bonded)
O	공공행정	정부·지자체 도입, 컴플라이언스·증거
K	금융	신용정보·가드레일 금융 도메인
M	전문·과학기술	인사서비스(HR)·컨설팅
G	도소매	재고·주문·POS 연계

17.3 분류 축 3 – 도메인(생태계)

어느 기술·업무 생태계에 속하는가. 참조 프로젝트 계열과 대체로 1:1 이며, 18장 전수표의 장 구분이 된다.

도메인	이름	업무 매핑·계열
common	공통	W01·W03·W04·W05·W19. 어느 업종에나 설치
security	보안	W07·W08·W09·W10·W11. SeCuardian 계열
llmops	LLMOps	W12. SecuFTPL 계열
governance	거버넌스·준법	W06. ISMS-P·개인정보·감사
platform	플랫폼	W02·W18. 코어·마켓
hr	인사	W13. HRAgent 계열
manufacturing	제조	W14. DOPQ 계열
food-safety	식품안전	W15. SmartHaccp 계열
logistics-customs	물류·통관	W16. Bonded 계열
docintel	문서지능	W17. OCR·추출

17.4 카테고리 slug 체계

MAS tbl_category(계층형 slug·parent_id)를 그대로 채택한다. 루트는 업종, 2단계는 업무, 태그로 도메인·토폴로지를 보조 표기한다. 에이전트↔카테고리는 N:M(agent_categories).

```
# 카탈로그 카테고리 트리 (예시 — MAS tbl_category 준용)
전업종(common)
├─ 대화·어시스턴트          common-assistant      # W01
├─ 지식·RAG                  common-rag            # W03
├─ 워크플로·자동화          common-workflow       # W04
├─ 플레이그라운드·평가      common-playground     # W05
└─ 공통 유틸                 common-utility        # W19  (Board·UserManager·ShellAgent…)
정보통신(J)
├─ 보안운영                 ict-security-soc      # W07   도메인=security
├─ 취약점·공급망            ict-security-vuln     # W08
├─ 신원·접근                ict-security-iam      # W09
├─ 관측·모니터링            ict-observability     # W10
├─ AI·에이전트 보안         ict-ai-security       # W11
├─ 거버넌스·준법            ict-governance        # W06   도메인=governance
├─ 모델·LLMOps               ict-llmops            # W12   도메인=llmops
└─ 플랫폼·마켓              ict-platform          # W02·W18 도메인=platform
제조(C)
├─ 생산·수요·품질           mfg-dopq              # W14   도메인=manufacturing
└─ 식품안전(HACCP)           mfg-food-haccp        # W15   도메인=food-safety
운수·창고(H)
└─ 물류·통관                logi-customs          # W16   도메인=logistics-customs
전문·과학기술(M)
└─ 인사·채용                hr-recruiting         # W13   도메인=hr
공공행정(O)
└─ (전업종·거버넌스 재사용 + 노출정책 government)


# agent.yaml 매핑
metadata.categories: [ict-security-soc]     # slug 목록 (N:M)
metadata.tags: [security, T2, T5, siem]     # 도메인·토폴로지·자유 태그
spec.industry: J                            # KSIC 축
spec.work: W07                              # 업무 축
```

17.5 독립 구동(Zip) 규격 — 도메인 Addon-Agent

도메인 에이전트도 공통 규격을 따른다(10.2·10.3). 참조 프로젝트의 도메인 에이전트는 대개 plaza DB·인증에 결합돼 있어, 독립 구동 등급(standalone)을 H/M/L 로 표기하고 L 인 경우 독립 구동을 위한 대체(목 데이터·CSV 업로드·수동 입력·외부 어댑터)를 명시한다.

결합 요인	독립 구동 시 대체	예
플랫폼 공유 DB(Postgres)	db.isolation=own 전용 컨테이너 또는 sqlite	게시판·HR·품질 테이블
플랫폼 인증(JWT/RBAC)	standalone 프로파일에서 로컬 관리자 계정 + 서비스 API 키	모든 에이전트
퍼블릭 LLM 키	env LLM_BASE_URL 로 로컬 Ollama 직결	대화·요약·분류
외부 시스템(ERP·MES·UNI-PASS·환율 API·이	어댑터 인터페이스 + 목/CSV 업로드/수동 입력 폴백	DOPQ 주문·Bonded 신고·HACCP 센서

메일·센서)		
선행 에이전트(requires.agents)	compose depends_on 또는 컬렉션(도메인 팩)으로 함께 설치	compliance-isms → 모니터 에이전트들
GPU	compat.gpu=optional, CPU 폴백 또는 퍼블릭 LLM	파인튜닝·임베딩

등급 정의: **H** 외부 의존 없음, 코어만으로 M1 가능 / **M** 외부 어댑터를 목·업로드로 대체하면 M1 가능 / **L** 외부 시스템·데이터가 사실상 필수, M1 은 데모 한정.

17.6 후보 수량과 도메인 분포

도메인	후보 수	독립 구동	출처 프로젝트
플랫폼 (platform)	73	H 31 · M 13 · L 29	DOPQ-MultiAIAgent, HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic, MAS-Mark
제조 (manufacturing)	38	H 7 · M 19 · L 12	DOPQ-MultiAIAgent, DOPQ-MultiAIAgent, HRAgent-MultiAIAgent,
공통 (common)	11	H 7 · M 3 · L 1	DOPQ-MultiAIAgent, MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic, SeCuardian,
인사 (hr)	31	H 12 · M 10 · L 9	HRAgent-MultiAIAgent, HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic, MAS-B
식품안전 (food-safety)	32	H 8 · M 16 · L 8	MAS-Basic, SmartHaccp-MultiAgent
거버넌스·준법 (governance)	24	H 12 · M 9 · L 3	MAA-Bonded-Areas, MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic, MAS-Basic, MA
물류·통관 (logistics-customs)	24	H 21 · M 2 · L 0	MAA-Bonded-Areas, MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
보안 (security)	43	H 15 · M 27 · L 1	MAS-Basic, MAS-Marketplace, SeCuardian, SeCuardian, SeCuardi
문서지능 (docintel)	3	H 3 · M 0 · L 0	MAS-Basic
LLMOps (llmops)	24	H 9 · M 15 · L 0	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace, SecuFTPL

총 후보 303종(공통 템플릿 포함). 도메인 10개. 18장에 도메인별 전수표를 싣는다. 공통(common) 도메인은 어느 업종에나 설치되고, 나머지는 업종·계열별 스타터 팩(컬렉션)으로 묶어 원클릭 도입한다.

17.7 업종별 스타터 팩 (컬렉션)

MAS 컬렉션(설치 순서대로 일괄 도입)을 업종 팩으로 구성한다. 팩 하나 = 그 업종을 바로 쓰게 하는 최소 에이전트 묶음.

팩 slug	대상	구성(요지)
pack-common	전업종 기본	assistant + orchestrator + RAG + 게시판 + 사용자관리
pack-security	J 보안팀	SOC·취약점·IAM·관측·AI보안 핵심 + 가드레일 + ISMS 증거
pack-llmops	J LLM 운영	데이터셋 + 파인튜닝 + 평가 + 서빙 + 재배포
pack-manufacturing	C 제조	수요예측 + 주문 + 생산계획 + 품질 + 실적학습
pack-food-haccp	C 식품	CCP 모니터링 + 교정 + 시정조치 + 기록 + PDCA + 알림 + 자문
pack-logistics	H 물류·통관	문서 OCR + 수입신고 + 환율 + 외자비율 + 재고·입출고
pack-hr	M 인사	공고작성 + 서류분석 + 스크리닝 + 면접질문 + 온보딩
pack-govtech	O 공공	pack-common + 거버넌스·가드레일(공공 도메인) + 노출정책 government

팩은 requires.agents 로 설치 순서를 정하고, deploy_scope(org|group|user)로 배치 범위를 정한다. 각 팩은 지원 토폴로지(T1~T6)를 함께 표기한다.

18. 카테고리별 세부 Agent 배치 (v2)

17장 분류에 따라 참조 프로젝트 11종에서 도출한 Addon-Agent 후보를 도메인별로 전수 배치한다. 각 행은 독립 구동(Zip) 후보 하나다. 열: 키 / 이름 / 유형 / 업무·업종 / 독립 구동 등급 / zip 구성 / 출처. capabilities·근거 경로는 candidates.tsv 에 보존한다.

18.1 읽는 법

열	뜻
agent_key	카탈로그 키(소문자). agent.zip 의 metadata.id 후보
유형	agent_type(app·service·rag·tool-proxy·reviewer·execution·hitl·memory·federation·llm-provider)
업무/업종	17.1 업무(요지) / 17.2 KSIC
독립	H 코어만으로 M1 / M 어댑터 목·업로드로 M1 / L 외부 시스템 사실상 필수
zip	fe·be·db·meta 중 필요한 구성
출처	도출 근거 참조 프로젝트

18.2 공통 (common) – 11종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
board	게시판 (Board)	app	플랫폼공통/전업종	M	`fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic, SeCuardian, SmartHaccp-MultiAgent
usermanager	사용자 관리 (UserManager)	app	플랫폼공통/전업종	M	`fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic, SeCuardian
example	예시 도메인 에이전트(스텁)	app	AI대화/J	H	be	MAA-Bonded-Areas
mcpserver	MCP 서버 카드 템플릿	tool-proxy	외부 MCP 서버 게시/J	L	meta	MAS-Basic
mailtriage	메일 트리아지 (MailTriage)	app	커뮤니케이션·고객대응/전업종	H	be,db,meta	MAS-Basic
translator	번역 (Translator)	service	커뮤니케이션·고객대응/전업종	M	be,meta	MAS-Basic
kbconnector	지식베이스 커넥터 (KBConnector)	rag	사내 지식검색/J	H	be,db,meta	MAS-Basic
RagAgent	RAG/Knowledge Agent	rag	RAG지식/전업종	H	`be;db;meta	SeCuardian
ServiceAgent	서비스 Agent	service	(범용 골격)/전업종	H	`be;meta	SeCuardian
ToolProxyAgent	Tool Proxy Agent	tool-proxy	시스템연동/전업종	H	`be;meta	SeCuardian
ShellAgent	셸 진단 (ShellAgent)	shell	인프라운영/전업종	H	fe;be;meta	SeCuardian-Marketplace

18.3 플랫폼 (platform) – 73종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
orchestrator	오케스트레이터	federation	플랫폼공통/J	L	be	DOPQ-MultiAIAgent, MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
chat	AI 어시스턴트 (ExampleAgent)	app	플랫폼공통/J	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent, HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic, MAS-Marketplace, SeCuardian
general	Orchestrator	federation	플랫폼공통/J	L	be;db	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic, MAS-Marketplace, SeCuardian
router.auth	인증·2FA	service	사용자·권한/J	M	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.users	사용자 관리	service	사용자·권한/J	M	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.settings	시스템 설정	service	설정관리/J	H	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.agent	AI 어시스턴트 채팅	service	AI대화/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.agent-config	에이전트 관리	service	에이전트관리/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.addon-agents	애드온 에이전트 배포	service	애드온배포/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.mcp	MCP 노출	tool-proxy	MCP노출/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.mcp-configs	MCP 설정	tool-proxy	MCP노출/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas, SmartHaccp-MultiAgent
router.setup	Setup Wizard	service	초기설정(Setup	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas

			Wizard)/J			
router.a2a	A2A 프로토콜	federation	A2A연동/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas
router.agent-registry	외부 에이전트 레지스트리	federation	외부에이전트등록/J	L	fe,be,db	MAA-Bonded-Areas
pipeline.keyword_ruleset	정적 키워드 룰셋	service	AI대화/J	M	be	MAA-Bonded-Areas
marketplace_client	Marketplace 설치 클라이언트	tool-proxy	에이전트 도입·설치/J	M	fe,be	MAS-Basic
addon_agent	Addon 핫디플로이	other	Addon 수명주기/J	H	fe,be	MAS-Basic
addon_sdk	Addon 공개 SDK	other	Addon 개발 계약/J	H	be	MAS-Basic, SeCuardian-Basic
addon_blobs	Addon 오브젝트 스토리지	other	파일 저장·배포/J	H	be,db	MAS-Basic
addon_jobs	Addon 백그라운드 작업·스케줄	execution	비동기 작업 실행/J	M	be,db	MAS-Basic
connectors	외부 엔진 커넥터	tool-proxy	외부 AI 엔진 연동/J	L	be	MAS-Basic
vector_store	Addon 벡터스토어	memory	임베딩 검색/J	H	be,db	MAS-Basic
runtime_profile	런타임 프로파일 수집·보고	other	배치 호환성 판정/J	H	be	MAS-Basic
mcp_proxy	MCP 프록시·JSON-RPC 서버	tool-proxy	외부 도구 연동/J	H	fe,be,db	MAS-Basic, MAS-Marketplace
a2a	A2A 프로토콜 v1.0	federation	에이전트 간 연동/J	H	be	MAS-Basic, MAS-Marketplace, SeCuardian
auth_rbac	인증·RBAC(3등급)·TOTP·Setup	other	계정·권한/전업종	H	fe,be,db	MAS-Basic, MAS-Marketplace
issuecore	이슈 관리 코어 (IssueCore)	app	IT 이슈·릴리즈 관리/J	H	be,meta	MAS-Basic
rageval	RAG 회귀 평가 (RagEval)	rag	AI 품질 회귀평가/J	H	be,db,meta	MAS-Basic
org_tenancy	조직(테넌트) 관리	service	조직·테넌트 관리/O	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
category	계층형 카테고리	service	카탈로그 분류/전업종	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
catalog	에이전트 카탈로그·탐색·비교	service	에이전트 탐색/전업종	H	fe,be	MAS-Marketplace
adoption	도입(설치)·배치·도구정책	service	에이전트 도입·배포/전업종	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
trial	도입 전 시험(평가 도입)	service	도입 전 평가/전업종	M	fe,be,db	MAS-Marketplace
collection	컬렉션(도메인 팩)	service	묶음 도입/전업종	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
publish_review	에이전트 등록·심사·게시	reviewer	게시·심사/J	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
distribution	패키지 배포(다운로드 API)	service	패키지 유통/J	H	be,db	MAS-Marketplace
publisher	게시자 관리·토큰	service	게시자 워크플로/J	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
review	리뷰·평점·신고	service	신뢰·커뮤니티/전업종	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
compat_check	배치 호환성 판정	reviewer	배치 적합성/전업종	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
public_catalog	공개 카탈로그·llms.txt	federation	외부 에이전트 연동/J	H	be	MAS-Marketplace
usermanager_deployed	사용자 관리 (배포본)	app	공통 예제(사용자관리)/전업종	H	fe,be,db	MultiAIAgent-Template
deployed/board	게시판 (배포본)	app	게시판/전업종	M	fe;be;db;meta	SeCuardian
deployed/ragagent	RAG/Knowledge Agent (배포본)	rag	RAG지식/전업종	M	be;db;meta	SeCuardian
auth	인증·2FA	other	사용자관리/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
users	사용자 관리	other	사용자관리/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
setup	Setup Wizard	other	설치/초기화/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
settings	시스템 설정	other	플랫폼설정/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
agent-config	에이전트 설정 관리	other	에이전트거버넌스/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
addon-agents	ADDON 에이전트 허브	other	에이전트배포/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
agent-registry	Agent Registry v2	other	에이전트거버넌스/전업종	L	be;db	SeCuardian
mcp	MCP 서버/프록시	other	시스템연동/전업종	M	be	SeCuardian
mcp-configs	MCP Proxy 설정	other	시스템연동/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
chat-history	대화이력·피드백	other	사용자경험/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian
suggestions	운영자 건의	other	고객피드백/전업종	H	fe;be;db	SeCuardian
standalone-export	Standalone 번들 export	other	에이전트배포/전업종	M	be	SeCuardian
core-agents	코어 에이전트 2종 (Orchestrator·AI 어시스턴트)	other	AI오케스트레이션/J	L	fe;be;db	SeCuardian-Basic

core-routers-14	코어 라우터 14종	other	플랫폼운영/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian-Basic
templates-6	스캐폴딩 템플릿 6종	other	(범용 골격)/전업종	H	fe;be;db;meta	SeCuardian-Basic
addon_manifest	매니페스트 v2 파서·검증	other	자산메타관리/전업종	L	be;meta	SeCuardian-Basic
addon_deps	의존성 자동 설치	other	자산배포/전업종	M	be;db	SeCuardian-Basic
marketplace-client-v2	마켓플레이스 설치 파이프라인 v2	other	에이전트배포/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian-Basic
rbac-4tier	RBAC 4단계	other	사용자관리/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian-Basic
deploy-topology	배치 토폴로지 프로파일 4종	other	인프라운영/전업종	H	be	SeCuardian-Basic
marketplace	마켓플레이스	service	에이전트마켓/전업종	L	fe;be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
workflow	워크플로우	service	업무자동화/전업종	M	fe;be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
templates-5-common	공통 개발 템플릿 5종	other	(범용 골격)/전업종	H	fe;be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
server-shell	셸 진단 (ShellAgent)	service	인프라운영/전업종	H	fe;be;meta	SeCuardian-Marketplace
marketplace-host	레지스트리 호스트 API	other	에이전트마켓/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
marketplace-remote	원격 레지스트리 클라이언트	other	에이전트마켓/전업종	M	fe;be;db	SeCuardian-Marketplace
tenancy	멀티테넌시 격리 레벨	other	조직/테넌트관리/전업종	L	db	SeCuardian-Marketplace
asset-lifecycle	자산 등록·삭제·시드 라이프사이클	other	자산관리/전업종	L	fe;be;db	SeCuardian-Marketplace
supervisor-ui	Supervisor UI·CLI	service	운영도구/전업종	H	be;db	SecuFTPL
front-wizard	파이프라인 위저드 프론트	service	운영도구/전업종	H	fe;be	SecuFTPL

18.4 보안 (security) – 43종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
output_filters	출력 마스킹 훅	reviewer	응답 후처리·마스킹/전업종	H	be	MAS-Basic
package_verify	패키지 서명 검증	reviewer	패키지 무결성/J	M	be	MAS-Basic
piiguard	PII 가드 (PiiGuard)	reviewer	보안·개인정보 보호/전업종	M	be,meta	MAS-Basic
signing	패키지 서명·키 관리	service	패키지 무결성·신뢰/J	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
vasca-cve	VASCA CVE Scanner	service	취약점관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian
cilium-netpol	Cilium Network Policy	service	보안운영/J	M	be;meta	SeCuardian
teler-ids	teler HTTP IDS	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian
shuffle-soar	Shuffle SOAR	execution	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian
neosync-dlp	Neosync DLP	service	개인정보보호/전업종	M	be;meta	SeCuardian
teleport-pam	Teleport PAM	service	계정관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian
velociraptor-dfir	Velociraptor DFIR	service	침해사고대응/전업종	M	be;meta	SeCuardian
ai-redteam	AI Red Team ⚠ Isolated	execution	AI보안/J	M	be;meta	SeCuardian
behavior-noti	BehaviorNotiService C++	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian
agentic-soc	Agentic SOC Platform	federation	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian
deployed/behavior-noti	BehaviorNotiService C++ (배포본)	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian
vault-monitor	Vault Secrets 모니터	service	시크릿관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
keycloak-monitor	Keycloak IAM 모니터	service	계정관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
logto-monitor	Logto IAM 모니터	service	계정관리/J	M	be;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
harbor-monitor	Harbor 레지스트리 모니터	service	공급망보안/J	M	be	SeCuardian
falco-receiver	Falco 런타임 이벤트 수신기	service	보안운영/J	M	be;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
hardening	Linux 서버 하드닝 관리	service	보안운영/전업종	H	be	SeCuardian
caddy-proxy	Caddy Proxy Monitor	service	인프라운영/전업종	H	be;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
crowdsec	CrowdSec 위협 탐지 모니터	service	보안운영/전업종	M	be	SeCuardian
wazuh	Wazuh SIEM 모니터	service	보안운영/전업종	M	be	SeCuardian
istio	Istio 서비스 메시 모니터	service	인프라운영/J	L	be	SeCuardian

wireproxy	WireProxy ZTNA 모니터	service	네트워크보안/전업종	H	be	SeCuardian
truffle-scan	TruffleHog Secret Scan Receiver	execution	공급망보안/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
security-13-ported	보안 내장 13종 이식 자산	other	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
harbor-scanner	Harbor 레지스트리 스캐너	service	공급망보안/J	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
hardening-auditor	Linux 하드닝 감사자	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
crowdsec-monitor	CrowdSec 위협 탐지 모니터	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
istio-mtls	Istio mTLS 모니터	service	인프라운영/J	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
wireproxy-ztna	WireProxy ZTNA 모니터	service	네트워크보안/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
wazuh-siem	Wazuh SIEM 모니터	service	보안운영/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
agentic-threat-model	에이전틱 위협 모델러	service	AI보안/J	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
attack-surface-recon	공격표면 정찰	service	취약점관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
api-vuln-scan	API 취약점 스캐너	service	취약점관리/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
cicd-security-scan	CI/CD 보안 스캐너	service	DevSecOps/J	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
ad-security-scan	AD 보안 점검	service	계정관리/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
malware-hunt	악성코드 헌팅	service	공급망보안/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
soc-intel-fusion	SOC 인텔 융합	service	위협인텔리전스/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
VASCA_worker	VASCA Worker (CVE 스캐너)	execution	보안운영/전업종	H	meta	SeCuardian-Marketplace
BehaviorNotiService_worker	BehaviorNotiService Worker (C++)	execution	보안운영/전업종	H	meta	SeCuardian-Marketplace

18.5 LLMOps (llmops) – 24종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
otel-collector	OpenTelemetry Collector	tool-proxy	모니터링/전업종	H	be;meta	SeCuardian
ai-eval-gate	AI Security Eval Gate ⚠	service	AI거버넌스/J	H	be;meta	SeCuardian
observability	Observability 스택 모니터	service	모니터링/전업종	M	be	SeCuardian
llm-ops	LLM 라우팅·미터링	other	LLMOps/전업종	M	fe;be;db	SeCuardian
rag	RAG	rag	RAG지식/전업종	M	fe;be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
playground	플레이그라운드	service	LLMOps/전업종	M	fe;be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
ai-traffic-monitor	AI 트래픽 모니터	service	모니터링/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Marketplace
grafana-dashboard	Grafana Dashboard RAG Agent	rag	모니터링/전업종	M	be;db;meta	SeCuardian-Marketplace
observability-monitor	Observability 모니터	service	모니터링/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
model-registry	모델 레지스트리·카탈로그	service	모델관리/전업종	M	be;db	SecuFTPL
model-download	모델 다운로드 워커	service	모델관리/전업종	M	be;db	SecuFTPL
collect	데이터 수집(3채널)	service	데이터수집/전업종	H	be;db	SecuFTPL
dedup	중복 제거	service	데이터정제/전업종	H	be;db	SecuFTPL
formats	포맷 어댑터	service	데이터가공/전업종	H	be;db	SecuFTPL
review-queue	검수 큐(3단계 그룹핑)	service	데이터검수/전업종	M	be;db	SecuFTPL
augment	데이터 증강	service	데이터증강/전업종	M	be;db	SecuFTPL
rag-synth	RAG 코퍼스 합성	service	RAG지식/전업종	M	be;db	SecuFTPL
tuning-job	튜닝 잡 오케스트레이션	service	모델학습/전업종	M	be;db	SecuFTPL
trainer	학습 워커(QLoRA)	service	모델학습/전업종	M	be;db	SecuFTPL
job-monitor	잡 리소스 모니터링·큐잉	service	모니터링/전업종	M	be;db	SecuFTPL
evaluate	평가 러너·리더보드	service	모델평가/전업종	M	be;db	SecuFTPL
export-runtime	다중 런타임 export	service	모델배포/전업종	H	be;db	SecuFTPL
feedback-loop	Agent 환류 루프	service	사용자피드백/전업종	H	be;db	SecuFTPL
pipeline-runner	원스톱 파이프라인 오케스트레이션	service	파이프라인자동화/전업종	H	be;db	SecuFTPL

18.6 거버넌스·준법 (governance) – 24종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
router.check-list	도입 사전점검 체크리스트	service	사전점검/J	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
bondedregkb	규제 지식베이스 (BondedRegKB)	app	규제지식/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bonded.regkb_search	규제 KB 검색(RAG-lite)	rag	규제지식/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
tool_policy	런타임 도구 정책 강제	reviewer	도구 거버넌스/J	M	be	MAS-Basic
audit	감사 로그	other	감사·증적/J	H	be,db	MAS-Basic
vouchermatch	전표·증빙 매칭 (VoucherMatch)	app	재무·회계 증빙/K	M	be,meta	MAS-Basic
lawadvisor	법령 어드바이저 (LawAdvisor)	tool-proxy	법령 조사·준법/M	L	be,meta	MAS-Basic
lawmcp	법제처 MCP 서버 (korean-law-mcp)	tool-proxy	법령 조사·준법/M	L	meta	MAS-Basic
visibility	등급별 노출 정책	reviewer	노출 거버넌스/O	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
badges	배지(Featured·Validated)	reviewer	품질 신호/전업종	H	fe,be	MAS-Marketplace
dashboard_kpi	운영 대시보드·KPI	other	운영 모니터링/J	H	fe,be	MAS-Marketplace
audit_gov	감사 로그·거버넌스	other	감사·증적/O	H	fe,be,db	MAS-Marketplace
isms-p-evidence	ISMS-P Evidence Collector	service	컴플라이언스/전업종	L	be;meta	SeCuardian
guardrails	가드레일(Reviewer/HITL/룰셋)	other	AI거버넌스/전업종	M	fe;be;db;meta	SeCuardian, SeCuardian-Marketplace
addon_validator	ZIP 정적 보안 검증(scan_zip)	reviewer	자산심사/전업종	M	be;db	SeCuardian-Basic
addon-matrix-bench	전 자산 설치 매트릭스 벤치	reviewer	품질보증/전업종	M	be;meta	SeCuardian-Basic
compliance-isms	ISMS-P 컴플라이언스 증거 수집	service	컴플라이언스/전업종	H	be;meta	SeCuardian-Marketplace
governance-hitl	거버넌스 — HITL 승인 게이트	other	AI거버넌스/전업종	M	be;db	SeCuardian-Marketplace
governance-owasp	거버넌스 — OWASP LLM Top10 스코어카드	other	AI거버넌스/전업종	M	be	SeCuardian-Marketplace
signature-gpg	자산 서명 검증(GPG/mTLS)	other	공급망보안/전업종	M	be	SeCuardian-Marketplace
gate-sanitize	정제 게이트·가명화	service	개인정보보호/전업종	H	be;db	SecuFTPL
dataset-export	데이터셋 내보내기·manifest	service	데이터유통/전업종	H	be;db	SecuFTPL
decontam	평가셋 오염 검사(13-gram)	service	품질관리/전업종	H	be;db	SecuFTPL
batch-gate	야간 배치·배포 게이트	service	운영자동화/전업종	M	be;db	SecuFTPL

18.7 인사 (hr) – 31종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
hrassistant	HR 어시스턴트 (관리용)	app	플랫폼공통/M	L	be;db;meta	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic
workspace	워크스페이스	app	조직·권한관리/M	L	fe;be;meta	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic
jobs	공고 관리	app	채용공고/M	L	fe;be;meta	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic
applicants	지원자 관리	app	서류분석/M	L	fe;be;meta	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic
pricing	가격 정책	app	과금·플랜/M	L	fe;be;meta	HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic
hrassistantv2	HR 어시스턴트 (HRAssistantV2)	app	플랫폼공통/M	L	fe;be;db;meta	HRAgent-MultiAIAgent
ws.core	워크스페이스 생성·조회·삭제	service	조직·권한관리/J	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ws.invite_code	초대 코드 발급·참여	service	조직·권한관리/J	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ws.invite_email	이메일 초대	service	조직·권한관리/J	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ws.members	구성원 관리	service	조직·권한관리/J	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ws.roles	커스텀 권한(RBAC)	service	조직·권한관리/J	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
jobs.crud	공고 CRUD·검색·상태토글	service	채용공고/N	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
jobs.weights	스크리닝 가중치 설정	service	스크리닝/N	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
jobs.ai_draft	AI 공고 초안 생성	service	채용공고/N	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.crud	지원자 등록·목록·삭제	service	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.upload	서류 업로드	service	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.resume_extract	이력서 구조화 추출	service	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.cover_analysis	자소서 분석·JD 매칭률	service	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.plagiarism	표절 검사	service	서류분석/M	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
applicants.certificate	증명서 추출·검증	service	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent

applicants.review	추출 데이터 수정·검토 완료	hitl	서류분석/M	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
screening.run	AI 스크리닝(평가)	reviewer	스크리닝/M	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
screening.questions	면접 질문 생성·저장	service	면접/M	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
screening.print	면접 질문지 인쇄 출력	service	면접/M	H	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ops.dashboard	HR 운영 대시보드	service	운영대시보드/J	L	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ops.audit	감사 로그	service	감사·컴플라이언스/J	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ops.platform_accounts	채용플랫폼 계정 연동	tool-proxy	외부채널연동/N	L	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
ops.platform_uploads	공고·지원자 플랫폼 업로드	tool-proxy	외부채널연동/N	L	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
pricing.plans	가격 정책 조회	service	과금·플랜/J	M	fe;be;db	HRAgent-MultiAIAgent
hrcore	HR 코어 (HRCore)	app	인사·채용/N	H	be,db,meta	MAS-Basic
resumeextract	이력서 추출 (ResumeExtract)	app	인사·채용/N	H	be,db,meta	MAS-Basic

18.8 제조 (manufacturing) – 38종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
dopq.search_items	DOPQ 품목검색 도구	service	기준정보관리/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
dopq.get_order_status	DOPQ 주문현황 도구	service	주문관리/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
dopq.get_inventory_balance	DOPQ 재고잔고 도구	service	재고·추적성/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
dopq.get_production_status	DOPQ 생산현황 도구	service	생산계획/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
dopq.get_defect_summary	DOPQ 불량집계 도구	service	품질관리/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
dopq.trace_lot	DOPQ LOT추적 도구	service	재고·추적성/C	M	be	DOPQ-MultiAIAgent
master	기준정보	app	기준정보관리/C	M	fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic
orders	판매주문	app	주문관리/C	M	fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic
inventory	재고/LOT	app	재고·추적성/C	L	fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic
production	생산실행	app	생산계획/C	L	fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic
dashboard	대시보드	app	운영대시보드/C	L	fe,be,db,meta	DOPQ-MultiAIAgent, HRAgent-MultiAIAgent, MAS-Basic, SeCuardian-Marketplace
forecast	풀무원 수요예측	app	수요예측/C	H	fe;be;db;meta	DOPQ-MultiAIAgent, MAS-Basic
master.items	품목 마스터 관리	service	기준정보관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
master.partners	거래처·공급사·창고·작업장	service	기준정보관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
master.codes	불량코드·단위계	service	품질관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
master.bom	BOM revision 관리	service	기준정보관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
master.routing	라우팅 revision 관리	service	생산계획/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
master.inspection_spec	검사기준 revision 관리	service	품질관리/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
orders.entry	판매주문 등록·조회	service	주문관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
orders.status	주문 상태 전이 규칙	service	주문관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
inventory.txn	재고 수불 규칙	service	재고·추적성/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
inventory.lot_hold	LOT 보류/해제(격리)	service	품질관리/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
inventory.genealogy	LOT genealogy 추적	service	재고·추적성/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
production.work_order	생산오더 발행	service	생산계획/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
production.result	작업실적·불량 수집	service	품질관리/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
production.complete	생산완료·LOT 결선	service	재고·추적성/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
production.downtime	정지시간(비가동) 기록	service	생산계획/C	M	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
dashboard.summary	운영 KPI 집계	service	운영대시보드/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
dashboard.defects	불량코드별 집계	service	품질관리/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
dashboard.due_orders	납기 임박 주문 라인	service	주문관리/C	L	fe;be;db	DOPQ-MultiAIAgent
forecast.load_data	수요예측 데이터 적재	execution	수요예측/C	H	be;db	DOPQ-MultiAIAgent
forecast.train	수요예측 모델 학습	execution	수요예측/C	H	be;db	DOPQ-MultiAIAgent
forecast.inference	수요예측 추론(D8~D14)	execution	수요예측/C	H	be;db	DOPQ-MultiAIAgent
router.employees	직원 명부	service	인사/직원관리/C	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.notifiers	알림 설정	service	알림설정/C	L	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent

router.code-master	코드 관리	service	코드관리/C	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.dashboard	대시보드	service	대시보드/C	L	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
employees.bulk-import	직원 일괄 적재 파이프라인	service	인사/직원관리/C	H	be,db	SmartHaccp-MultiAgent

18.9 식품안전 (food-safety) – 32종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
monitoring	CCP 모니터링 에이전트	app	CCP모니터링/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
alert	이탈 알림 에이전트	app	알림/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
corrective	개선 조치 에이전트	app	시정조치/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
record	기록 관리 에이전트	app	기록관리/C	H	be	SmartHaccp-MultiAgent
calibration	검교정 에이전트	app	교정/C	H	be	SmartHaccp-MultiAgent
pdca	PDCA 평가 에이전트	app	PDCA/C	L	be	SmartHaccp-MultiAgent
field	현장 출입·위생 에이전트	app	현장점검/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
advisor	HACCP 자문 에이전트	app	자문/C	H	be	SmartHaccp-MultiAgent
alert.acknowledge_alert	알림 확인 처리 도구	execution	알림/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
corrective.create_corrective_action	개선조치 생성 도구	execution	시정조치/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
corrective.complete_corrective_action	개선조치 완결 도구	execution	시정조치/C	M	be	SmartHaccp-MultiAgent
router.templates	문서 템플릿	service	기록관리/C	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.records	기록 관리	service	기록관리/C	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.monitoring	CCP 모니터링	service	CCP모니터링/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.alerts	이탈 알림	service	알림/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.corrective-actions	개선 조치	service	시정조치/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.calibration	검교정	service	교정/C	H	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.pdca	PDCA	service	PDCA/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.entry-log	현장 출입	service	현장점검/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
router.hygiene-log	위생 점검	service	현장점검/C	M	fe,be,db	SmartHaccp-MultiAgent
qr-management	QR 관리	app	QR발급/C	H	fe	SmartHaccp-MultiAgent
payment-process	결재 프로세스 관리	hitl	기록관리/C	M	fe	SmartHaccp-MultiAgent
labelcheck	식품 표시 검증 (LabelCheck)	app	식품표시 규제검증/C	M	be,meta	MAS-Basic
haccpadvisor	HACCP 어드바이저	service	식품안전 HACCP 운영/C	M	be,meta	MAS-Basic
haccpalert	HACCP 이탈 알림	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccpcalibration	HACCP 계측기 검교정	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccpcore	HACCP 코어	app	식품안전 HACCP 운영/C	H	fe,be,db,meta	MAS-Basic
haccpcorrective	HACCP 개선 조치	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccpfield	HACCP 출입·위생	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccpmonitoring	HACCP CCP 모니터링	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccppdca	HACCP PDCA 평가	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic
haccprecord	HACCP 문서·기록	service	식품안전 HACCP 운영/C	L	be,meta	MAS-Basic

18.10 물류·통관 (logistics-customs) – 24종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
bondeddococr	문서 인식 (BondedDocOCR)	app	문서OCR/H	M	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic

bondedruleengine	정합성 검증 (BondedRuleEngine)	app	정합성검증/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondedfxengine	환율·외자비율 (BondedFXEngine)	app	환율/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondeddeclaration	수입신고 (BondedDeclaration)	app	수입신고/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondedintegrationgateway	연동 게이트웨이 (BondedIntegrationGateway)	app	입출고/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondedfxcompliance	외환 컴플라이언스 (BondedFXCompliance)	app	외환컴플라이언스/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondedselfreport	자진신고 전환 (BondedSelfReport)	app	자진신고/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bondedfxsimulation	환율·공급망 시뮬레이션 (BondedFXSimulation)	app	시뮬레이션/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas, MAS-Basic
bonded.doc_upload	문서 업로드·텍스트 추출	service	문서OCR/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.doc_review_queue	OCR 검토 큐·확정	hitl	문서OCR/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.fx_rates	환율 등록·조회	service	환율/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.fx_ratio_calc	외자비율 계산	service	외자비율/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.validation	정합성 검증	service	정합성검증/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.mixed_use	혼용승인 강제	hitl	혼용승인/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.declaration_draft	신고서 초안 생성	service	수입신고/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.declaration_approval	신고 승인 워크플로우(SLA)	hitl	수입신고/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.inout_events	입출고 이벤트 수신	service	입출고/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.inventory	재고 관리	service	재고/H	[	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.audit_report	감사 리포트	service	감사리포트/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.fx_tx_eval	외환거래 평가·과태료 산정	service	외환컴플라이언스/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.exposure	우발부채 정량 추정	service	우발부채추정/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.selfreport_workflow	자진신고 HITL 워크플로우	hitl	자진신고/O	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
bonded.fx_simulate	환율·공급망 What-if	service	시뮬레이션/H	H	fe,be,db,meta	MAA-Bonded-Areas
pipeline.ocr_vision	스캔 PDF 로컬 비전 OCR 파이프라인	service	문서OCR/H	M	be	MAA-Bonded-Areas

18.11 문서지능 (docintel) – 3종

키	이름	유형	업무/업종	독립	zip	출처
dockb	문서 지식베이스 (DocKB)	rag	문서처리·지식검색/J	H	be,db,meta	MAS-Basic
hybridrag	하이브리드 RAG (HybridRAG)	rag	문서처리·지식검색/J	H	be,db,meta	MAS-Basic
receiptcheck	영수증 검증 (ReceiptCheck)	rag	문서처리·지식검색/J	H	be,db,meta	MAS-Basic

18.12 종합

총 303종. 이 목록은 후보군이며, 첫 릴리스 우선순위는 15장 로드맵(S8 Addon 확장)과 17.7 스타터 팩을 따른다. 모든 후보는 등록 8단계(10.4)와 누락 검증 CI(10.8)를 거쳐 카탈로그에 편입된다.

18.99 후보 도출 원칙과 한계

- **같은 골격이라 정규화가 쉽다.** 11종 모두 v1 템플릿 골격을 공유해, 도메인 에이전트·라우터 기능을 agent.zip 규격으로 옮기는 비용이 낮다.
- **공통 템플릿은 한 번만.** Board·UserManager·RagAgent·ServiceAgent·ToolProxyAgent·ShellAgent·McpServer 는 common 도메인에 한 번만 싣고, 프로젝트별 중복은 제거했다.
- **독립 구동 L 은 데모 한정.** 외부 시스템(ERP·MES·UNI-PASS·환율 API·센서)이 필수인 후보는 목·업로드 폴백을 붙여야 M1 이 성립한다(17.5).
- **라이선스 확인 필요.** 참조 프로젝트 대부분 LICENSE 파일 [미확인]. 마켓 게시 전 부여(부록 F).
- **후보는 요구가 아니다.** 본 장은 '무엇을 Addon 으로 만들 수 있는가'의 목록이다. 구현 우선순위·범위는 별도 결정(15.4)한다.

부록 A. 용어

용어	뜻
Addon Agent	agent.zip 으로 포장된 독립 에이전트. frontend/backend/database/agent.yaml/compose.yaml
agent.yaml	에이전트 정본 메타. v1 meta.json 상위 호환. Card·server.json·OpenAPI 생성 원천
M1/M2/M3	독립 / 연계 / 즉시 사용
경로 A/B/C	마켓 다운로드·설치 / 직접 설치(zip·Git·OCI·URL) / 연동·연계(원격 Card·MCP URL)
G1~G5	라이선스 허용 등급(9.10)
E/A/L/R/X	인포그래픽 저장소 결합 방식: 기본 엔진/Addon 컨테이너/연계만/패턴 참고/제외
MCP	Model Context Protocol. 에이전트↔도구. 현행 2026-07-28
A2A	Agent2Agent. 에이전트↔에이전트. 현행 v1.0.1. Agent Card = /.well-known/agent-card.json
ACP	본 문서에서는 항상 Agent Client Protocol(Zed). AGNTCY Agent Connect Protocol(아카이브)과 무관
AG-UI	Agent-User Interaction Protocol. 에이전트→UI 이벤트 스트림 spec 1.0
MRTR	MCP Multi Round-Trip Requests. resultType=input_required + 재시도
server/discover	MCP 2026-07-28 필수 RPC. initialize 대체
프라이버시 등급 L0~L3	public / internal / confidential / regulated. 게이트웨이가 모델 허용 범위 결정
신뢰 등급	official / partner / community / external. 격리 강도 결정
오픈코어	코어 허용 라이선스 + ee/·enterprise/ 별도 상용(LiteLLM, Langfuse, authentik 등)
v1	WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template 구현(2026-07-30)

부록 B. 출처 총람

B.1 원천·검색·사용자

- 인포그래픽「20 AI GitHub Repos」— 원 게시자·URL 미확인. 요약 보고서 20AI-GitHub-Repos/Summary-Repos.docx(2026-09-15) 로 전사.
- https://github.com/search?q=Multi-ai+Agent&type=repositories (REST API 2026-09-18, 300건)
- https://github.com/WisemanLim?tab=repositories · https://github.com/WisemanLim?tab=stars
- https://github.com/WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template (README.md · PRD.md · addon-agents/README.md · standalone/README.md · docker-compose.yml · app/routers/router_a2a.py 실독)

B.2 표준 사양

- MCP: https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol – docs/specification/2026-07-28 (changelog, deprecated, basic/patterns/mrtr, server/discover, security_best_practices), schema/2026-07-28. 릴리스 2026-07-28.
- MCP Registry: https://github.com/modelcontextprotocol/registry – server.json 스키마 2025-12-11, API /v0.1/servers. https://registry.modelcontextprotocol.io
- MCPB: https://github.com/modelcontextprotocol/mcpb (구 anthropics/mcpb) – manifest.json, user_config
- A2A: https://github.com/a2aproject/A2A – specification/a2a.proto (package lf.a2a.v1), docs/topics/agent-discovery.md, extensions.md, GOVERNANCE.md. 릴리스 v1.0.1 2026-05-28. https://a2a-protocol.org
- ACP: https://github.com/agentclientprotocol/agent-client-protocol – docs/protocol/v1, schema-v1.22.0. https://agentclientprotocol.com
- AG-UI: https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui – spec/1.0/schema.json, integrations/
- OTel GenAI: https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai – docs/gen-ai/{gen-ai-agent-spans.md, mcp.md}, model/gen-ai/registry.yaml
- Compose Spec: https://github.com/compose-spec/compose-spec – spec.md, include, profiles, models.md, provider. docker/compose 릴리스 v5.5.1 및 v5.0.0 노트
- Claude Code 헤드리스·플러그인: https://code.claude.com/docs/en/headless, plugins, plugin-marketplaces. https://github.com/anthropics/claude-plugins-official
- Docker Desktop 라이선스: https://docs.docker.com/subscription/desktop-license
- 모델 라이선스: deepseek-ai/DeepSeek-V3 LICENSE-MODEL, HF deepseek-ai/DeepSeek-V3.1·R1, HF Qwen/Qwen3-235B-A22B, openai/gpt-oss, ai.google.dev/gemma/terms, meta-llama/llama-models models/llama4/LICENSE, HF mistralai/*, HF microsoft/phi-4, HF LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-32B

B.3 법령·프레임워크

- 정보통신망법, 개인정보보호법, ISMS-P, CSAP(사용자 COMPLIANCE.md 근거 승계). NIST AI RMF 1.0. OWASP GenAI LLM Top 10 2026(2026-08-04) 및 ASI01~10. RFC 8615(well-known), RFC 8785(JCS), RFC 8693(token exchange), RFC 9728(PRM), RFC 8628(Device Code).

B.4 선행 내부 문서

- AgentNexus_PRD(2026-09-16), AgentStackHub_PRD(2026-09-15), AegisMesh_PRD·AgentSentry_PRD, LLMForge_PRD(2026-09-17) – 경계는 2.5. 양식 참조 문서는 출처가 아님.

B.5 실측 저장소 전수

361개. 2026-09-18 GitHub REST API. * 사용자 스타, A 아카이브. 라이선스는 LICENSE 판독 결과 우선(40자 절단).

저장소	★	라이선스	커밋	A
2FastLabs/agent-squad *	7765	Apache-2.0	2026-07-29	
a2aproject/A2A *	25828	Apache-2.0	2026-09-16	
a2aproject/a2a-dotnet	263	Apache-2.0	2026-09-16	
a2aproject/a2a-go	467	Apache-2.0	2026-09-07	
a2aproject/a2a-inspector	490	Apache-2.0	2026-08-08	
a2aproject/a2a-java	493	Apache-2.0	2026-09-17	
a2aproject/a2a-js	621	Apache-2.0	2026-09-17	
a2aproject/a2a-python	2147	Apache-2.0	2026-09-15	
a2aproject/a2a-samples	1769	Apache-2.0	2026-08-04	
aaif-goose/goose *	54406	Apache-2.0	2026-09-18	
aaif/aaif-landscape	56	NONE (LICENSE 확인 필요)	2026-08-18	
abiosoft/colima *	30860	MIT	2026-09-15	
activepieces/activepieces *	24531	MIT (packages/ee/ 별도 상용)	2026-09-17	
ag-ui-protocol/ag-ui *	15934	MIT	2026-09-17	
agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol	1432	Apache-2.0	2026-09-10	
agent-tools-org/ai-dispatch	12	MIT	2026-09-15	
agentclientprotocol/agent-client-protocol	4273	Apache-2.0	2026-09-18	
agentclientprotocol/claude-agent-acp	2540	Apache-2.0	2026-09-17	
agentclientprotocol/codex-acp	387	Apache-2.0 (LICENSE 본문 확인!)	2026-09-17	
agentclientprotocol/java-sdk	68	Apache-2.0	2026-08-28	
agentclientprotocol/kotlin-sdk	93	Apache-2.0	2026-09-17	
agentclientprotocol/python-sdk	324	Apache-2.0	2026-09-11	
agentclientprotocol/registry	394	Apache-2.0	2026-09-18	
agentclientprotocol/rust-sdk	204	Apache-2.0	2026-09-14	
agentclientprotocol/typescript-sdk	254	Apache-2.0	2026-09-14	
agentgateway/agentgateway	4900	Apache-2.0	2026-09-17	
agentsmd/agents.md *	24438	MIT	2026-09-10	
agi-inc/agent-protocol	1455	MIT	2025-04-08	
agno-agi/agno *	42227	Apache-2.0	2026-09-17	
agntcy/acp-sdk	88	Apache-2.0	2025-06-16	A
agntcy/acp-spec	168	Apache-2.0	2025-05-23	A
agntcy/dir	189	Apache-2.0	2026-09-16	
agntcy/oasf	334	Apache-2.0	2026-09-08	
agntcy/slim	218	Apache-2.0	2026-09-17	
AIAnytime/Multi-Agents-System-from-Scratch	72	MIT	2024-11-13	

amacneil/dbmate	7391	MIT	2026-09-17	
anchore/grype	12900	Apache-2.0	2026-09-18	
anchore/syft	9574	Apache-2.0	2026-09-18	
anomalyco/opencode *	208244	MIT	2026-09-18	
anthropics/anthropic-sdk-python	3905	MIT	2026-09-15	
anthropics/claude-agent-sdk-python	8124	MIT	2026-09-18	
anthropics/claude-code *	145936	Anthropic Commercial Terms (LICENSE.md,	2026-09-18	
anthropics/claude-plugins-official *	36447	Apache-2.0	2026-09-17	
anthropics/skills *	176932	LICENSE 파일 없음 (저장소 SPDX none)	2026-09-10	
apache/airflow *	46885	Apache-2.0	2026-09-18	
apache/casbin	20395	Apache-2.0	2026-09-11	
aquasecurity/trivy	37969	Apache-2.0	2026-09-17	
ariga/atlas	8729	Apache-2.0	2026-09-04	
Arize-ai/openinference	1224	Apache-2.0	2026-09-17	
Arize-ai/phoenix *	11525	Elastic-2.0 (ELv2, 관리형 제공 금지)	2026-09-18	
asg017/sqlite-vec	8115	Apache-2.0	2026-05-18	
assistant-ui/assistant-ui	12194	MIT	2026-09-18	
astral-sh/ruff	49676	MIT	2026-09-18	
astral-sh/uv *	89941	Apache-2.0	2026-09-18	
authelia/authelia	29006	Apache-2.0	2026-09-17	
AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui *	164996	AGPL-3.0	2024-07-27	
backstage/backstage	34433	Apache-2.0	2026-09-17	
BerriAI/litellm *	59036	MIT (enterprise/ 디렉터리 별도 라이선스)	2026-09-18	
better-auth/better-auth	29992	MIT	2026-09-17	
bytecodealliance/wasmtime *	18643	Apache-2.0	2026-09-17	
bytedance/deer-flow *	82612	MIT	2026-09-18	
caddyserver/caddy *	75834	Apache-2.0	2026-09-17	
camel-ai/camel	17740	Apache-2.0	2026-09-07	
celery/celery	28898	BSD-3-Clause	2026-09-17	
Chainlit/chainlit *	12457	Apache-2.0	2026-08-26	
ChatGPTNextWeb/NextChat	88778	MIT	2026-08-11	
chroma-core/chroma *	29320	Apache-2.0	2026-09-16	
comet-ml/opik *	22104	Apache-2.0	2026-09-17	
Comfy-Org/comfy-cli	973	GPL-3.0	2026-09-17	
Comfy-Org/ComfyUI *	133706	GPL-3.0	2026-09-18	
Comfy-Org/ComfyUI-Manager	16179	GPL-3.0	2026-09-15	
compose-spec/compose-spec	2730	Apache-2.0	2026-09-17	

confident-ai/deepeval *	18317	Apache-2.0	2026-09-16	
containerd/nerdctl	10383	Apache-2.0	2026-09-17	
containers/podman-compose	6217	GPL-2.0	2026-08-11	
containrrr/watchtower	24650	Apache-2.0	2025-12-17	A
cookiecutter/cookiecutter	25091	BSD-3-Clause	2026-03-04	
coollabsio/coolify	61962	Apache-2.0	2026-09-17	
copier-org/copier	3579	MIT	2026-09-07	
CopilotKit/CopilotKit *	37403	MIT	2026-09-18	
coqui-ai/TTS	46023	MPL-2.0	2024-02-10	
coze-dev/coze-studio	21604	Apache-2.0	2026-07-29	
crewAIInc/crewAI *	58715	MIT	2026-09-17	
dankefox/multi-ai-collaboration	20	AGPL-3.0	2026-08-16	
danny-avila/LibreChat *	44255	MIT	2026-09-17	
data-privacy-stack/presidio	10919	MIT	2026-09-16	
daytonaio/daytona *	71721	AGPL-3.0 · 2026-06 유지보수 중단 선언 (SPDX none	2026-06-25	
dbos-inc/dbos-transact-py	1578	MIT	2026-09-17	
deepseek-ai/DeepSeek-R1 *	91980	MIT	2025-04-09	
deepseek-ai/DeepSeek-V3 *	104464	MIT	2025-08-28	
deepset-ai/haystack	26534	Apache-2.0	2026-09-17	
distribution/distribution	10614	Apache-2.0	2026-08-31	
docker/compose	38178	Apache-2.0	2026-09-17	
docker/mcp-gateway	1571	MIT	2026-09-16	
docker/mcp-registry	554	MIT	2026-09-16	
docker/model-runner	651	Apache-2.0	2026-08-20	
docling-project/docling *	66588	MIT	2026-09-17	
drizzle-team/drizzle-orm *	35803	Apache-2.0	2026-07-23	
duckdb/duckdb *	41472	MIT	2026-09-17	
e2b-dev/E2B *	13864	Apache-2.0	2026-09-17	
electric-sql/electric	10362	Apache-2.0	2026-09-09	
exo-explore/exo *	47490	Apache-2.0	2026-08-25	
fastapi/fastapi *	102408	MIT	2026-09-01	
feiyun0112/AgentBridge	28	LICENSE 파일 없음	2026-03-24	
FerroxLabs/ijfw	210	MIT	2026-07-11	
firecracker-microvm/firecracker	36802	Apache-2.0	2026-09-17	
fishaudio/fish-speech *	32729	Fish Audio Research License (사내 사용도 상용 정	2026-09-16	
FlowiseAI/Flowise *	55467	Apache-2.0 (enterprise/ 별도) [아카이브 2026-0	2026-08-13	A
FoundationAgents/MetaGPT *	70484	MIT	2026-01-21	
GalaxyLLMCI/lyraios	137	Apache-2.0	2025-03-18	

getlago/lago	10572	AGPL-3.0	2026-09-17	
getsops/sops	23148	MPL-2.0	2026-09-18	
getumbrel/umbrel	11974	PolyForm Noncommercial (상용 차용 불가, 구조만 참고	2026-09-17	
getzep/graphiti *	30975	Apache-2.0	2026-09-17	
ggml-org/llama.cpp *	128619	MIT	2026-09-17	
ggml-org/whisper.cpp	53739	MIT	2026-09-18	
gin-gonic/gin *	89232	MIT	2026-09-16	
goauthentik/authentik	25604	MIT (authentik/enterprise/ 별도, website/	2026-09-18	
goharbor/harbor *	29401	Apache-2.0	2026-09-17	
golang-migrate/migrate	18929	MIT	2026-09-09	
google-deepmind/gemma	5737	Apache-2.0	2026-09-16	
google-gemini/gemini-cli *	107051	Apache-2.0	2026-09-18	
google/adk-python	21568	Apache-2.0	2026-09-18	
google/adk-samples *	10341	Apache-2.0	2026-09-17	
google/gvisor	19345	Apache-2.0	2026-09-18	
googleapis/python-genai *	3981	Apache-2.0	2026-09-18	
gradio-app/gradio *	43565	Apache-2.0	2026-09-18	
grafana/grafana *	76792	AGPL-3.0	2026-09-18	
grafana/loki *	28908	AGPL-3.0	2026-09-18	
grafana/plugin-tools	89	Apache-2.0	2026-09-17	
grafana/tempo *	5478	AGPL-3.0	2026-09-17	
guardrails-ai/guardrails	7428	Apache-2.0	2026-08-26	
hacs/integration	7719	MIT	2026-09-05	
hashicorp/nomad	16956	BUSL-1.1 (Licensor IBM, 경쟁 호스팅 금지)	2026-09-16	
hatchet-dev/hatchet	7959	MIT	2026-09-15	
helm/helm *	30251	Apache-2.0	2026-09-17	
higress-group/higress	9400	Apache-2.0	2026-09-10	
HKUDS/AutoAgent *	9793	MIT	2025-10-16	
honojs/hono *	32258	MIT	2026-09-15	
huggingface/chat-ui	10953	Apache-2.0	2026-09-17	
huggingface/smolagents	29376	Apache-2.0	2026-08-22	
huggingface/text-embeddings-inference	5052	Apache-2.0	2026-09-17	
huggingface/text-generation-inference	10886	Apache-2.0	2026-03-21	A
huggingface/transformers *	166261	Apache-2.0	2026-09-18	
IBM/mcp-context-forge	4489	Apache-2.0	2026-09-17	
IceWhaleTech/CasaOS	37231	Apache-2.0	2025-08-06	
idiap/coqui-ai-TTS	2321	MPL-2.0	2026-06-10	

in-toto/attestation	373	Apache-2.0 (LICENSE 본문 확인)	2026-09-14	
infiniflow/infinity	4708	Apache-2.0	2026-09-09	
infiniflow/ragflow *	90911	Apache-2.0	2026-09-18	
Infisical/infisical	29299	MIT (ee/ 디렉터리 별도)	2026-09-18	
inngest/inngest	5842	SSPL-1.0 + Apache-2.0 Future License	2026-09-17	
InternLM/lmdeploy	8079	Apache-2.0	2026-09-17	
janhq/jan *	44516	Apache-2.0 계열 (Menlo Research, LICENSE 본	2026-09-18	
k2-fsa/sherpa-onnx	14834	Apache-2.0	2026-09-17	
kagent-dev/kagent *	3752	Apache-2.0	2026-09-17	
kata-containers/kata-containers	8742	Apache-2.0	2026-09-17	
katanemo/plano *	7055	Apache-2.0	2026-08-19	
kaymen99/langgraph-email-automation	274	NONE (LICENSE 확인 필요)	2025-02-13	
keycloak/keycloak *	36838	Apache-2.0	2026-09-17	
keygen-sh/keygen-api	1590	FCL-1.0-ALv2 (Fair Core License, 비OSI)	2026-09-10	
khoj-ai/khoj *	37399	AGPL-3.0	2026-08-02	
killbill/killbill	5737	Apache-2.0	2026-08-20	
Kludex/starlette	12619	BSD-3-Clause	2026-09-12	
Kong/kong	44148	Apache-2.0	2026-09-03	
kortix-ai/suna *	20220	Elastic-2.0 (관리형 서비스 제공 금지)	2026-09-18	
ksm26/Multi-AI-Agent-Systems-with-crewAI	168	NONE (LICENSE 확인 필요)	2024-06-11	
kubernetes/kompose	10623	Apache-2.0	2026-06-15	
kvcache-ai/ktransformers	19523	Apache-2.0	2026-09-17	
kyegomez/swarms	7177	Apache-2.0	2026-09-17	
labstack/echo	32708	MIT	2026-09-16	
lainXXX/multi-ai-chat-skill	37	MIT	2026-09-17	
lancedb/lancedb	11451	Apache-2.0	2026-09-17	
langchain-ai/agent-chat-ui *	3162	MIT	2026-09-14	
langchain-ai/deepagents *	29534	MIT	2026-09-18	
langchain-ai/langchain *	146562	MIT	2026-09-18	
langchain-ai/langgraph *	41863	MIT	2026-09-18	
langchain-ai/langserve	2329	LangServe License (독자, 비OSI) [아카이브]	2026-05-05	A
langchain-ai/new-langgraph-project	293	MIT	2026-08-21	
langflow-ai/langflow *	154959	MIT	2026-09-16	
langfuse/langfuse	34746	MIT (ee/ 별도) · 저작권자 ClickHouse, Inc.	2026-09-17	
langgenius/dify *	156215	Apache-2.0 변형 (멀티테넌트·로고 제거 금지 추가 조건)	2026-09-18	
langgenius/dify-plugin-daemon	459	Apache-2.0	2026-09-11	
langgenius/dify-plugins	553	LICENSE 파일 없음 (플러그인별 상이)	2026-09-18	

lasso-security/mcp-gateway	388	MIT	2026-01-22	
letta-ai/letta *	24783	Apache-2.0	2026-09-10	
lit/lit	21825	BSD-3-Clause	2026-09-14	
litestar-org/litestar	8470	MIT	2026-09-17	
lobehub/lobehub	82576	LobeHub Community License (Apache-2.0 기반	2026-09-18	
louislam/dockge	24376	MIT	2026-04-19	
louislam/uptime-kuma	91498	MIT	2026-09-17	
mastra-ai/mastra *	28147	Apache-2.0 (ee/ 별도 상용)	2026-09-18	
maximhq/bifrost *	8147	Apache-2.0	2026-09-17	
mckaywrigley/chatbot-ui	33352	MIT	2024-06-22	
mco-org/squad	816	MIT	2026-05-26	
mem0ai/mem0 *	65539	Apache-2.0	2026-09-18	
meta-llama/llama-models	7692	Llama Community License (모델별)	2025-10-10	
metaskills/experts	1064	MIT	2024-09-09	
michaelfeil/infinity	2942	MIT	2026-03-24	
microsoft/agent-framework	13571	MIT	2026-09-18	
microsoft/agent-governance-toolkit *	6282	MIT	2026-09-17	
microsoft/autogen *	61035	CC-BY-4.0 (코드에 부적합) · 유지보수 모드	2026-04-06	
microsoft/mcp-gateway	840	MIT	2026-08-25	
microsoft/PhiCookBook	3878	MIT	2026-08-26	
microsoft/semantic-kernel	28572	MIT	2026-09-11	
milvus-io/milvus *	46153	Apache-2.0	2026-09-18	
Mintplex-Labs/anything-llm *	66156	MIT	2026-09-17	
mistralai/mistral-common	946	Apache-2.0	2026-09-17	
mistralai/mistral-inference	10825	Apache-2.0	2026-06-16	A
ml-explore/mlx-examples *	8954	MIT	2026-04-06	
ml-explore/mlx-lm *	7043	MIT	2026-09-17	
modelcontextprotocol/csharp-sdk	4532	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-13	
modelcontextprotocol/ext-apps	2849	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-09	
modelcontextprotocol/ext-auth	164	MIT	2026-06-18	
modelcontextprotocol/ext-skills	601	Apache-2.0	2026-09-16	
modelcontextprotocol/ext-tasks	46	Apache-2.0	2026-09-04	
modelcontextprotocol/go-sdk	5116	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-17	
modelcontextprotocol/inspector *	10904	LICENSE 파일 없음 (README 확인 필요)	2026-09-16	
modelcontextprotocol/java-sdk	3698	MIT	2026-09-17	
modelcontextprotocol/mcpb	2114	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-04-22	
modelcontextprotocol/modelcontextprotocol	9241	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중 (문서 CC-BY-4.0)	2026-09-16	

modelcontextprotocol/python-sdk *	24325	MIT	2026-09-16	
modelcontextprotocol/registry	7260	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-16	
modelcontextprotocol/rust-sdk	3937	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-15	
modelcontextprotocol/servers *	90426	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-03	
modelcontextprotocol/typescript-sdk	13420	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중	2026-09-16	
module-federation/core	2645	MIT	2026-09-16	
moghtech/komodo	12326	GPL-3.0	2026-09-01	
mozilla-ai/any-llm	2198	Apache-2.0	2026-09-17	
mozilla-ai/llamafile *	25986	Apache-2.0	2026-09-16	
mudler/LocalAI	49147	MIT	2026-09-17	
n8n-io/n8n *	205085	Sustainable Use License (.ee 파일은 Enterpr	2026-09-18	
nestjs/nest	76683	MIT	2026-09-17	
nginx-proxy/nginx-proxy	19913	MIT	2026-08-26	
nicholas-fedor/watchtower	4461	Apache-2.0	2026-09-18	
nlkitai/nlux	1380	MPL-2.0 + AI 학습·코드번역 제한 조항 (비OSI 변형)	2025-11-25	
NVIDIA-NeMo/Guardrails *	7160	Apache-2.0 (SPDX 헤더)	2026-09-17	
NVIDIA/TensorRT-LLM	14641	Apache-2.0	2026-09-18	
oauth2-proxy/oauth2-proxy	14968	MIT	2026-09-13	
offen/docker-volume-backup	4011	MPL-2.0	2026-09-15	
OHF-Voice/piper1-gpl *	5609	GPL-3.0	2026-09-17	
ollama/ollama *	181183	MIT	2026-09-17	
oobabooga/textgen	47683	AGPL-3.0	2026-08-17	
open-feature/spec	1258	Apache-2.0	2026-09-15	
open-policy-agent/opa	12245	Apache-2.0	2026-09-17	
open-telemetry/opentelemetry-collector *	7565	Apache-2.0	2026-09-17	
open-telemetry/opentelemetry-python-contrib	1095	Apache-2.0	2026-09-17	
open-telemetry/semantic-conventions	651	Apache-2.0	2026-09-16	
open-telemetry/semantic-conventions-genai	370	Apache-2.0	2026-09-16	
open-webui/mcpo *	4378	MIT	2026-02-27	
open-webui/open-webui *	152425	Open WebUI License (BSD-3 기반 + 브랜딩 조건)	2026-09-04	
open-webui/pipelines *	2435	MIT	2025-08-18	
openai/codex *	124973	Apache-2.0	2026-09-18	
openai/gpt-oss	20407	Apache-2.0	2026-07-24	
openai/harmony *	4502	Apache-2.0	2026-04-08	
openai/openai-agents-python *	29531	MIT	2026-09-17	
openai/openai-apps-sdk-examples	2338	MIT	2026-04-15	
openai/openai-python *	31640	Apache-2.0	2026-09-18	

openai/whisper	109302	MIT	2026-08-31	
openbao/openbao	7407	MPL-2.0	2026-09-17	
openclaw/clawhub	9422	MIT	2026-09-17	
openclaw/openclaw *	390029	MIT (OpenClaw Foundation)	2026-09-18	
opencode-ai/opencode	13751	MIT	2025-09-18	A
OpenHands/OpenHands *	88354	MIT	2026-09-17	
openlit/openlit	2770	Apache-2.0	2026-09-17	
oras-project/oras	2433	Apache-2.0	2026-09-15	
ory/hydra	17547	Apache-2.0	2026-07-29	
ory/kratos	13880	Apache-2.0	2026-07-29	
OvidijusParsiunas/deep-chat	3714	MIT	2026-09-17	
paperclipai/paperclip *	80953	MIT	2026-09-18	
pgvector/pgvector *	23046	PostgreSQL License	2026-09-08	
pingwu/maca	8	MIT	2026-01-26	
pnganga813-commits/Aether-desktop-orchestrator	85	NONE (LICENSE 확인 필요)	2026-09-18	
podman-desktop/podman-desktop	8020	Apache-2.0	2026-09-18	
polarsource/polar *	10271	Apache-2.0	2026-09-17	
pomerium/pomerium	5009	Apache-2.0	2026-09-17	
portainer/portainer	38520	Zlib	2026-09-18	
Portkey-AI/gateway *	13028	MIT	2026-05-25	
postgres/postgres *	22130	PostgreSQL License	2026-09-18	
PrefectHQ/fastmcp *	27717	Apache-2.0	2026-09-17	
PrefectHQ/fastmcp-ts	65	Apache-2.0 (LICENSE 본문 확인)	2026-09-11	
PrefectHQ/prefect	23859	Apache-2.0	2026-09-17	
prisma/orm	47618	Apache-2.0	2026-09-17	
project-zot/zot	2773	Apache-2.0	2026-09-17	
prometheus/alertmanager	8613	Apache-2.0	2026-09-17	
prometheus/prometheus *	66109	Apache-2.0	2026-09-17	
promptfoo/promptfoo	25243	MIT	2026-09-18	
protectai/llm-guard	3207	MIT	2026-07-08	A
pydantic/pydantic-ai *	20021	MIT	2026-09-18	
python-arq/arq	3014	MIT	2026-04-16	
pytorch/pytorch	103076	BSD-3-Clause (LICENSE 파일 판독)	2026-09-18	
qdrant/qdrant *	34650	Apache-2.0	2026-09-03	
QwenLM/Qwen3	27637	저장소 LICENSE 파일 없음 (모델 카드 Apache-2.0 은 HF	2026-01-09	
QwenLM/Qwen3-Coder *	16839	저장소 LICENSE 파일 없음 (HF 모델 카드 확인 필요)	2026-03-24	
rancher-sandbox/rancher-desktop	7353	Apache-2.0	2026-09-17	
redis/redis	76398	RSALv2 OR SSPLv1 OR AGPLv3 (8.0+, 3중) /	2026-09-17	

renovatebot/renovate	22528	AGPL-3.0	2026-09-18	
restatedev/restate	4438	BUSL-1.1 (내부 배포 허용, 공개 Restate 서비스 금지)	2026-09-17	
restic/restic	36105	BSD-2-Clause	2026-08-29	
rhasspy/piper	11284	MIT	2025-08-26	A
rowboatlabs/rowboat *	17888	Apache-2.0	2026-09-17	
run-llama/llama_index *	52206	MIT	2026-09-17	
runtipi/runtipi	9670	GPL-3.0	2026-09-12	
sgl-project/sglang *	36116	Apache-2.0	2026-09-18	
Significant-Gravitas/AutoGPT *	187421	Polyform Shield (autogpt_platform/) + MI	2026-09-04	
SigNoz/signoz	32120	MIT (ee/-cmd/enterprise/ 별도)	2026-09-18	
sigstore/cosign	6310	Apache-2.0	2026-09-15	
simonw/llm	12525	Apache-2.0	2026-09-08	
simstudioai/sim *	29660	Apache-2.0	2026-09-18	
single-spa/single-spa	13877	MIT	2025-06-19	
slackapi/bolt-python	1326	MIT	2026-09-08	
slsa-framework/slsa-verifier	344	Apache-2.0	2026-08-07	
smapiot/piral	1930	MIT	2026-09-09	
snowdreamtech/template	15	MIT	2026-09-12	
snyk/agent-scan	3060	Apache-2.0	2026-09-17	
sparckles/Robyn	7406	BSD-2-Clause	2026-08-09	
sqlalchemy/alembic	4400	MIT	2026-09-11	
sqlalchemy/sqlalchemy	12164	MIT	2026-09-15	
sqlite/sqlite	10500	Public Domain	2026-09-17	
strands-agents/harness-sdk *	7342	Apache-2.0	2026-09-17	
streamlit/streamlit *	45778	Apache-2.0	2026-09-18	
supabase/supabase *	109931	Apache-2.0	2026-09-18	
superradcompany/microsandbox *	8285	Apache-2.0	2026-09-17	
supertokens/supertokens-core	15312	Apache-2.0 (ee/ 별도)	2026-09-04	
SYSTRAN/faster-whisper	25450	MIT	2025-11-19	
tadata-org/fastapi_mcp *	12008	MIT	2025-08-10	
taskforcesh/bullmq	9413	MIT	2026-09-18	
taskiq-python/taskiq	2335	MIT	2026-09-17	
temporalio/temporal	23144	MIT	2026-09-18	
tensorflow/tensorflow	200160	Apache-2.0	2026-09-18	
tensorzero/tensorzero *	11720	Apache-2.0	2026-06-04	A
theagentrouter/agent-router	2116	Apache-2.0	2026-09-17	
tobymao/sqlglot	9625	MIT	2026-09-18	
tokio-rs/axum	27170	MIT	2026-09-15	

topoteretes/cognee *	30794	Apache-2.0	2026-09-09	
traceloop/openllmetry	7438	Apache-2.0	2026-09-17	
traefik/traefik	64888	MIT	2026-09-14	
TransformerOptimus/SuperAGI	17683	MIT	2025-01-22	
umijs/qiankun	16686	MIT	2026-09-17	
Unleash/unleash	13813	AGPL-3.0	2026-09-18	
Unstructured-IO/unstructured	15445	Apache-2.0	2026-09-15	
valkey-io/valkey	27228	BSD-3-Clause	2026-09-17	
vercel/ai	26819	Apache-2.0	2026-09-17	
vercel/chatbot *	20955	Apache-2.0	2026-07-08	
verdaccio/verdaccio	17886	MIT	2026-09-10	
vibrantlabsai/ragas	15763	Apache-2.0	2026-02-24	
vishalmysore/Tools4AI	190	MIT	2026-07-28	
vllm-project/vllm *	92055	Apache-2.0	2026-09-18	
wasmCloud/wasmCloud	2437	Apache-2.0	2026-09-17	
weaviate/weaviate	16819	BSD-3-Clause (wl/ 디렉터리만 Weaviate License	2026-09-17	
willfarrell/docker-autoheal	1999	MIT	2025-09-09	
windmill-labs/windmill	17958	AGPL-3.0 + Apache-2.0 혼합 + EE 독점	2026-09-17	
WisemanLim/pub-MultiAIAgent-Template	1	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2026-07-30	
WisemanLim/pub-Server-Init	0	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2026-06-30	
WisemanLim/pub-SSL-Cert-Manager	0	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2025-12-08	
WisemanLim/pub-wise-dev-std	0	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2026-08-28	
WisemanLim/pub-wise-vibe	1	MIT	2026-03-14	
WisemanLim/pub-wsa-for-sdd	0	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2026-06-13	
WisemanLim/wsa4sdd-samples	0	LICENSE 파일 없음 (사용자 본인 저장소)	2026-06-13	
withastro/astro	62655	MIT	2026-09-18	
zitadel/zitadel	15044	AGPL-3.0	2026-09-17	

부록 C. 사용자 즐겨찾기 교차

스타 목록 5,665건과 실측 집합 361건의 교집합 120건. 본문 * 표기와 동일. 사용자 저장소 6개는 별도(9.11).

저장소	★	라이선스
2FastLabs/agent-squad	7765	Apache-2.0
a2aproject/A2A	25828	Apache-2.0
aaif-goose/goose	54406	Apache-2.0
abiosoft/colima	30860	MIT
activepieces/activepieces	24531	MIT (packages/ee/ 별도 상용)
ag-ui-protocol/ag-ui	15934	MIT
agentsmd/agents.md	24438	MIT
agno-agi/agno	42227	Apache-2.0
anomalyco/opencode	208244	MIT
anthropics/claude-code	145936	Anthropic Commercial Terms (LICENSE.md, 소스 비
anthropics/claude-plugins-official	36447	Apache-2.0
anthropics/skills	176932	LICENSE 파일 없음 (저장소 SPDX none)
apache/airflow	46885	Apache-2.0
Arize-ai/phoenix	11525	Elastic-2.0 (ELv2, 관리형 제공 금지)
astral-sh/uv	89941	Apache-2.0
AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui	164996	AGPL-3.0
BerriAI/litellm	59036	MIT (enterprise/ 디렉터리 별도 라이선스)
bytecodealliance/wasmtime	18643	Apache-2.0
bytedance/deer-flow	82612	MIT
caddyserver/caddy	75834	Apache-2.0
Chainlit/chainlit	12457	Apache-2.0
chroma-core/chroma	29320	Apache-2.0
comet-ml/opik	22104	Apache-2.0
Comfy-Org/ComfyUI	133706	GPL-3.0
confident-ai/deepeval	18317	Apache-2.0
CopilotKit/CopilotKit	37403	MIT
crewAIInc/crewAI	58715	MIT
danny-avila/LibreChat	44255	MIT
daytonaio/daytona	71721	AGPL-3.0 · 2026-06 유지보수 중단 선언 (SPDX none)
deepseek-ai/DeepSeek-R1	91980	MIT
deepseek-ai/DeepSeek-V3	104464	MIT
docling-project/docling	66588	MIT
drizzle-team/drizzle-orm	35803	Apache-2.0
duckdb/duckdb	41472	MIT
e2b-dev/E2B	13864	Apache-2.0
exo-explore/exo	47490	Apache-2.0
fastapi/fastapi	102408	MIT
fishaudio/fish-speech	32729	Fish Audio Research License (사내 사용도 상용 정의 —
FlowiseAI/Flowise	55467	Apache-2.0 (enterprise/ 별도) [아카이브 2026-08-13
FoundationAgents/MetaGPT	70484	MIT
getzep/graphiti	30975	Apache-2.0
ggml-org/llama.cpp	128619	MIT
gin-gonic/gin	89232	MIT
goharbor/harbor	29401	Apache-2.0
google-gemini/gemini-cli	107051	Apache-2.0
google/adk-samples	10341	Apache-2.0
googleapis/python-genai	3981	Apache-2.0

gradio-app/gradio	43565	Apache-2.0
grafana/grafana	76792	AGPL-3.0
grafana/loki	28908	AGPL-3.0
grafana/tempo	5478	AGPL-3.0
helm/helm	30251	Apache-2.0
HKUDS/AutoAgent	9793	MIT
honojs/hono	32258	MIT
huggingface/transformers	166261	Apache-2.0
infiniflow/ragflow	90911	Apache-2.0
janhq/jan	44516	Apache-2.0 계열 (Menlo Research, LICENSE 본문 확인
kagent-dev/kagent	3752	Apache-2.0
katanemo/plano	7055	Apache-2.0
keycloak/keycloak	36838	Apache-2.0
khoj-ai/khoj	37399	AGPL-3.0
kortix-ai/suna	20220	Elastic-2.0 (관리형 서비스 제공 금지)
langchain-ai/agent-chat-ui	3162	MIT
langchain-ai/deepagents	29534	MIT
langchain-ai/langchain	146562	MIT
langchain-ai/langgraph	41863	MIT
langflow-ai/langflow	154959	MIT
langgenius/dify	156215	Apache-2.0 변형 (멀티테넌트·로고 제거 금지 추가 조건)
letta-ai/letta	24783	Apache-2.0
mastra-ai/mastra	28147	Apache-2.0 (ee/ 별도 상용)
maximhq/bifrost	8147	Apache-2.0
mem0ai/mem0	65539	Apache-2.0
microsoft/agent-governance-toolkit	6282	MIT
microsoft/autogen	61035	CC-BY-4.0 (코드에 부적합) · 유지보수 모드
milvus-io/milvus	46153	Apache-2.0
Mintplex-Labs/anything-llm	66156	MIT
ml-explore/mlx-examples	8954	MIT
ml-explore/mlx-lm	7043	MIT
modelcontextprotocol/inspector	10904	LICENSE 파일 없음 (README 확인 필요)
modelcontextprotocol/python-sdk	24325	MIT
modelcontextprotocol/servers	90426	MIT → Apache-2.0 전환 진행 중
mozilla-ai/llamafile	25986	Apache-2.0
n8n-io/n8n	205085	Sustainable Use License (.ee 파일은 Enterprise)
NVIDIA-NeMo/Guardrails	7160	Apache-2.0 (SPDX 헤더)
OHF-Voice/piper1-gpl	5609	GPL-3.0
ollama/ollama	181183	MIT
open-telemetry/opentelemetry-collector	7565	Apache-2.0
open-webui/mcpo	4378	MIT
open-webui/open-webui	152425	Open WebUI License (BSD-3 기반 + 브랜딩 조건)
open-webui/pipelines	2435	MIT
openai/codex	124973	Apache-2.0
openai/harmony	4502	Apache-2.0
openai/openai-agents-python	29531	MIT
openai/openai-python	31640	Apache-2.0
openclaw/openclaw	390029	MIT (OpenClaw Foundation)
OpenHands/OpenHands	88354	MIT
paperclipai/paperclip	80953	MIT
pgvector/pgvector	23046	PostgreSQL License
polarsource/polar	10271	Apache-2.0
Portkey-AI/gateway	13028	MIT

postgres/postgres	22130	PostgreSQL License
PrefectHQ/fastmcp	27717	Apache-2.0
prometheus/prometheus	66109	Apache-2.0
pydantic/pydantic-ai	20021	MIT
qdrant/qdrant	34650	Apache-2.0
QwenLM/Qwen3-Coder	16839	저장소 LICENSE 파일 없음 (HF 모델 카드 확인 필요)
rowboatlabs/rowboat	17888	Apache-2.0
run-llama/llama_index	52206	MIT
sgl-project/sglang	36116	Apache-2.0
Significant-Gravitas/AutoGPT	187421	Polyform Shield (autogpt_platform/) + MIT (그
simstudioai/sim	29660	Apache-2.0
strands-agents/harness-sdk	7342	Apache-2.0
streamlit/streamlit	45778	Apache-2.0
supabase/supabase	109931	Apache-2.0
superradcompany/microsandbox	8285	Apache-2.0
tadata-org/fastapi_mcp	12008	MIT
tensorzero/tensorzero	11720	Apache-2.0
topoteretes/cognee	30794	Apache-2.0
vercel/chatbot	20955	Apache-2.0
vllm-project/vllm	92055	Apache-2.0

부록 D. 이미지·그림 출처

그림	내용	원천	복제 여부
—	인포그래픽 「20 AI GitHub Repos」	사용자 제시(이전 세션). 본 세션 첨부 파일 없음	삽입하지 않음. 요약 보고서 20행만 전사(3.1)
—	GitHub 검색 결과 페이지	사용자 제시 URL	삽입하지 않음. 저장소 목록만 전사(3.3)
—	v1 템플릿 화면(MultiAIAgent.gif)	사용자 저장소	삽입하지 않음. 기능만 전사(3.4)
그림 1	AgentPlaza 개요	요구사항 (1)~(8) + 3장	자체
그림 2	10영역	본 문서 기능 분해	자체
그림 3	LLM 공급 계층	9.2 실측 + LLM 조사	자체
그림 4	agent.zip·등록 8단계	10.2·10.4	자체(Dify·MCPB·ClawHub·Claude Code 규격 참고, 도식 비복제)
그림 5	운용 3모드	4.3	자체
그림 6	마켓 3경로	D6	자체
그림 7	compose 토폴로지	10.3 + Compose Spec include	자체(CasaOS·Umbrel·Runtipi·Coolify 구조 참고, 코드 비복제)
그림 8	프로토콜 표면	11장	자체
그림 9	인포그래픽 20 결합 방식	3.1 판정	자체(카드 격자는 원본 레이아웃과 무관)

부록 E. 한계

- 첨부 인포그래픽 파일이 본 세션에 전달되지 않아 요약 보고서의 20개 목록·분류·라이선스를 전사 원천으로 삼았다. 원본 이미지의 부제·장식 문구는 검증하지 못했다.
- 검색 300건 중 상위 60건을 판독하고 14건을 표에 실었다. 전체 실측은 아니다.
- 실측 347개 저장소 중 LICENSE 판독으로 보정한 75건 외에도 오픈코어 디렉터리가 공식 이미지에 포함되는지는 [미확인].
- MCP inspector·typescript-sdk 패키지 버전, MCP 레지스트리 GA 여부, MCP 의 AAIF 이관, IBM/mcp-context-forge 의 A2A 지원, compose OCI/Git 원격 리소스 문법, kompose 커버리지, podman GPU(CDI) 는 [미확인].
- LiteLLM 공식 이미지의 enterprise/ 포함 여부, Jan·llamafile·ktransformers 의 Anthropic 호환, Codex·Claude Code·OpenClaw 의 ACP 네이티브 지원은 [미확인].
- 기간·지연·비용 수치는 가정이다. 구현 후 실측으로 교체한다.
- 법령 조항 적용 여부는 법무 검토가 필요하다.
- 양식만 기존 내부 PRD 를 따랐고 그 내용은 출처가 아니다.

부록 F. v1 → v2 변경 이력

v1(2026-09-18)은 요구사항 (1)~(8)을 도메인 70항목으로 분해한 플랫폼 PRD 였다. v2(2026-09-18)는 사용자 로컬 참조 프로젝트 11종을 분석해 독립 구동(Zip) Addon-Agent 후보군을 업무·업종·도메인 3축으로 분류·배치했다. v1 본문(1~15장·부록 A~E)은 변경 없이 유지한다.

구분	v1	v2 추가·변경
장 구성	1~15장 + 부록 A~E	**16·17·18장 + 부록 F 추가.** 1.4 문서구성·표지 갱신
16장	-	참조 프로젝트 11종 인벤토리, 세 갈래 계열, 마켓 설계 준용(SeCMP·MAS 데이터모델·배치·서명·리뷰), 토폴로지 T1~T6
17장	-	분류 3축(업무 W01~W19·업종 KSIC·도메인 10), 카테고리 slug 체계, 독립 구동 규격·등급, 후보 수량·분포, 업종별 스타터 팩 8종
18장	-	도메인별 후보 전수표(candidates.tsv)
데이터	data.py + repos.tsv	**data_v2.py + candidates.tsv 추가.** build_all 이 자동 병합
부제·표지	…PRD	…PRD (v2), 작성일 v2 표기, 참조 프로젝트 원천 추가
산출물 이동	-	**v1 산출물을 old/ 로 이동**: old/AgentPlaza_PRD.v1.docx·.pdf·AgentPlaza_assets.v1/

이동 규칙(사용자 지시). 이전 버전은 old/ 이하로 이동한다. old/AgentPlaza_PRD.v1.{docx,pdf} 와 old/AgentPlaza_assets.v1/ 에 v1 스냅숏을 보존했다. 현행 AgentPlaza_PRD.{docx,pdf} 가 v2 다.

부록 G. 참조 프로젝트 출처

모두 사용자 로컬 저장소(2026-09-18 소스 실독). 원격 저장소·라이선스는 [확인 필요].

약칭	로컬 경로	라이선스 파일
MultiAIAgent-Template	/Users/wise/Developer/eden-MultiAIAgent/MultiAIAgent-Template	없음
SeCuardian	/Users/wise/Developer/wise-SeCuardian/SeCuardian	확인 필요
SeCuardian-Basic	/Users/wise/Developer/wise-SeCuardian/SeCuardian-Basic	확인 필요
SeCuardian-Marketplace	/Users/wise/Developer/wise-SeCuardian/SeCuardian-Marketplace	확인 필요
SecuFTPL	/Users/wise/Developer/wise-SeCuardian/SecuFTPL	확인 필요
MAS-Basic	/Users/wise/Developer/eden-MultiAIAgent/MAS-Basic	확인 필요
MAS-Marketplace	/Users/wise/Developer/eden-MultiAIAgent/MAS-Marketplace	확인 필요
DOPQ-MultiAIAgent	/Users/wise/Developer/eden-project/DOPQ-MultiAIAgent	확인 필요
HRAgent-MultiAIAgent	/Users/wise/Developer/eden-project/HRAgent-MultiAIAgent	확인 필요
SmartHaccp-MultiAgent	/Users/wise/Developer/eden-project/SmartHaccp-MultiAgent	확인 필요
MAA-Bonded-Areas	/Users/wise/Developer/eden-project/MAA-Bonded-Areas	확인 필요

분석은 general-purpose 4개 병렬(SeCuardian 4종·MAS 3종·DOPQ+HR·SmartHaccp+Bonded)로 수행했고, 후보는 candidates.tsv 로 집계했다. 마켓 설계는 SeCuardian-Marketplace(marketplace-assets 30여 종·데이터모델 15표)와 MAS-Marketplace(manifest v2·카테고리·배치·리뷰·서명)를 준용했다.